TEORIE ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ

CVIČENÍ

DÍL 2

ANALÝZA VLASTNOSTÍ A ZJEDNODUŠENÝ NÁVRH KLASICKÝCH A SPÍNANÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ

Ing. Vlastislav Kazda
Ing. Jiří Nobilis

Pardubice **2010**

Toto skriptum představuje přílohu ke skriptu TO VIII a zároveň jeho rozšíření. Současně se studiem teorie tak žák může sledovat řešené příklady, které mu blíže objasní celou problematiku (předpokladem je znalost funkce základních elektronických součástek, nutností je prostudování skripta TO VIII s ohledem na vzájemnou provázanost). Pro osvěžení poznatků z oblasti magnetického pole při návrhu transformátorů nebo tlumivek poslouží skriptum „Řešení magnetických obvodů“ a další doporučená literatura.

Skriptum je s ohledem na možný rozsah koncipováno tak, že řešené příklady podchycují pouze případy, které se v praxi vyskytují nejčastěji. Příklady jsou řešeny velmi podrobně, aby při řešení nevznikly žádné pochybnosti o správnosti postupu řešení. Žák tak může postupně pronikat do všech tajů řešení uváděných problémů. Při řešení všech příkladů je předpokládána spolupráce se zdroji informací na internetu a využívání všech uvedených příloh. Přílohy představují dva adresáře s jednotlivými soubory, aby práce s nimi byla co nejjednodušší.
Na matematický aparát nejsou při řešení příkladů kladeny velké nároky, prakticky postačují vědomosti ze základní školy.

Touto cestou si dovolujeme poděkovat Ing. Ladislavu Štěpánkovi za cenné a podnětné připomínky k tomuto spisu, stejně tak za jeho podrobnou kontrolu.

Autoři

Ing. Vlastislav Kazda
Ing. Jiří Nobilis
2010

Tato publikace neprošla redakční ani jazykovou úpravou.

O b s a h **3**

DÍL 2

2.1 Úvod **4**
2.2 Síťové zdroje napětí klasické koncepce **5**
2.2.1 Schéma síťového zdroje klasické koncepce 5
2.2.2 Analýza vlastností a principiální návrh síťového zdroje klasické koncepce 5
2.2.2.1 Analýza chování jednotlivých částí síťového zdroje klasické koncepce 5
A Síťový transformátor 5
B Usměrňovač s kapacitním nebo induktivním výstupem 8
C Vyhlazovací filtr 12
D Stabilizátor stejnosměrného napětí 14
2.2.2.2 Principiální návrh síťového zdroje klasické koncepce 24
A Návrh stabilizátoru 24
B Návrh usměrňovače 26
C Návrh síťového transformátoru 31
a) s transformátorovými plechy EI 31
b) s toroidním jádrem 35
2.3 Spínané zdroje **42**
2.3.1 Schéma a možnosti řízení spínaného síťového zdroje 42
2.3.2 Analýza vlastností a principiální návrh spínaného zdroje 44
2.3.2.1 Analýza chování jednotlivých částí spínaného zdroje 44
2.3.2.1.1 Měniče napětí s indukčností 44
2.3.2.1.2 Nábojové pumpy 66
2.3.2.2 Principiální návrh síťového spínaného zdroje 74
2.3.2.3 Poznámky k návrhu dvojčinných spínaných zdrojů 98
2.4 Použitá literatura a jiné zdroje **99**

PŘÍLOHY I stran
1 VODIČE **1**
2 JÁDRA TRANSFORMÁTORŮ
2A EI, M, C **4**
2B TOROIDY **2**
3 FERITY
3A ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI, HODNOTY DŮLEŽITÉ PRO NÁVRH **17**
3B TVARY, ROZMĚRY **9**
4 GRAFY PRO NÁVRH USMĚRŇOVAČE – ODVOZENÍ **5**
5 ODVOZENÍ VELIKOSTI KAPACITY VYHLAZOVACÍHO KONDENZÁTORU **2**
6 VZTAHY PRO URČENÍ STŘEDNÍ A EFEKTIVNÍ HODNOTY PROUDŮ MĚNIČŮ V RŮZNÉM REŽIMU PROVOZU; ODVOZENÍ VZTAHŮ PRO URČENÍ EFEKTIVNÍ HODNOTY PROUDU SEKUNDÁRNÍM A PRIMÁRNÍM VINUTÍM IMPULSNÍHO TRANSFORMÁTORU BLOKUJÍCÍHO MĚNIČE **4**

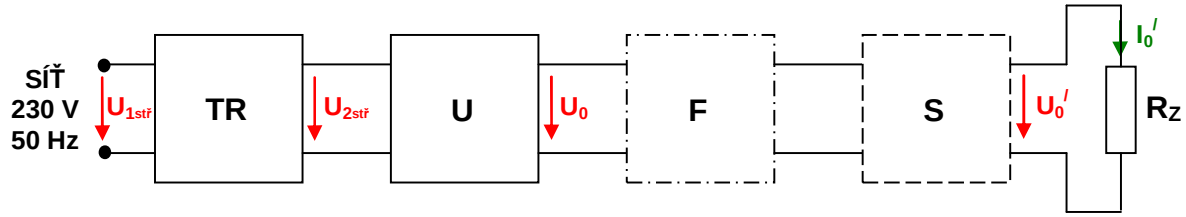
PŘÍLOHY II
A VYUŽITÍ PROGRAMU EXCEL PRO NÁVRH USMĚRŇOVAČE **5**
B POUŽITÍ SIMULAČNÍCH PROGRAMŮ PŘI NÁVRHU NAPÁJECÍCH ZDROJŮ **14**

2.1 Úvod

Úkolem síťových napájecích zdrojů je vytvořit **stejnosměrné napětí** pro napájení elektronických obvodů. Síťové napájecí zdroje jsou dnes součástí většiny elektronických zařízení.
V některých případech jsou aplikovány **zdroje klasické koncepce**, tj. ty, které bezprostředně využívají napětí rozvodné sítě 230 V/50 Hz (eventuálně 400 V/50 Hz pro větší výkony), jindy v elektronických zařízeních najdeme **spínané zdroje**, které síťové napětí zpracovávají zprostředkovaně pomocí měniče (frekvence i napětí) za síťovým usměrňovačem. S ohledem na zpracovávané frekvence je pro stejný odebíraný výkon spínaný zdroj menší a lehčí než odpovídající zdroj „klasický“, jeho zapojení je ale složitější. Klasický zdroj je naopak výhodný tam, kde by mohlo vadit rušení způsobované vlastním měničem spínaného zdroje.
Často konstruktér také řeší případ, kdy potřebuje z kladného vytvořit záporné napětí nebo napětí zvýšit. V tomto případě poslouží převodníky DC/DC s indukčností nebo s přepínanou kapacitou (nábojové pumpy).

2.2 Síťové zdroje napětí klasické koncepce

2.2.1 Schéma síťového zdroje klasické koncepce



TR **síťový transformátor** – upravuje střídavé napětí $U_{1stř}$ na potřebnou velikost pro usměrnění $U_{2stř}$; svými parametry musí vyhovovat výkonovému zatížení zdroje

U **usměrňovač** (nejčastěji dvoucestný) – vytváří ze střídavého napětí napětí jedné polarity; aby výstupní napětí U_0 nemělo tvar půlvln sinusovky, tj. aby se co nejvíce tvarově podobalo stejnosměrnému napětí s co nejmenším zvlněním, musí být součástí usměrňovače zásobník energie (C nebo L).

F **vyhlazovací filtr** – zmenšuje zvlnění stejnosměrného napětí za usměrňovačem; často se vynechává, je-li v zapojení použit stabilizátor **S**

S **stabilizátor stejnosměrného napětí** – stejnosměrné napětí stabilizuje a zároveň vyhlazuje (U_0'); v případě aplikace stabilizátoru se proto ve schématu vynechává vyhlazovací filtr **F**

R_Z **spotřebič** = **napájené zařízení** (pro výpočty jej nahrazujeme zatěžovacím odporem)

2.2.2 Analýza vlastností a principiální návrh síťového zdroje klasické koncepce

2.2.2.1 Analýza chování jednotlivých částí síťového zdroje klasické koncepce

A) Síťový transformátor

Př. 2.2.2.1-A01:
Síťový transformátor po připojení síťového napětí 230 V na primární vinutí má na sekundárním vinutí v nezatíženém stavu napětí 23 V, při zatížení proudem I_2 = 5 A klesne na 20 V. Určete převod a vnitřní odpor transformátoru.

Řešení:

Převod transformátoru je definován jako poměr primárního a sekundárního napětí naprázdno (počáteční bod zatěžovací charakteristiky transformátoru – viz TO VIII):

$$p = \frac{U_1}{U_{20}} = \frac{230}{23} = 10 .$$

Vnitřní odpor transformátoru určíme z rozdílu napětí a proudů sekundárním vinutím:

$$R_i = \frac{U_{20} - U_2}{I_2 - 0} = \frac{23 - 20}{5 - 0} = 0{,}6\ \Omega .$$

Poznámka
Uvažujeme, že je R_i lineární; v praxi se však výrazně uplatňuje vliv oteplení vinutí při větších proudech.

Př. 2.2.2.1-A02:

Síťový transformátor neznámého původu má jádro EI o průřezu středního sloupku 20 x 25 mm (určeno měřením měřítkem délek), odpor primárního vinutí R_1 = 100 Ω a sekundárního vinutí R_2 = 2 Ω. Po připojení primárního vinutí na síťové napětí 230 V protéká primárním vinutím proud I_{10} = 10 mA a na sekundárním vinutí je přitom naprázdno (bez zátěže R_Z) napětí U_{20} = 16 V.

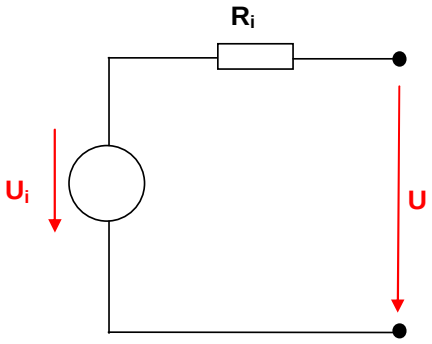
Určete:

1. převod transformátoru;
2. hodnoty prvků náhradního obvodu transformátoru podle Thévenina;
3. proud transformátoru nakrátko;
4. zatěžovací charakteristiku transformátoru;
5. ztráty v transformátoru při maximální účinnosti;
6. maximální výkon, který může transformátor přenést;
7. účinnost transformátoru při maximálním přenášeném výkonu.

Řešení:

1. Převod: $\mathbf{p = \frac{U_1}{U_{20}} = \frac{230}{16} = 14{,}375}$

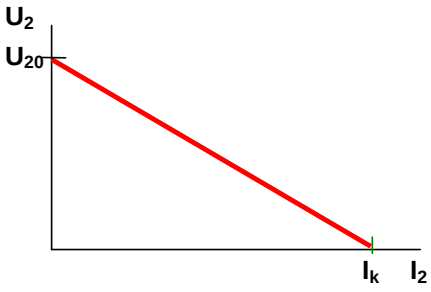
2. Hodnoty prvků náhradního obvodu (obr. A02-1):
   $\mathbf{U_i = U_{20} = 16\ V}$;
   $\mathbf{R_i = R_2 + \frac{R_1}{p^2} = 2 + \frac{100}{14{,}375^2} = 2{,}484\ \Omega}$



obr. A02-1

3. Proud transformátoru nakrátko určíme, jestliže výstupní svorky Théveninova náhradního obvodu (obr. A02-1) zkratujeme:
   $\mathbf{I_k = \frac{U_i}{R_i} = \frac{16}{2{,}484} = 6{,}44\ A}$

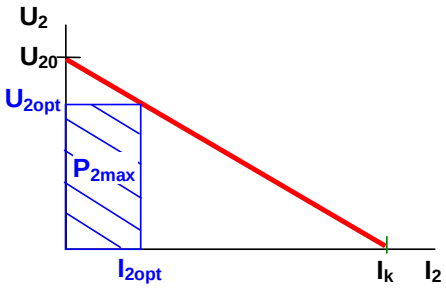
4. Zanedbáme-li vliv teploty, která za provozu ovlivňuje ohmický odpor vinutí, bude zatěžovací charakteristika prakticky lineární. Je určena dvěma body – napětím naprázdno U_{20} a proudem nakrátko I_k (obr. A02-2).



obr. A02-2

5. Celkové ztráty v transformátoru jsou součtem ztrát ve feromagnetickém obvodu P_{Fe} a ve vinutích P_{Cu}:
   a) ztráty v železe
   $\mathbf{P_{Fe} = U_1 \cdot I_{10} = 230 \cdot 10 \cdot 10^{-3} = 2{,}3\ W}$;
   b) ztráty v mědi, tj. ve vodiči sekundárního a primárního vinutí
   $\mathbf{P_{Cu2} = R_2 \cdot I_2^2}$; $\mathbf{P_{Cu1} = R_1 \cdot I_1^2}$, přičemž $\mathbf{P_{Cu} = P_{Cu1} + P_{Cu2}}$.
   Jelikož známe vztah mezi primárním a sekundárním proudem ($\mathbf{I_2 = I_1 \cdot p}$), můžeme celkové ztráty v mědi při maximální účinnosti vypočítat také jako
   $$\mathbf{P_{Cu} = R_2 \cdot I_{2opt}^2 + \frac{R_1}{p^2} \cdot I_{2opt}^2 = I_{2opt}^2 \cdot \left(R_2 + \frac{R_1}{p^2} \right) = I_{2opt}^2 \cdot R_i}\ .$$
   Při maximální účinnosti musí být $\mathbf{P_{Fe} = P_{Cu} = 2{,}3\ W}$.
   Celkové ztráty při maximální účinnosti budou: $\mathbf{P_Z = P_{Fe} + P_{Cu} = 4{,}6\ W}$.

6. Výstupní výkon transformátoru je určen součinem $\mathbf{P_2 = U_2 \cdot I_2}$. V zatěžovací charakteristice transformátoru výkon P_2 představuje obdélník o stranách I_2 a U_2 (obr. A02-3). Máme-li určit maximální výkon, který může transformátor přenášet, musí být plocha tohoto obdélníku největší možná. Tento stav nastane tehdy, když ztráty v transformátoru budou vzhledem k přenášenému výkonu relativně nejmenší, tj. v případě, kdy ztráty ve feromagnetickém materiálu P_{Fe} budou rovny ztrátám v mědi P_{Cu} (viz výše). Tímto pravidlem se řídí většina konstruktérů.



obr. A02-3

Maximální přenášený výkon se běžně udává v tabulkách (viz Příloha 2A – jádra transformátorů). V našem případě (EI 20 x 25) bude při $B_{max} = 1$ T ideální hodnota maximálního výkonu $P_{maxid} = 20$ W. Skutečný maximální výkon bude určitě menší.

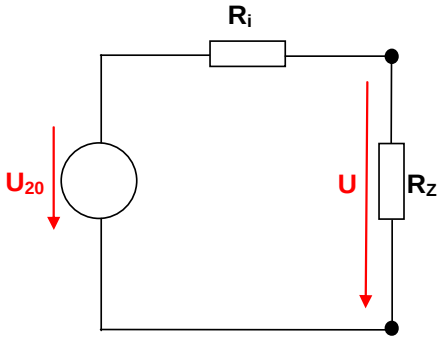
Abychom jej určili, musíme znát I_{2opt} a U_{2opt}.

I_{2opt} určíme ze znalosti ztrát ve vinutích (viz bod 5):

$$\mathbf{I_{2opt} = \sqrt{\frac{P_{Cu}}{R_2 + \frac{R_1}{p^2}}} = \sqrt{\frac{2{,}3}{2 + \frac{100}{14{,}375^2}}} = \sqrt{\frac{2{,}3}{2{,}484}} = 0{,}962\ A}\ .$$

Známe-li I_{2opt}, můžeme ze zatěžovací charakteristiky transformátoru odečíst nebo vypočítat U_{20}.

Pro obvod podle obr. A02-4 totiž platí: $\mathbf{U_{20} = I_{2opt} \cdot (R_i + R_{Zopt})}$. Odtud snadnou úpravou zjistíme R_{Zopt}:



obr. A02-4

$$\mathbf{R_{Zopt} = \frac{U_{20} - I_{2opt} \cdot R_i}{I_{2opt}} =}$$

$$\mathbf{= \frac{16 - 0{,}962 \cdot 2{,}484}{0{,}962} = 14{,}15\ \Omega}$$

Napětí U_{2opt}, které vyvolal proud I_{2opt}, je určeno Ohmovým zákonem:

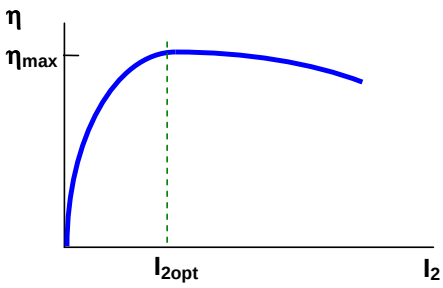
$\mathbf{U_{2opt} = I_{2opt} \cdot R_{Zopt} = 0{,}962 \cdot 14{,}15 = 13{,}6\ V}$.

Maximální výstupní výkon transformátoru je

$\mathbf{P_{2max} = U_{2opt} \cdot I_{2opt} = 13{,}6 \cdot 0{,}962 = 13{,}1\ W}$.

7. Účinnost transformátoru při maximálním přenášeném výkonu by měla být v ideálním případě maximální. Abychom mohli účinnost určit, musíme znát celkové ztráty transformátoru P_Z (viz bod 5).

Účinnost (obr. A02-5):



obr. A02-5

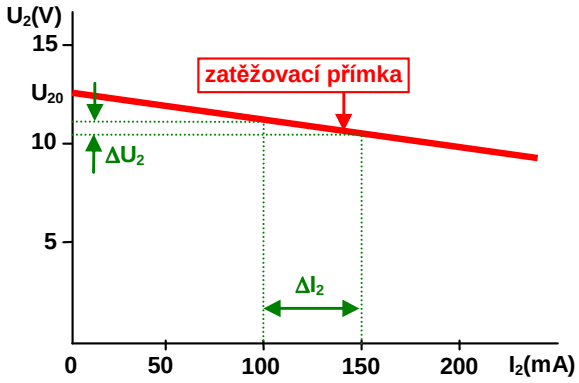
$$\mathbf{\eta_{max} = \frac{P_{2max}}{P_1} = \frac{P_{2max}}{P_{2max} + P_Z} = \frac{13{,}1}{13{,}1 + 4{,}6} = 0{,}74}\ .$$

Poznámka

Obdobný postup volíme v případě transformátorů s několika sekundárními vinutími – využíváme principu superpozice.

Př. 2.2.2.1-A03:

Měřením byla u transformátoru zjištěna zatěžovací charakteristika podle obr. A03-1. Určete napětí naprázdno a vnitřní odpor transformátoru.



obr. A03-1

Řešení:

Napětí naprázdno je určeno průsečíkem zatěžovací charakteristiky s osou U_2. Odečteme: $\mathbf{U_{20} = 12{,}5\ V}$.

Vnitřní odpor určíme jako poměr přírůstků napětí a proudu:

$$\mathbf{R_i = \frac{\Delta U_2}{\Delta I_2} = \frac{0{,}5}{50 \cdot 10^{-3}} = 10\ \Omega}.$$

Př. 2.2.2.1-A04:

Transformátor má napětí naprázdno U_{20} = 30 V a proud nakrátko I_k = 5 A. Určete jeho vnitřní odpor.

Řešení:

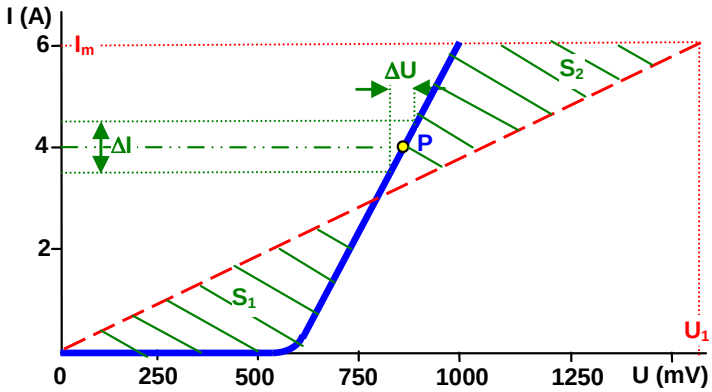
Protože má zatěžovací charakteristika tvar přímky (zanedbáváme oteplení) a jsou zadány její dva body, je určení vnitřního odporu snadné:

$$\mathbf{R_i = \frac{U_{20}}{I_k} = \frac{30}{5} = 6\ \Omega}.$$

B) Usměrňovač s kapacitním nebo induktivním výstupem

Př. 2.2.2.1-B01:

Dioda s idealizovanou VA-charakteristikou podle obr. B01-1 má být použita jako usměrňovací při maximálním proudu I_m = 6 A. Určete její diferenciální odpor r_d při proudu I = 4 A a střední odpor R_U při maximální hodnotě proudu I_m = 6 A.



obr. B01-1

Řešení:

Diferenciální odpor $\mathbf{r_d}$ v bodě P:

$$\mathbf{r_d = \frac{\Delta U}{\Delta I} = \frac{66 \cdot 10^{-3}}{1} = 66\ m\Omega}$$

Střední odpor $\mathbf{R_U}$ určíme z rovnosti vyšrafovaných ploch:

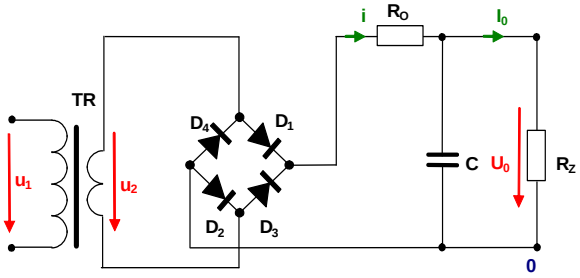
$$\mathbf{R_U = \frac{U_1}{I_m} = \frac{1{,}56}{6} = 0{,}26\ \Omega}$$

Poznámka

Právě diferenciální odpor usměrňovací diody r_d budeme potřebovat při *orientačním* návrhu usměrňovače.

Př. 2.2.2.1-B02:

Usměrňovač s kapacitním výstupem je zapojen podle obr. B02-1.
Transformátor má vnitřní odpor $R_i \equiv R_{tr} = 2{,}5\ \Omega$, diferenciální odpor diody je $r_d = 66\ m\Omega$, ochranný odpor má hodnotu $R_O = 1{,}2\ \Omega$.
Určete odpor fáze R_f tohoto usměrňovače.



obr. B02-1

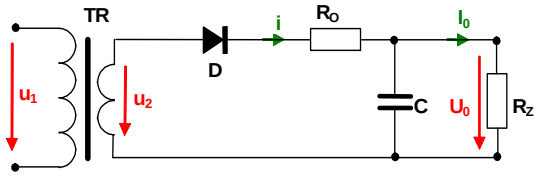
Řešení:

Odpor fáze dvoucestného můstkového usměrňovače určíme velmi snadno, když si uvědomíme, že jsou v každé půlvlně vstupního napětí zapojeny vždy dvě diody do série. Výsledek okamžitě zaokrouhlíme, protože počítáme s nepřesným a malým údajem r_d.

$$\mathbf{R_f = R_{tr} + 2 \cdot r_d + R_O = 2{,}5 + 2{\cdot}0{,}066 + 1{,}2 = 3{,}71\ \Omega}$$

Př. 2.2.2.1-B03:

Jednocestný usměrňovač s kapacitním výstupem je zapojen podle obr. B03-1.
Vysvětlete, proč se toto zapojení nepoužívá s transformátorem, ale jako usměrňovač připojený bez transformátoru přímo k rozvodné síti (např. v univerzálních přijímačích).



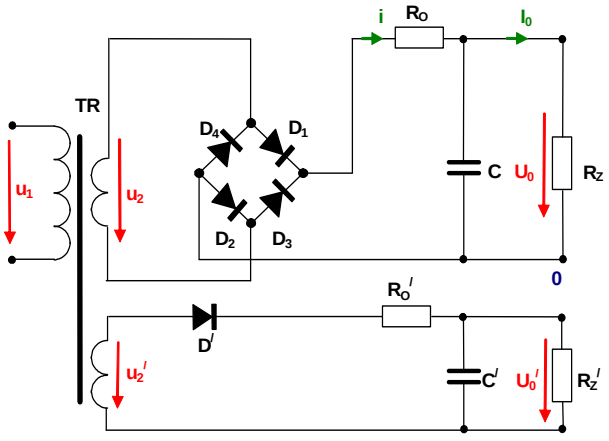
obr. B03-1

Řešení:

U jednocestného usměrňovače se kondenzátor nabíjí proudovým impulsem jednou za periodu vstupního střídavého napětí. To ovšem znamená, že sekundárním vinutím transformátoru protékají proudové impulsy stále jedním směrem. Tento proud způsobuje stejnosměrnou magnetizaci jádra transformátoru; po několika periodách může dojít k jeho přesycení, čímž poklesne permeabilita jádra a tím i indukčnost obou vinutí transformátoru. Tento jev způsobí enormní nárůst magnetizačního proudu a výkonové přetížení vinutí, které může při velkých odebíraných proudech končit i jeho totální tepelnou destrukcí.

Poznámka

I přes uvedený nedostatek je možné jednocestného usměrňovače s transformátorem použít, ale pouze ve spojení s daleko výkonnějším dvoucestným usměrňovačem, jehož činnost prakticky eliminuje přídavnou stejnosměrnou složku, způsobovanou jednocestným usměrňovačem (obr. B03-2). Např. dvoucestný usměrňovač do R_Z dodává 20 V/1 A a jednocestný usměrňovač do R_Z' dodává 15 V/20 mA.



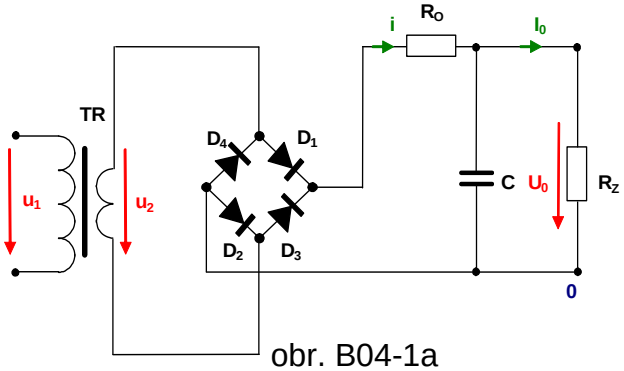
obr. B03-2

Př. 2.2.2.1-B04:

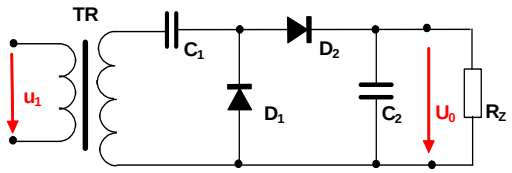
Konstruktér v již dokončovaném zařízení, jež je napájeno můstkovým usměrňovačem s kapacitním výstupem 20 V/1 A, náhle zjistí, že potřebuje ještě další pomocné napětí + 35 V/10 mA; na transformátoru (samozřejmě) další vinutí není, takže realizace podle obr. B03-2 není možná. Jak pomocné napětí vytvořit (aniž bychom použili měniče DC/DC)?

Řešení:

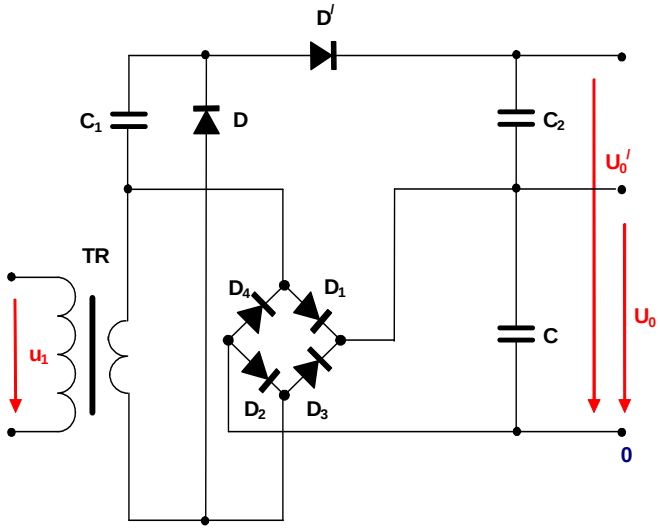
Konstruktér začne vzpomínat, jestli nezná nějaké zapojení usměrňovače, které může být připojeno jak k sekundárnímu vinutí transformátoru, tak k výstupu můstkového usměrňovače (musí si uvědomit, že sekundární vinutí transformátoru z hlediska výstupu můstkového usměrňovače představuje plovoucí zdroj napětí). Po chvilce uvažování si uvědomí, že danou podmínku by mohl splňovat Delonův zdvojovač napětí. Stačí tedy obě zapojení (obr. B04-1a,b) vtipně „skloubit“ (obr. B04-2). Pozor – pomocné napětí U_0' je „měkké“ (proto nikoliv + 40 V, ale pouze 35 V již při malém zatížení)!



obr. B04-1a



obr. B04-1b



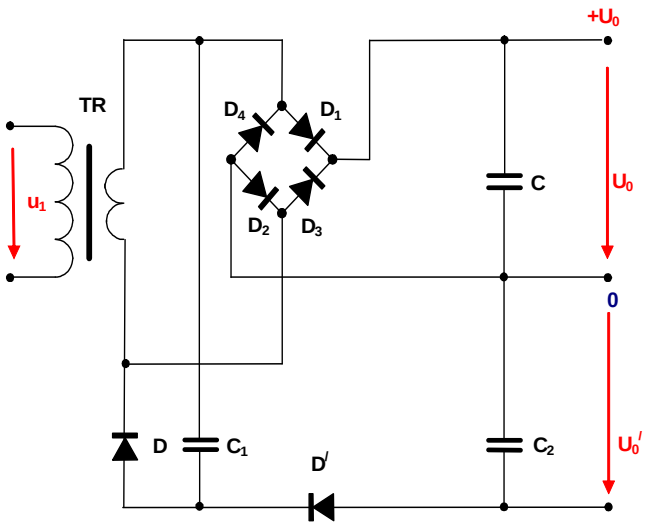
obr. B04-2

Př. 2.2.2.1-B05:

Zdroj podle **Př. 2.2.2.1-B04** upravte tak, aby místo kladného dodával záporné pomocné napětí - 35 V/10 mA.

Řešení:

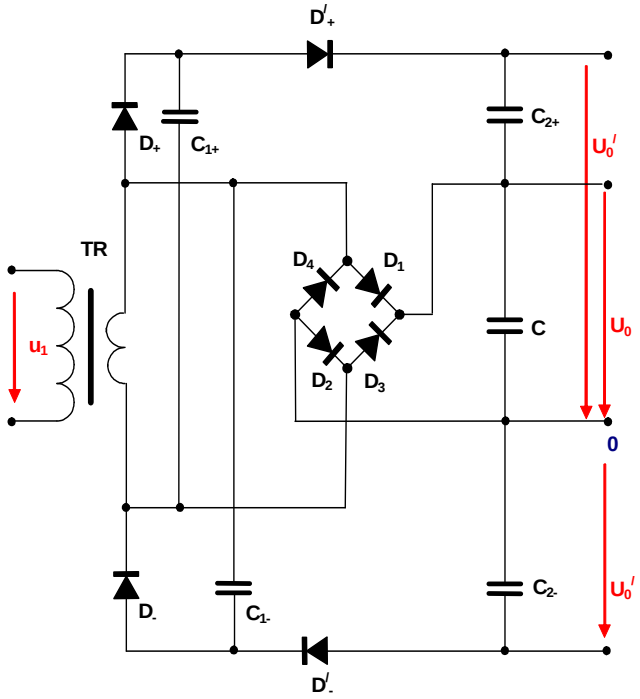
Zapojení z předchozího příkladu stačí pouze modifikovat tak, aby Delonův zdvojovač napětí dodával napětí opačné polarity. Výstupní kondenzátor zdvojovače C_2 bude nyní jedním pólem spojen se zemí (svorka „0“) – viz obr. B05-1.



obr. B05-1

Poznámka

Samozřejmě je možné současně odebírat „měkké“ pomocné napětí obojí polarity (obr. B05-2). Protože odebíráme „přídavné“ napětí obojí polarity, bude při stejných proudových odběrech v kladné i záporné větvi přídavný stejnosměrný magnetizační proud transformátoru nulový.



obr. B05-2

Př. 2.2.2.1-B06:

Dvoucestný usměrňovač s induktivním výstupem dodává do zátěže R_Z napětí $U_0 = 20$ V při proudu $I_{0min} = 5$ A. Určete minimální (kritickou) indukčnost nárazové tlumivky.

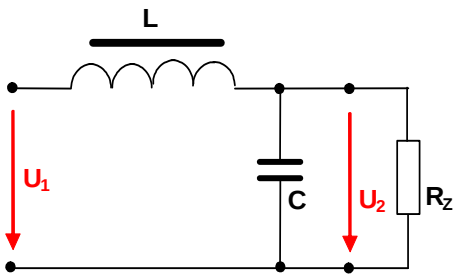
Řešení:

$$L_{min} = \frac{33 \cdot 10^{-3} \cdot \frac{\pi}{2} \cdot (U_0 + R_f \cdot I_{0min})}{f \cdot I_{0min}} \doteq \frac{R_{Zmax}}{19 \cdot f} = \frac{U_0}{19 \cdot f \cdot I_{0min}} = \frac{20}{19 \cdot 100 \cdot 5} = 2{,}1\,\text{mH}$$

Tato cívka musí být navinuta na feromagnetickém jádru se vzduchovou mezerou, aby nedošlo k jeho přesycení vlivem protékajícího stejnosměrného proudu I_0. Více k návrhu tlumivky – viz [1].

C) Vyhlazovací filtr

Př. 2.2.2.1-C01:
Určete činitel vyhlazení vyhlazovacího filtru zapojeného za dvoucestný usměrňovač, jenž je znázorněn na obr. C01-1 (**U_1** a **U_2** jsou hodnoty zbytkového střídavého napětí). Na spotřebiči (R_Z) je napětí 20 V, protéká jím proud 1 A;
C = 1 mF; L = 1 H, ohmický odpor vinutí cívky R_L = 1 Ω.



obr. C01-1

Řešení:

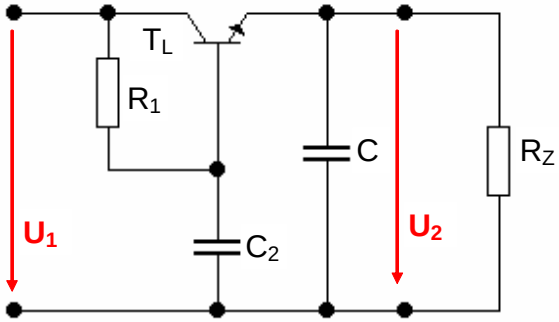
$$\varphi_V = m^2 \cdot \omega^2 \cdot L \cdot C - 1 = 2^2 \cdot (2 \cdot \pi \cdot 50)^2 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 10^{-3} - 1 = 393{,}4$$

(odvození vztahu – viz TO VIII).
Zvlnění napětí na výstupu vyhlazovacího filtru bude 393,4x menší než na jeho vstupu. Nevýhodou tohoto filtru je jeho cena – potřebujeme tlumivku, která je cenově nevýhodná.
Pozor – na tlumivce vznikne určitý úbytek stejnosměrného napětí, se kterým musíme počítat (při známém R_L je výpočet snadný: $U_{Lss} = R_L \cdot I_{ss}$; jestliže R_L neznáme, můžeme jej určit ze známého průměru a z délky vodiče, jímž je cívka navinuta).

Př. 2.2.2.1-C02:
Místo tlumivky v předchozím příkladu použijte elektronické náhrady. Určete prvky schématu.

Řešení:

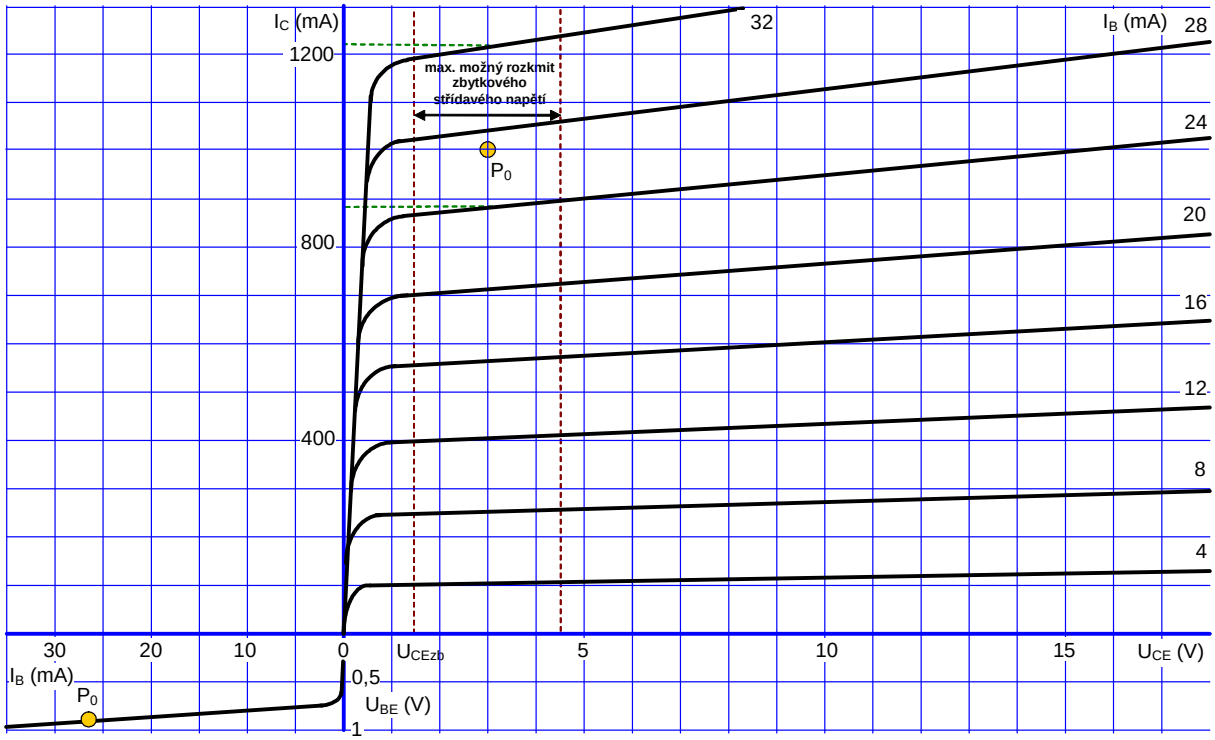
Použijeme reaktanční tranzistor; toto zapojení musí mít stejnou ekvivalentní indukčnost jako skutečná tlumivka z předchozího příkladu, tj. L_{ekv} = 1 H.



obr. C02-1

Známe-li vztah pro $L_{ekv} = \frac{R_1 C_2}{S}$,
zjišťujeme, že ještě potřebujeme znát strmost tranzistoru a jeden z prvků R_1 nebo C_2, abychom mohli zbylý prvek určit (odvození vztahu – viz TO VIII).
Pozor – na tranzistoru vznikne úbytek stejnosměrného napětí, jenž určuje klidový pracovní bod tranzistoru. Tento úbytek musí být tím větší, čím větší je zbytkové vstupní střídavé napětí (zvlnění stejnosměrného vstupního napětí). Zřejmě platí: $U_{CEP0} = U_{CEzb} + U_m$, kde U_{CEzb} je zbytkové napětí tranzistoru a U_m je amplituda zbytkového střídavého napětí.
Jestliže bychom ale tento úbytek napětí zvolili příliš velký, byla by příliš velká kolektorová ztráta tranzistoru (problémy s jeho chlazením) a současně i příliš nízká energetická účinnost napájecího zdroje s tímto filtrem. **Proto není vhodné, aby bylo zvlnění stejnosměrného napětí na vstupu aktivního filtru zbytečně velké.**
Tranzistor si vybereme např. z [2]. V našem případě volíme bipolární tranzistor BD 243 s charakteristikami podle obr. C02-2, v nichž zvolíme U_{CEP0} = 3 V a I_{CP0} = 1 A (U_m tak může být až 1,5 V, tj. zvlnění na vstupu filtru smí být maximálně

$$\varphi_Z = \frac{2 \cdot U_m}{U_0} \doteq \frac{2 \cdot 1{,}5}{20} = 15\ \%).$$



obr. C02-2

Z charakteristik určíme $\mathbf{h_{21} \doteq \frac{1215 - 885}{32 - 24} \doteq 41{,}2}$, $\mathbf{h_{11} \doteq \frac{0{,}95 - 0{,}7}{35 \cdot 10^{-3}} \doteq 7{,}14\ \Omega}$

a odtud $\mathbf{S \equiv y_{21} = \frac{h_{21}}{h_{11}} = \frac{41{,}2}{7{,}14} \doteq 5{,}77\ S}$.

Rezistor R_1 musíme volit s ohledem na souřadnice klidového pracovního bodu. Protože U_{BEP0} = 0,9 V a U_{CEP0} = 3 V , bude úbytek napětí $\mathbf{U_{R1} = 3 - 0{,}9 = 2{,}1\ V}$. Protože rezistorem protéká proud I_{BP0} = 27 mA, bude

$\mathbf{R_1 = \frac{U_{R1}}{I_{BP0}} = \frac{2{,}1}{27 \cdot 10^{-3}} = 77{,}78\ \Omega}$, zaokrouhleno do řady E12: $\mathbf{R_1 = 82\ \Omega}$.

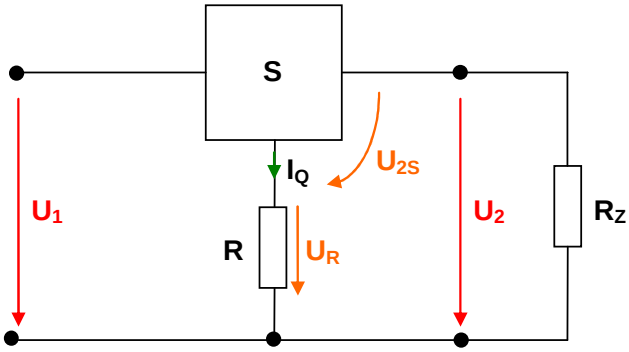
Zbývá již určit jenom kapacitu kondenzátoru C_2: $\mathbf{C_2 = \frac{S \cdot L_{ekv}}{R_1} = \frac{5{,}77 \cdot 1}{78} = 74\ mF}$,

z řady E12: $\mathbf{C_2 = 82\ mF/35\ V}$.
Filtrační kondenzátor zůstane stejný jako v předchozím příkladu, tedy **C** = **1 mF/35 V**.

Poznámka
Aby neměl C_2 tak velkou hodnotu, bylo by vhodné zvětšit R_1. To by ale znamenalo, že budeme muset vybrat tranzistor s menším proudem báze (s větším stejnosměrným zesilovacím činitelem h_{21}). Jestliže nás napadne použít Darlingtonovy dvojice, která má typicky h_{21} = 1250, zdálo by se, že by byl R_1 podstatně větší. Vzniká ale problém s větším napětím U_{BE} (téměř dvojnásobným oproti „jednoduchému“ tranzistoru), tím také větším U_{CEP0} a tím i větší výkonovou ztrátou. Proto – POZOR!

D) Stabilizátor stejnosměrného napětí

Př. 2.2.2.1-D01:
Třísvorkový stabilizátor stejnosměrného napětí LM 7812 je zapojen podle obr. D01-1, zátěž je R_Z = 50 Ω, rezistor R má hodnotu R = 180 Ω.
Určete upravené výstupní napětí stabilizátoru, jestliže má stabilizátor vlastní spotřebu I_Q = 4 mA.



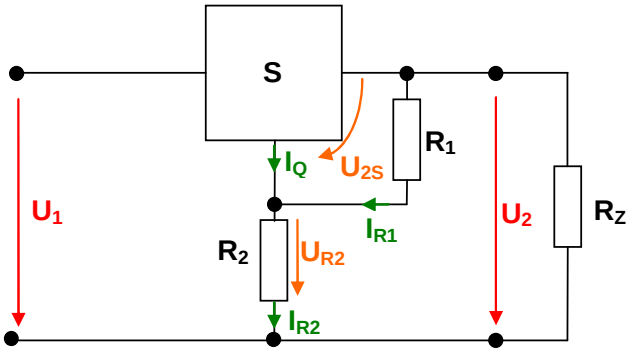
obr. D01-1

Řešení:

Proud I_Q, který představuje vlastní spotřebu třísvorkového stabilizátoru stejnosměrného napětí, na rezistoru R = 180 Ω vytvoří úbytek napětí $\mathbf{U_R = I_Q \cdot R = 4 \cdot 10^{-3} \cdot 180 = 0{,}72\ V}$,
jenž se přičte k výstupnímu napětí vlastního stabilizátoru U_{2S} = 12 V.
Výstupní napětí proto bude $\mathbf{U_2 = U_{2S} + U_R = 12 + 0{,}72 = 12{,}72\ V}$.

Poznámka
Tento způsob zvyšování výstupního napětí není zrovna nejšťastnějším řešením problému, protože výstupní napětí U_2 závisí na spotřebě vlastního stabilizátoru, tj. na proudu I_Q. Protože jsou stabilizátory vyráběny s určitou tolerancí U_2, ale I_Q není přísně sledovaným parametrem, může se stát, že při výměně stabilizátoru za jiný kus bude vlivem jiného I_Q výstupní napětí U_2 odlišné od právě vypočítaného.

Př. 2.2.2.1-D02:
Třísvorkový stabilizátor stejnosměrného napětí LM 7812 je zapojen podle obr. D02-1, zátěž je R_Z = 50 Ω, rezistory mají hodnoty R_1 = 1,8 kΩ, R_2 = 180 Ω.
Určete výstupní napětí stabilizátoru, jestliže má vlastní spotřebu I_Q = 4 mA.



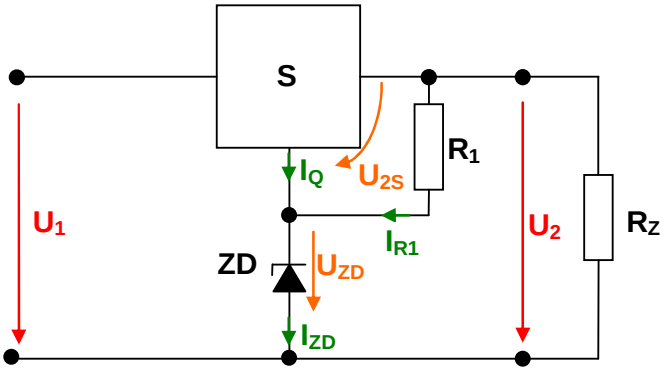
obr. D02-1

Řešení:

Výstupní napětí vlastního stabilizátoru vyvolá proud rezistorem R_1
$\mathbf{I_{R1} = \frac{U_{2S}}{R_1} = \frac{12}{1{,}8 \cdot 10^3} = 6{,}67\ mA}$. Tento proud spolu s proudem I_Q, který představuje vlastní spotřebu třísvorkového stabilizátoru, bude protékat rezistorem R_2, na němž vytvoří úbytek napětí $\mathbf{U_R = (I_{R1} + I_Q) \cdot R = (6{,}67 + 4) \cdot 10^{-3} \cdot 180 = 1{,}92\ V}$.
Tento úbytek napětí se přičte k výstupnímu napětí vlastního stabilizátoru U_{2S} = 12 V.
Výstupní napětí proto bude $\mathbf{U_2 = U_{2S} + U_R = 12 + 1{,}92 = 13{,}92\ V}$.

Poznámka

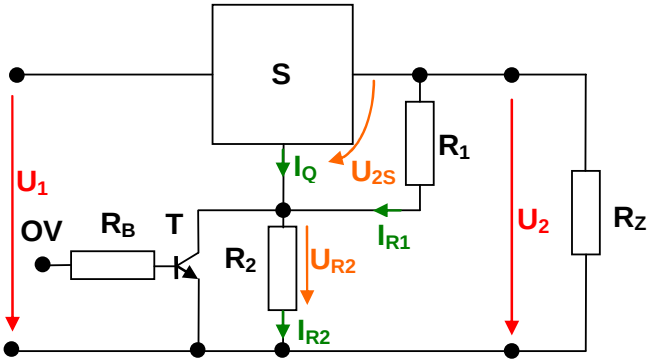
Tento způsob zvyšování výstupního napětí je oproti předchozímu případu lepší, výstupní napětí ale zčásti stále závisí na I_Q.
Aby se vliv I_Q eliminoval, měli bychom volit I_{R1} co největší; tím by ale zbytečně rostla spotřeba obvodu a klesala jeho (beztak již malá) účinnost.
Určitým řešením by byl obvod se Zenerovou diodou s minimálním teplotním koeficientem, s teplotně kompenzovanou diodou nebo s LED (obě v propustném směru) – obr. D02-2. Přitom bychom měli dbát na to, aby se ZD (eventuálně D nebo LED) zbytečně nezahřívala procházejícím proudem I_{ZD}.



obr. D02-2

Př. 2.2.2.1-D03:

Třísvorkový stabilizátor stejnosměrného napětí LM 7805 je zapojen podle obr. D03-1, zátěž je R_Z = 50 Ω, rezistory mají hodnoty R_1 = 1 kΩ, R_2 = 820 Ω, R_B = 33 kΩ, vlastní spotřeba stabilizátoru I_Q = 4 mA.
Určete výstupní napětí stabilizátoru, jestliže je na ovládací vstup (OV) připojeno napětí a) U_H = 5 V; b) U_L = 0 V.
Tranzistor T má na hranici nasycení proud báze I_{BN} = 30 μA, v saturaci má U_{BES} = 0,8 V a U_{CES} = 0,2 V.



obr. D03-1

Řešení:

Výstupní napětí vlastního stabilizátoru U_{2S} = 5 V vyvolá proud rezistorem R_1

$$I_{R1} = \frac{U_{2S}}{R_1} = \frac{5}{1 \cdot 10^3} = 5\ \text{mA}\ .$$

Nyní bude záležet na tom, jak velké bude napětí na ovládacím vstupu (OV).
a) **U_H = 5 V ⇒ T se otevře**; protože je R_B relativně malý, dostane se T do oblasti nasycení (kontrola: $I_{BS} = \frac{U_H - U_{BES}}{R_B} = \frac{5 - 0{,}8}{33 \cdot 10^3} = 127{,}3\ \mu\text{A} \rangle\rangle 30\ \mu\text{A}$)
a poteče jím maximální možný proud, tj. $I_Q + I_{R1} = 4 + 5 = 9$ **mA**, přičemž na něm bude napětí $U_{R2} = U_{CES} = 0{,}2$ **V** (proud rezistorem R_2 nemusíme uvažovat, prakticky veškerý proud teče tranzistorem).
Výstupní napětí stabilizátoru proto bude
$U_{2a} = U_{2S} + U_{CES} = 5 + 0{,}2 = 5{,}2$ **V**.

b) **U_L = 0 V** ⇒ **T bude uzavřen**, nebude jím protékat žádný kolektorový proud (můžeme si představit, že je právě odpojen). Proud **$I_Q + I_{R1}$ = 4 + 5 = 9 mA** bude nyní procházet rezistorem R_2, na němž vytvoří úbytek napětí **$U_{R2} = (I_Q + I_{R1}) \cdot R_2 = 9 \cdot 10^{-3} \cdot 820 = 7{,}38$ V**. Výstupní napětí stabilizátoru proto bude **$U_{2b} = U_{2S} + U_{R2} = 5 + 7{,}38 = 12{,}38$ V**.

Poznámka 1

Tento způsob přepínání výstupního napětí stabilizátoru se často používá u přístrojů spotřební elektroniky, v nichž jsou použity integrované obvody, které pod určitou hranicí napájecího napětí (většinou pod 8 V) jsou ve stavu „spánku“ s minimálním proudovým odběrem (stav „STAND BY“) a které při zvětšení napájecího napětí „ožijí“ a začnou fungovat.

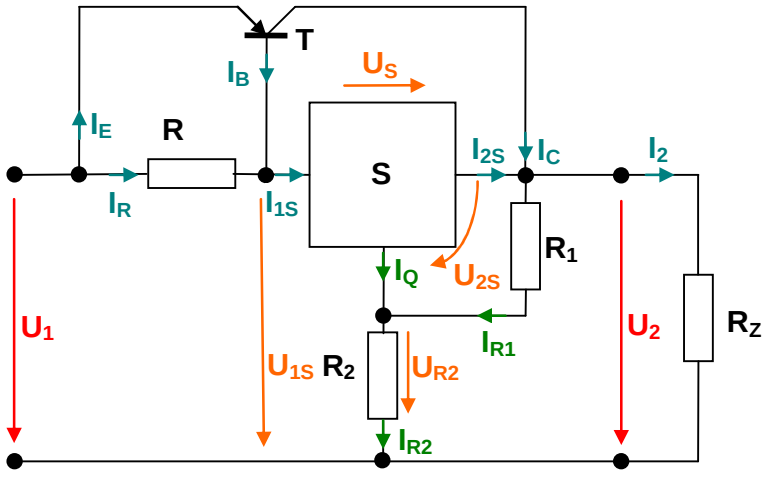
Poznámka 2

Na principu uvedeném na obr. D03-1 fungují čtyřsvorkové stabilizátory s ovládacím vstupem.

Př. 2.2.2.1-D04:

Třísvorkový stabilizátor s proudovým posílením je zapojen podle obr. D04-1. Určete potřebné vstupní napětí U_1, jeho výstupní napětí U_2 a maximálně možný výstupní proud I_2.

Stabilizátor: LM 317
(U_{2S} = 1,25 V; I_{2Smax} = 1 A;
I_Q = 300 μA);
T: BD 244
(viz obr. D04-2);
R_1 = 220 Ω; R_2 = 1,2 kΩ;
R = 0,82 Ω.



obr. D04-1

Řešení:

Nejprve si povšimneme velmi malého proudu I_Q – tento třísvorkový stabilizátor má velmi malou vlastní spotřebu, proto můžeme I_Q většinou zanedbat, protože I_{R1} bývá vždy daleko větší než I_Q. Platí tedy $I_{2S} = I_{1S}$.

a) Určení výstupního napětí **U_2**

$$I_{R1} = \frac{U_{2S}}{R_1} = \frac{1{,}25}{220} = 5{,}68 \text{ mA} \; ; \; U_{R2} = (I_Q + I_{R1}) \cdot R_2 = (0{,}3 + 5{,}68) \cdot 10^{-3} \cdot 1{,}2 \cdot 10^3 = 7{,}18 \text{ V};$$

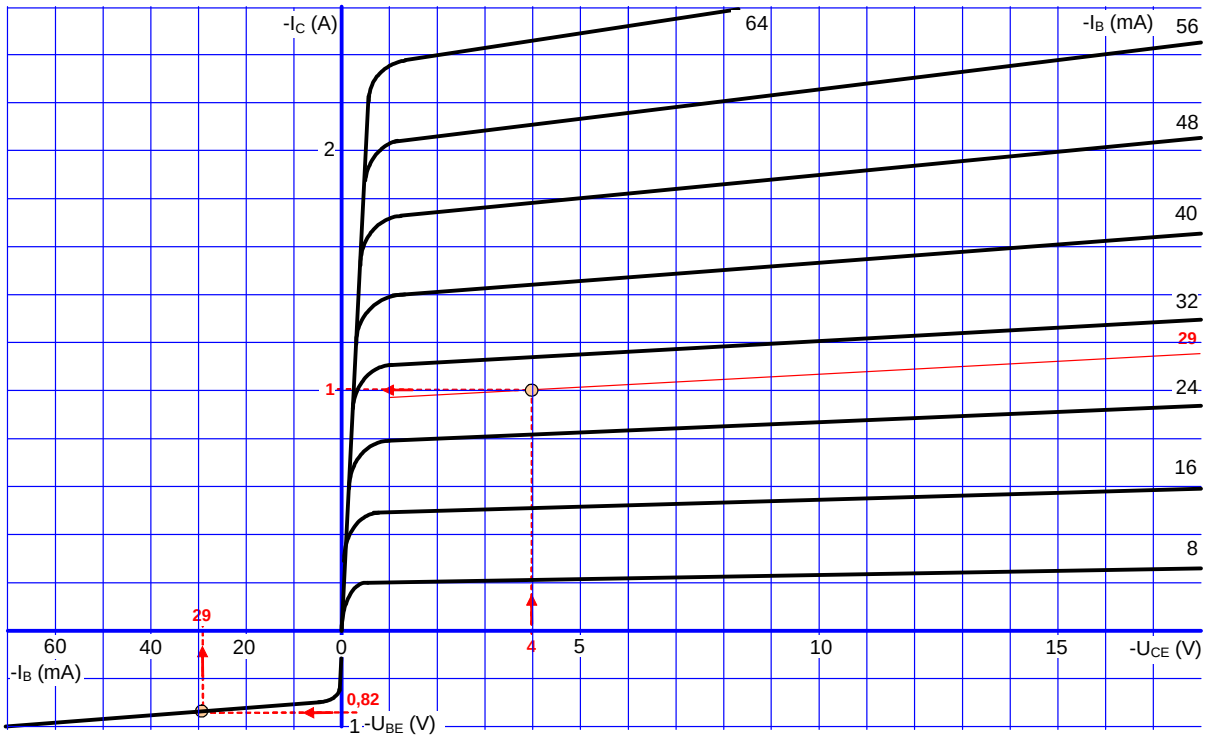
$U_2 = U_{2S} + U_{R2} = 1{,}25 + 7{,}18 = 8{,}43$ V.

b) Určení vstupního napětí **U_1**

Vstupní napětí je určeno potřebným úbytkem napětí na vlastním stabilizátoru U_S (podmíněno obvodovým řešením stabilizátoru a zvlněním vstupního napětí; většinou bývá U_S = 3 až 4 V; při větším U_S rostou zbytečně výkonové ztráty ⇒ nutnost lepšího chlazení) a potřebným úbytkem napětí na rezistoru R, který musí být tak velký, aby při I_{2Smax} tekl přídavným tranzistorem tak velký kolektorový proud I_{Cmax}, že bude dosaženo požadovaného I_{2max}.

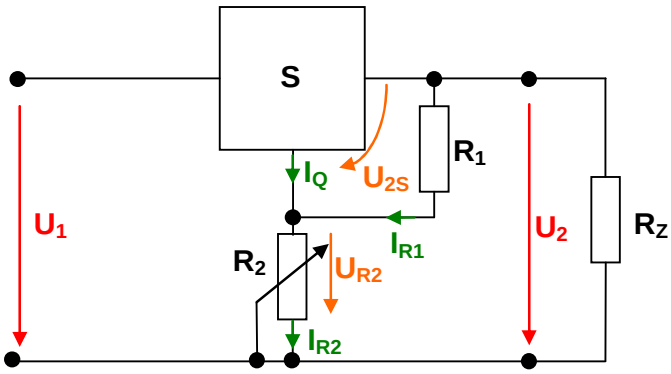
V našem případě bude při I_{2Smax} = 1 A úbytek napětí na rezistoru R určen Ohmovým zákonem: $\mathbf{U_R = (I_{2Smax} - I_B) \cdot R}$; protože je ale proud báze I_B oproti I_{2Smax} velmi malý, můžeme jej pro první přiblížení zanedbat.
Potom: $\mathbf{U_R = I_{2Smax} \cdot R = 1 \cdot 0{,}82 = 0{,}82\ V}$.
Potřebné vstupní napětí tedy bude:
$\mathbf{U_1 = U_S + U_R + U_2 = 3{,}18 + 0{,}82 + 8{,}43 = 12{,}43\ V}$.

c) Určení maximálního výstupního proudu $\mathbf{I_{2max}}$
Z bodu b) již víme, jaký bude největší možný úbytek napětí na rezistoru R a tudíž také, jaké bude napětí U_{BEmax} tranzistoru ($U_{BEmax} \equiv U_R$ = 0,82 V). Toto napětí vyneseme do vstupních charakteristik tranzistoru a určíme $\mathbf{I_{Bmax}}$ = **29 mA**, z něj potom $\mathbf{I_{Cmax}}$ = **1 A** (víme, že $\mathbf{U_{EC} = U_1 - U_2}$ = **4 V**).
Odtud**:** $\mathbf{I_{2max} = I_{2Smax} + I_{Cmax}}$ = **1 + 1 = 2 A**.



obr. D04-2

Př. 2.2.2.1-D05:
Třísvorkový stabilizátor je zapojen podle obr. D05-1 jako regulátor napětí. Určete, v jakém rozmezí je možné výstupní napětí regulovat a jak velké musí být vstupní napětí, aby regulace v tomto rozmezí byla možná. V obou mezních polohách potenciometru R_2 určete výkonovou ztrátu stabilizátoru při I_{2m} = 1 A.



obr. D05-1

Stabilizátor: LM 317
(U_{2S} = 1,25 V; I_{2Smax} = 1 A; I_Q = 300 μA); R_1 = 220 Ω; R_2 = 0 až 2,2 kΩ.

Řešení:

1. Výstupní napětí

a) $R_2 = 0\ \Omega$

V tomto případě platí: $\mathbf{U_{2a} = U_{2S} = 1{,}25\ V}$.

b) $R_2 = 2{,}2\ k\Omega$

V tomto případě platí: $\mathbf{I_{R1} = \frac{U_{2S}}{R_1} = \frac{1{,}25}{220} = 5{,}68\ mA}$;

$\mathbf{U_{R2} = (I_Q + I_{R1}) \cdot R_{2b} = (0{,}3 + 5{,}68) \cdot 10^{-3} \cdot 2{,}2 \cdot 10^{3} = 13{,}16\ V}$.

$\mathbf{U_{2b} = U_{2S} + U_{R2} = 1{,}25 + 13{,}16 = 14{,}41\ V}$.

Výstupní napětí je možné regulovat od 1,25 do 14,41 V (v praxi může dojít k odchylkám od vypočítaných hodnot vlivem tolerancí součástek).

2. Vstupní napětí

Odhadneme úbytek napětí na stabilizátoru na $\mathbf{U_S = 3{,}6\ V}$ (odhadnuté napětí musí být tím větší, čím větší je zvlnění vstupního napětí).

Potom: $\mathbf{U_1 = U_S + U_{2b} = 3{,}6 + 14{,}4 = 18\ V}$.

3. Ztrátový výkon třísvorkového stabilizátoru při $I_m = 1$ A

$\mathbf{P_{Sa} = I_m \cdot (U_1 - U_{2a}) = 1 \cdot (18 - 1{,}25) = 16{,}75\ W}$;

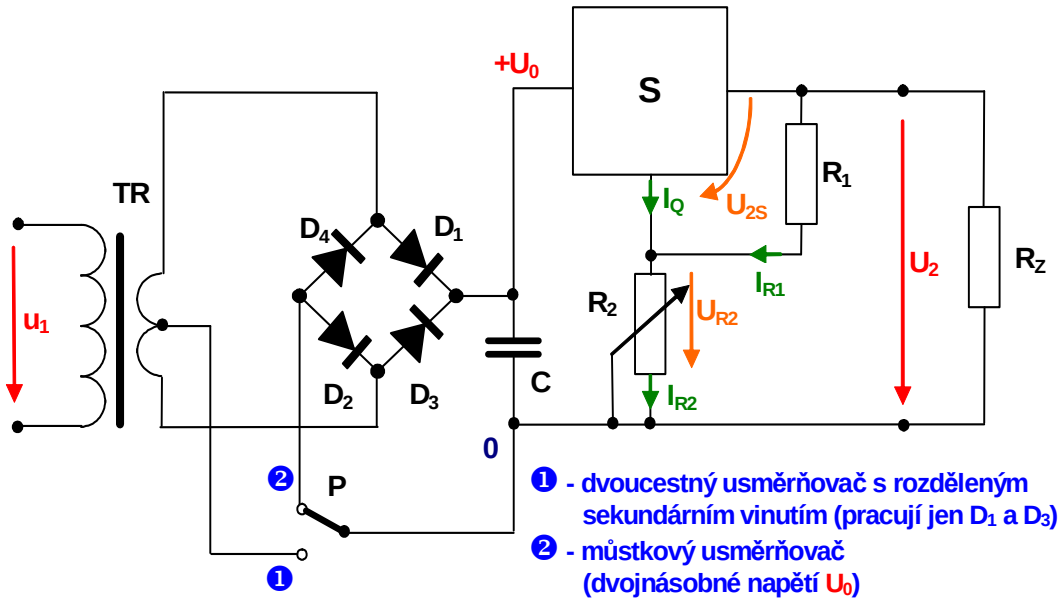
$\mathbf{P_{Sb} = I_m \cdot (U_1 - U_{2b}) = 1 \cdot (18 - 14{,}41) = 3{,}59\ W}$.

Ztrátový výkon stabilizátoru je tím menší, čím je výstupní napětí větší.

Největší výkonovou ztrátu má stabilizátor při minimálním výstupním napětí.

Poznámka

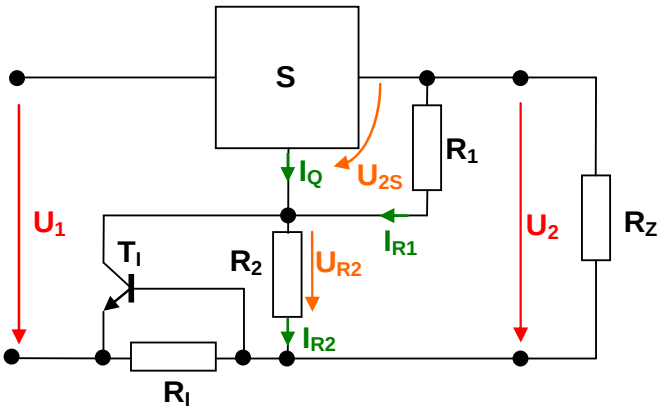
U regulovaných stabilizovaných zdrojů s širokou regulací výstupního napětí by byl při minimálním výstupním napětí ztrátový výkon regulačního prvku extrémně velký. Proto je vhodné přepínat vstupní napětí stabilizátoru (většinou ve dvou rozsazích – obr. D05-2) nebo použít předřazeného impulsně regulovaného zdroje (viz dále).



obr. D05-2

Př. 2.2.2.1-D06:

Třísvorkový stabilizátor stejnosměrného napětí LM 317 je zapojen podle obr. D06-1. Určete maximální proud pro omezení, jestliže vlastní stabilizátor má U_{2S} = 1,25 V; I_{2Smax} = 1 A; I_Q = 300 µA a rezistory mají hodnoty R_1 = 220 Ω; R_2 = 2,2 kΩ; R_I = 1 Ω.



obr. D06-1

Řešení:

a) Výstupní napětí opět určuje odporový dělič R_1/R_2.

$$I_{R1} = \frac{U_{2S}}{R_1} = \frac{1{,}25}{220} = \mathbf{5{,}68\ mA}\ ;$$

$$\mathbf{U_{R2} = (I_Q + I_{R1}) \cdot R_2 = (0{,}3 + 5{,}68) \cdot 10^{-3} \cdot 2{,}2 \cdot 10^{3} = 13{,}16\ V}.$$

$$\mathbf{U_2 = U_{2S} + U_{R2} = 1{,}25 + 13{,}16 = 14{,}41\ V}.$$

b) K omezování výstupního proudu dojde, když na rezistoru R_I dojde k tak velkému úbytku napětí, že se začne otevírat tranzistor T (většinou počítáme, že je prahové napětí tranzistoru U_{BE0} = 0,6 V). Omezovaný proud musí být vždy menší než proud I_{2Smax}, na nějž je nastavena elektronická pojistka třísvorkového stabilizátoru.

$$I_{2max} = \frac{U_{BE0}}{R_I} = \frac{0{,}6}{1} = \mathbf{600\ mA}\ ;$$ při tomto proudu začne klesat výstupní napětí (otevírající se tranzistor T je zařazen paralelně k R_2), zdroj se svým chováním bude blížit zdroji konstantního proudu. V tomto zapojení ale nemůže výstupní napětí klesnout pod $U_{2min} = U_{2S}$ = 1,25 V.

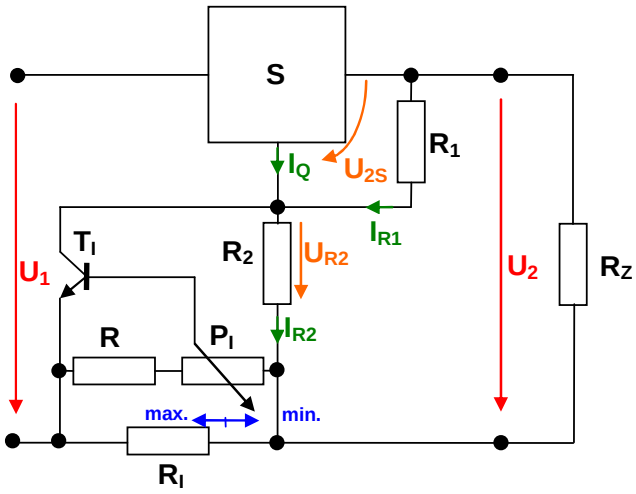
Poznámka 1

Upravme zapojení na obr. D06-1 tak, aby bylo možné omezovaný proud v určitém rozmezí regulovat (např. 50 až 100 %) – obr. D06-2.

Protože nejsou k dispozici reostaty velmi malých hodnot, zvolíme si R_I podle nejmenší hodnoty omezovaného proudu a hodnoty P_I a R zvolíme podstatně větší.

Např. požadujeme regulaci I_{2max} = 300 až 600 mA.

$$\mathbf{R_I = \frac{U_{BE0}}{I_{2max\,min}} = \frac{0{,}6}{0{,}3} = 2\ \Omega}\ .$$



obr. D06-2

Nejmenší dostupná hodnota potenciometru je $\mathbf{P_I = 100\ \Omega}$ (>> 2 Ω); zvolíme-li nyní $\mathbf{R = P_I = 100\ \Omega}$, bude regulace splňovat zadané požadavky.

Poznámka 2

Obvod pro omezení proudu nesmí zvyšovat výstupní odpor stabilizátoru napětí. Proto musí být vždy zařazen do zpětnovazební smyčky stabilizátoru (ZZV) nebo na vstup stabilizátoru (viz obr. D06-2).

Poznámka 3

Regulace omezovaného proudu v širším rozsahu se dá provést přepínáním různých R_I (přitom však nesmí dojít k rozpojení proudového obvodu). Příkladem zapojení může být schéma na obr. D06-3.

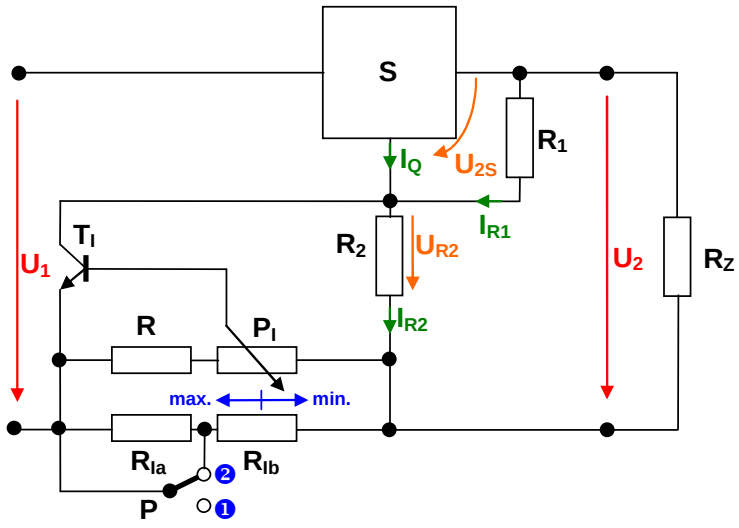
Např. R_{Ia} = 18 Ω; R_{Ib} = 2 Ω.

P → ❶:

R_I = R_{Ia} + R_{Ib} = 20 Ω ; regulace proudu bude zhruba **30 až 60 mA** (zanedbali jsme R + P_I, jež jsou k R_I řazeny paralelně).

P → ❷:

R_{Ia} je zkratován, v obvodu je zařazen pouze **R_{Ib} = 2 Ω**; regulace omezovaného proudu bude **300 až 600 mA** (v tomto případě je chyba vzniklá paralelním připojením R + P_I zanedbatelně malá).



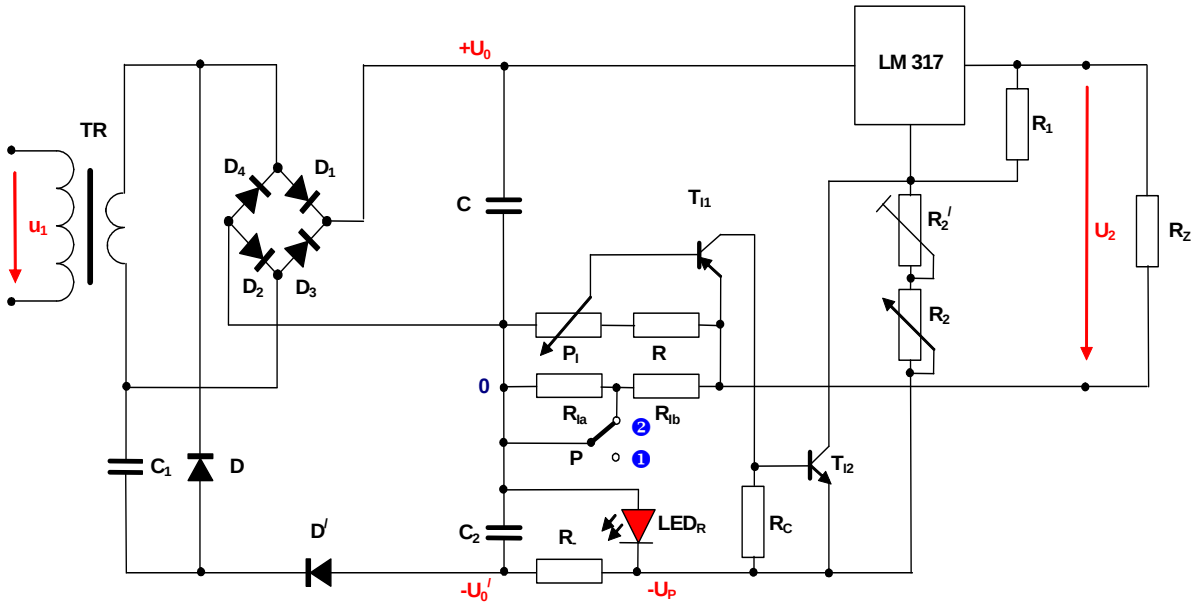
obr. D06-3

Poznámka 4

R_I a R_{Ib} se dají zároveň použít ke snímání úbytku napětí při měření zatěžovacího proudu I_2.

Poznámka 5

Nevýhodou zapojení na obr. D06-3 je možnost nastavování napětí až od 1,25 V výše, zároveň při eventuálním zkratu na výstupu bude stabilizátor chráněn hlavně svou vnitřní pojistkou (samozřejmě obvod na obr. D06-3 zkratový proud také zmenší). Tyto nedostatky můžeme odstranit zapojením s pomocným záporným napětím – rezistor R_2 místo na zem připojíme na napětí $-U_P$. Výstupní napětí pak bude možné nastavovat od nuly, poněkud složitější ale bude obvod nastavitelné proudové pojistky (obr. D06-4). Záporné napětí budeme stabilizovat červenou LED, jíž bude protékat proud asi 15 mA (víme, že děličem R_1/R_2 protéká asi 5,7 mA, proud LED musí být větší, aby stabilizovala). R_- určíme ze známého napětí – U_0', známého napětí LED a známého proudu rezistorem (asi 21 mA). Je vhodné R_- volit menší s ohledem na funkci pojistky – budou jím protékat i proudy obou tranzistorů.
Samozřejmě že místo obvodu R_- a LED bychom mohli zvolit stabilizátor záporného napětí.
Potenciometrický trimr R_2' slouží k nastavení počátečního napětí – bude-li R_2 = 0, pomocí R_2' nastavíme nulové výstupní napětí.



obr. D06-4

Př. 2.2.2.1-D07:

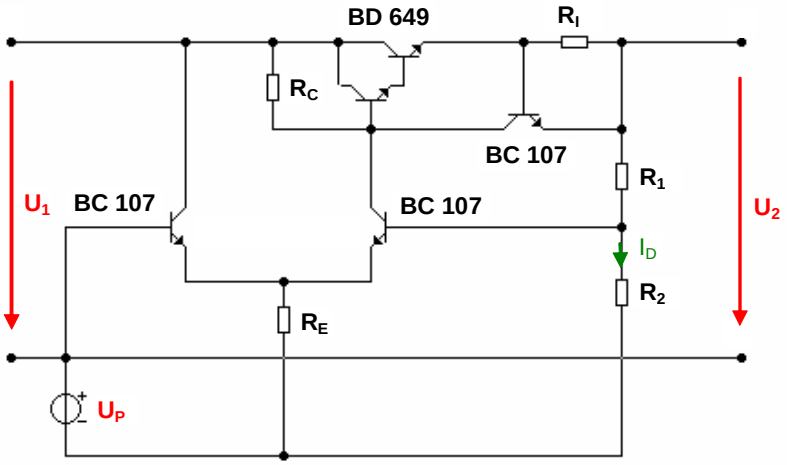
Stabilizátor s diskrétními prvky je zapojen podle obr. D07-1.

Určete jeho výstupní napětí, maximální možný proud, potřebné vstupní napětí, činitel stabilizace a výstupní odpor.

Rezistory mají hodnoty:

$R_I = 0{,}22\ \Omega$; $R_C = 4{,}7\ k\Omega$; $R_E = 2{,}7\ k\Omega$; $R_1 = 4{,}7\ k\Omega$; $R_2 = 5{,}6\ k\Omega$; $U_P = 8$ V.

Použité tranzistory mají diferenciální parametry:



obr. D07-1

$T_D \equiv$ BD649:

$\mathbf{h_{11D} = 2\ k\Omega;}\quad \mathbf{h_{12D} = 10^{-4};}$

$\mathbf{h_{21D} = 1250;}\quad \mathbf{h_{22D} = 5 \cdot 10^{-4}\ S}$

$T_{RS} \equiv T_I \equiv$ BC107:

$\mathbf{h_{11} = 1\,k\Omega;}\quad \mathbf{h_{12} = 10^{-5};}$

$\mathbf{h_{21} = 400;}\quad \mathbf{h_{22} = 5 \cdot 10^{-5}\ S}$

Řešení:

1. Výstupní napětí $\mathbf{U_2}$

   Výstupní napětí je určeno pomocným napětím U_P a odporovým děličem R_1/R_2. Dále si vzpomeneme, že rozdílový zesilovací stupeň má na svých vstupech shodné napětí: protože je báze levého tranzistoru zesilovacího stupně spojena se zemí, bude i na bázi pravého tranzistoru nulové napětí. Výstupní napětí U_2 je tedy na rezistoru R_1, kterým proto poteče proud I_D (proud báze můžeme proti I_D zanedbat). Stejný proud I_D poteče i rezistorem R_2, jenž je připojen na pomocné napětí U_P. Stačí tedy spočítat tento proud a z něj potom výstupní napětí.

$$I_D = \frac{U_P}{R_2} = \frac{8}{5{,}6 \cdot 10^3} \doteq 1{,}43\ \text{mA}\ ;\ U_2 = I_D \cdot R_1 = 1{,}43 \cdot 10^{-3} \cdot 4{,}7 \cdot 10^3 = 6{,}7\ \text{V}$$

2. Maximální možný výstupní proud I_{2max}
   Maximální možný výstupní proud odpovídá proudu, při němž začíná fungovat elektronická pojistka. Tento proud je určen prahovým napětím tranzistoru proudové pojistky T_I a hodnotou rezistoru R_I:
   $$I_{2max} = \frac{U_{BE0}}{R_I} = \frac{0{,}6}{0{,}22} = 2{,}73\ \text{A}\ .$$
3. Potřebné vstupní napětí U_1
   Regulační prvek je realizován Darlingtonovou dvojicí BD 649, která pro svou činnost potřebuje $U_{Smin} = U_{CEmin} = 4\ \text{V}$. Potom: $U_1 = U_2 + U_S = 6{,}7 + 4 = 10{,}7\ \text{V}$.
4. Činitel stabilizace p_U

   V TO VIII najdeme pro činitel stabilizace vztah: $p_U = \left(1 + \kappa \cdot |A_u|\right) \cdot \frac{U_2}{U_1}$.

   Musíme proto vypočítat dělicí poměr $\kappa = \frac{R_2}{R_1 + R_2} = \frac{5{,}6}{4{,}7 + 5{,}6} = 0{,}54$

   a celkové napěťové zesílení ve smyčce záporné zpětné vazby A_u, které je prakticky určeno napěťovým zesílením prvního tranzistoru (Darlingtonova dvojice je v zapojení SC a má tedy $A_u < 1$).
   Darlingtonova dvojice je v nejnepříznivějším případě (největší možný zatěžovací proud) zatížena zatěžovacím odporem $R_Z = \frac{U_2}{I_{2max}} = \frac{6{,}7}{1} = 6{,}7\ \Omega$ a má vstupní odpor (viz „ekvivalentní tranzistor“) zhruba
   $R_{vstD} = h_{11D} + h_{21D} \cdot R_Z = 2 \cdot 10^3 + 1250 \cdot 6{,}7 = 10{,}375\ \text{k}\Omega$.
   Napěťové zesílení Darlingtonovy dvojice bude
   $A_{uD} = -\frac{h_{21Dc} \cdot R_Z}{h_{11Dc} + \Delta h_{Dc} \cdot R_Z}$, kde $h_{11Dc} = h_{11D} = 2\ \text{k}\Omega$; $h_{12Dc} = 1 - h_{12D} = 1 - 10^{-4} = 1$;
   $h_{21Dc} = -(1 + h_{21D}) = -1251$; $h_{22Dc} = h_{22D} = 5 \cdot 10^{-4}\ \text{S}$;
   $\Delta h_{Dc} = h_{11Dc} \cdot h_{22Dc} - h_{12Dc} \cdot h_{21Dc} = 2 \cdot 10^3 \cdot 5 \cdot 10^{-4} + 1 \cdot 1251 = 1252$
   Po dosazení: $A_{uD} = -\frac{-1251 \cdot 6{,}7}{2 \cdot 10^3 + 1252 \cdot 6{,}7} = 0{,}81$
   Pro určení napěťového zesílení rozdílového stupně potřebujeme znát také jeho zatěžovací odpor: $R_Z^* = \frac{R_C \cdot R_{vstD}}{R_C + R_{vstD}} = \frac{4{,}7 \cdot 10{,}375}{4{,}7 + 10{,}375} \cdot 10^3 = 3{,}23\ \text{k}\Omega$
   a $\Delta h_{RS} = h_{11RS} \cdot h_{22RS} - h_{12RS} \cdot h_{21RS} = 1 \cdot 10^3 \cdot 5 \cdot 10^{-5} + 1 \cdot 10^{-5} \cdot 400 = 4{,}6 \cdot 10^{-2}$.
   Napěťové zesílení rozdílového stupně:
   $$A_{uRS} = -\frac{h_{21RS} \cdot R_Z^*}{h_{11RS} + \Delta h_{RS} \cdot R_Z^*} = -\frac{400 \cdot 3{,}23 \cdot 10^3}{1 \cdot 10^3 + 4{,}6 \cdot 10^{-2} \cdot 3{,}23 \cdot 10^3} = -1125\ .$$
   Celkové napěťové zesílení: $A_u = A_{uRS} \cdot A_{uD} = -1125 \cdot 0{,}81 = -911{,}25$
   Nyní již můžeme dosadit do vztahu pro činitel stabilizace:
   $$p_U = \left(1 + \kappa \cdot |A_u|\right) \cdot \frac{U_2}{U_1} = \left(1 + 0{,}54 \cdot 911{,}25\right) \cdot \frac{6{,}7}{10{,}7} = 308{,}7$$

5. Výstupní odpor stabilizátoru napětí

V TO VIII najdeme pro výstupní odpor stabilizátoru vztah $\mathbf{R_{výst} = \frac{\Delta U_2}{\Delta I_2} = \frac{R_{vstTRS}}{\kappa \cdot |A_i|}}$.

Potřebujeme proto vypočítat vstupní odpor pravého tranzistoru rozdílového stupně a celkové proudové zesílení ve zpětnovazební smyčce.

Vstupní odpor: $\mathbf{R_{vstTRS} = \frac{h_{11RS} + \Delta h_{RS} \cdot R_Z^*}{1 + h_{22RS} \cdot R_Z^*} = \frac{1 \cdot 10^3 + 4{,}6 \cdot 10^{-2} \cdot 3{,}23 \cdot 10^3}{1 + 5 \cdot 10^{-5} \cdot 3{,}23 \cdot 10^3} \doteq 1\,k\Omega}$

Proudové zesílení Darlingtonovy dvojice bude

$$\mathbf{A_{iTD} = \frac{h_{21Dc}}{1 + h_{22Dc} \cdot R_Z} = \frac{-1251}{1 + 5 \cdot 10^{-4} \cdot 6{,}7} \doteq -1251;\ A_{iD} = A_{iTD} = -1251.}$$

Proudové zesílení rozdílového stupně:

$$\mathbf{A_{iTRS} = \frac{h_{21}}{1 + h_{22} \cdot R_Z^*} = \frac{400}{1 + 5 \cdot 10^{-5} \cdot 3{,}23 \cdot 10^3} = 347{,}8;}$$

$$\mathbf{A_{iRS} = A_{iT} \cdot \frac{R_Z^*}{R_{vstD}} \cdot \frac{R_{vstRS}}{R_{vstTRS}} = 347{,}8 \cdot \frac{3{,}23 \cdot 10^3}{10{,}375 \cdot 10^3} \cdot \frac{1 \cdot 10^3}{1 \cdot 10^3} = 108{,}3}.$$

Celkové proudové zesílení: $\mathbf{A_i = A_{iD} \cdot A_{iRS} = -1251 \cdot 108{,}3 = -135483{,}3}$.

Nyní již můžeme dosadit do vztahu pro $R_{výst}$:

$$\mathbf{R_{výst} = \frac{R_{vstTRS}}{\kappa \cdot |A_i|} = \frac{1 \cdot 10^3}{0{,}54 \cdot |135{,}4833 \cdot 10^3|} = 13{,}67\,m\Omega}.$$

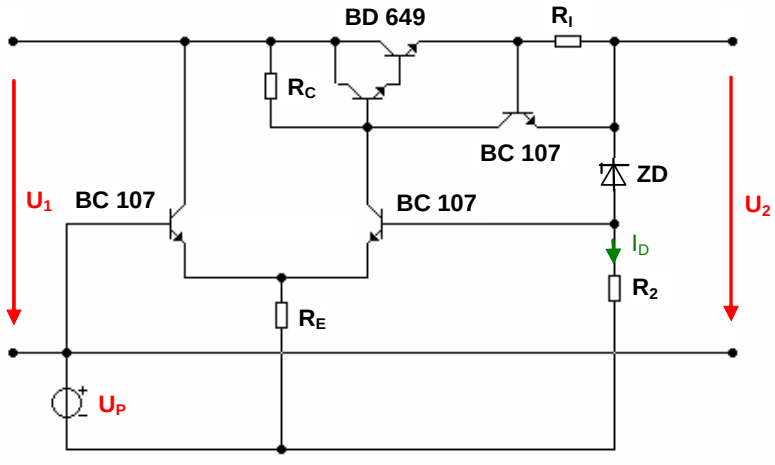
Poznámka

Jestliže bychom chtěli výstupní napětí v malém rozmezí nastavovat, nahradíme část rezistoru R_1 potenciometrickým trimrem.

Př. 2.2.2.1-D08:

V minulém příkladu jsme určili p_U a $R_{výst}$. Přitom jsme zjistili, že na obě veličiny má výrazný vliv dělicí poměr $\mathbf{\kappa = \frac{R_2}{R_1 + R_2}}$.

S ohledem na činitel stabilizace by bylo zřejmě výhodné, aby $\kappa \to 1$. Navrhněte úpravu zapojení na obr. D07-1 tak, aby tato podmínka byla splněna.



obr. D08-1

Řešení:

Ze vztahu pro κ je zřejmé,že by měla být hodnota $R_1 \to 0$. Proto použijeme Zenerovu diodu, na níž bude stejné napětí jako bylo na R_1 (tj. $U_{ZD} = U_2 = 6{,}7$ V) a která bude mít malý diferenciální odpor r_d, který bývá řádově maximálně jednotky Ω. Zenerova dioda o napětí $U_{ZD} = 6{,}7$ V má navíc jednu výhodu, a to, že je prakticky teplotně nezávislá.

2.2.2.2 Principiální návrh síťového zdroje klasické koncepce

Při návrhu síťového zdroje klasické koncepce postupujeme obvyklým způsobem – od zadaných výstupních hodnot směrem k rozvodné síti. Proto nejprve navrhujeme stabilizátor S (zvlnění napětí na vstupu stabilizátoru odhadneme), potom vyhlazovací filtr F (pokud jej použijeme – většinou jeho funkci zastává stabilizátor napětí), usměrňovač U a návrh uzavřeme výpočtem síťového transformátoru TR.
Vstupní napětí stabilizátoru můžeme odhadnout, dále můžeme provést návrh usměrňovače a transformátoru a stabilizátor dopočítat později. Cit pro odhad jste již mohli získat při počítání předchozích příkladů.

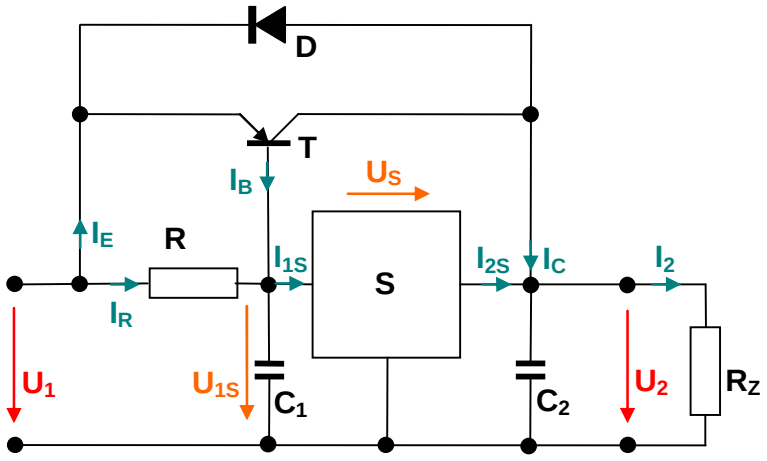
Př. 2.2.2.2-01:
Síťový napájecí zdroj má mít na svém výstupu stabilizované napětí 24 V, maximální proudový odběr má být 2 A. Tento zdroj navrhněte.

Řešení:

Řešení rozdělíme do tří částí:
A) návrh stabilizátoru (vyhlazovací filtr vynecháme);
B) návrh usměrňovače;
C) návrh síťového transformátoru.

A) Návrh stabilizátoru

Použijeme třísvorkový stabilizátor LM 7824 [2] s proudovým posílením (obr. 01A-01).
Protože je maximální proud stabilizátoru I_{2Smax} = 1 A [2] (spotřebu stabilizátoru I_Q = 8 mA zanedbáme, proto $I_{1S} = I_{2S}$), musíme použít proudové posílení tranzistorem PNP.
Zvolíme některý z výkonových tranzistorů [2], který bude schopen daný proud I_C dát. Volíme tranzistor BD 244, u něhož je dostatečná proudová rezerva (6 A, 65 W) a který má při proudu I_C = 1 A stejnosměrný proudový zesilovací činitel nakrátko asi 80, při I_C = 2 A asi 55 [2]. Protože proud třísvorkovým stabilizátorem zvolíme asi 0,8 A, můžeme počítat s I_C = 1,2 A a h_{FE} = 70.



obr. 01A-01

Proud báze potom bude $\mathbf{I_B = \frac{I_C}{h_{FE}} = \frac{0{,}8}{70} \doteq 11{,}5\ mA}$, napětí $\mathbf{U_{EB}}$ = **0,76 V** [2],

proud odporem R $\quad \mathbf{I_R = I_{1S} - I_B = (800 - 11{,}5)\cdot 10^{-3} = 788{,}5\ mA}$

a velikost odporu R $\quad \mathbf{R = \frac{U_{BE}}{I_R} = \frac{0{,}76}{0{,}7885} = 0{,}964\ \Omega}$.

Zvolíme **R = 1 Ω** a spokojíme se s určitou nepřesností. Celková výkonová ztráta na tomto odporu bude
$\mathbf{P_R = R \cdot I_R^2 = 0{,}964 \cdot 0{,}788{,}5^2 = 0{,}6\ W}$ (podle ní musíme odpor dimenzovat).

Stabilizátor doplníme blokovacími kondenzátory podle [2]: **C_1 = 330 nF**; **C_2 = 100 nF** (doporučeno výrobcem pro udržení stability třísvorkového stabilizátoru; montáž co nejblíže S) a ochrannou diodou D (pro případ, že by se blokovací kondenzátor napájeného zařízení vybíjel pomaleji než výstupní kondenzátor usměrňovače) libovolného typu s maximálním proudem I_F = 1 A a závěrným napětím U_R = 50 V. Nyní již můžeme určit vstupní napětí stabilizátoru a jeho zvlnění, zkontrolujeme také, jestli stabilizátor bude správně fungovat při poklesu síťového napětí.

Výsledky shrneme do tabulky:

01	výstupní napětí stabilizátoru	$\mathbf{U_2}$ =		**24**	**V**
02	výstupní proud stabilizátoru	$\mathbf{I_2}$ =		**2**	**A**
03	minimální úbytek na stabilizátoru [2]	$\mathbf{U_{Smin}}$ =		**2**	**V**
04	napětí U_{BE} tranzistoru (zaokrouhleno)	$\mathbf{U_{BE}}$ =		**0,8**	**V**
05	minimální vstupní napětí stabilizátoru	$\mathbf{U_{1min}}$ =	$\mathbf{U_2 + U_{Smin} + U_{BE}}$ =	**26,8**	**V**
06	rozkmit zvlnění (volíme 10%)	$\mathbf{\Delta U}$ =		**2,68**	**V**
07	polovina rozkmitu zvlnění	$\mathbf{\frac{\Delta U}{2} =}$		**1,34**	**V**
08	střední hodnota výstupního napětí usměrňovače pro minimální napětí sítě (-10%)	$\mathbf{U_{0min}}$ =	$\mathbf{U_{1min} + \frac{\Delta U}{2} =}$	**28,14**	**V**
09	střední hodnota výstupního napětí usměrňovače pro jmenovité napětí sítě	$\mathbf{U_0}$ =	$\mathbf{\frac{U_{0min}}{0,9} =}$	**31,27**	**V**

Poznámky k tabulce:

řádek 06: Na výstupním kondenzátoru usměrňovače je zvlněné stejnosměrné napětí se střední hodnotou U_0 a s rozkmitem zvlnění ΔU. Při malém rozkmitu zvlnění (asi do 10%) se střední hodnota téměř nemění a můžeme použít hodnoty z grafu pro návrh usměrňovače při dokonalém vyhlazení (viz bod B). Rozkmit zvlnění zvolíme 10%, hodnotu výstupního kondenzátoru usměrňovače upřesníme na konci návrhu usměrňovače (bod B).

řádek 08: Na stabilizátoru je minimální úbytek napětí při minimálním napětí sítě a v okamžiku nejnižšího napětí na výstupním kondenzátoru usměrňovače. Tato hodnota napětí je dána střední hodnotou, sníženou o polovinu rozkmitu zvlnění. Potřebujeme proto dostat střední hodnotu, která bude o polovinu rozkmitu vyšší.

řádek 09: Hodnotu výstupního napětí usměrňovače zaokrouhlíme na **U_0 = 31 V**.

B) Návrh usměrňovače

Zvolíme **můstkové zapojení usměrňovače s kapacitním výstupem**, které klade nejmenší možné nároky na provedení sekundárního vinutí transformátoru a zároveň vyžaduje minimální rozměr jeho jádra.

Parametry, které musí usměrňovač splňovat (viz bod A):
výstupní napětí $\mathbf{U_0 = 31\ V}$ (je určeno potřebným vstupním napětím stabilizátoru);
výstupní proud $\mathbf{I_0 = 2\ A}$ (tento proud je zároveň vstupním proudem stabilizátoru);
rozkmit zvlnění $\mathbf{\Delta U \leq 2{,}68\ V}$.

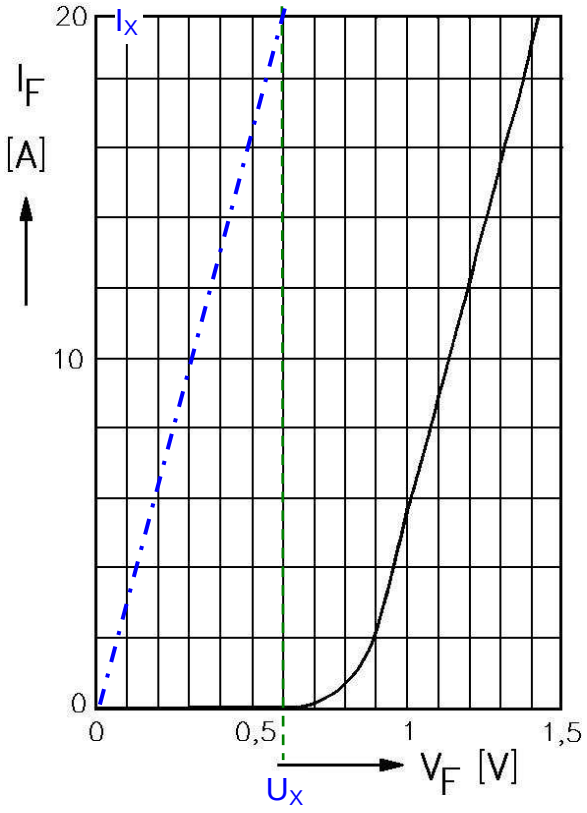
Postup orientačního návrhu oproti postupu v TO VIII ještě dále zjednodušíme – budeme uvažovat, že usměrňovač pracuje do nekonečně velké kapacity (princip nabíječky akumulátorů).

1. Podle velikosti stejnosměrného proudu I_0 a typu zapojení usměrňovače odhadneme I_{Fm} a U_{Rmax} diody.
   Pro můstkový usměrňovač předběžně odhadneme velmi přibližnou hodnotu maximálního proudu $\mathbf{I_m = I_0 \cdot (3 \div 4) = 3 \cdot (3 \div 4) = 10\ A}$, předběžně budeme uvažovat úbytek napětí na diodách můstku v předním směru $\mathbf{U_F = 1\ V}$ (protože jsou vždy dvě a dvě diody v sérii, musíme pro výpočet usměrňovače napětí U_0 zvětšit asi o 2 V: $\mathbf{U_{0upr} = U_0 + 2 \cdot U_F = 31 + 2 = 33\ V}$).

   Dvojice v můstku zapojených diod namáhána v závěrném směru maximálně napětím U_m. Budeme-li počítat s určitou rezervou, zhruba odhadneme

   $$\mathbf{U_m = U_0 \cdot \sqrt{2} = 33 \cdot \sqrt{2} = 46{,}7\ V}\ .$$

   Podle těchto hodnot v katalogu diod [2] vyhledáme vhodný typ můstkového usměrňovače. Zřejmě jako nejvhodnější se jeví **B40C3200**, který může mít při kapacitním výstupu usměrňovače efektivní hodnotu vstupního napětí U = 40 V, v závěrném směru snese U_{Rm} = 80 V (při periodickém průběhu napětí), s chladičem o ploše 300 cm^2 při kapacitním výstupu má trvalý proud v propustném směru I_{Fav} = 3,2 A, ve špičkách trvale až I_m = 15 A a který snese jednorázový proudový impuls (při zapnutí, je-li kondenzátor C vybit) I_{FSM} = 100 A.
   Každá z diod tohoto můstku má VA-charakteristiku podle obr. 01B-01.



obr. 01B-01

   V katalogu se také uvádí minimální potřebný odpor fáze, aby nebyl překročen proud při jednorázovém proudovém impulsu. Tento odpor závisí na kapacitě použitého kondenzátoru (viz tabulka).

Z charakteristiky (obr. 01B-01) můžeme odhadnout úbytek napětí v propustném směru a určit diferenciální odpor jedné diody můstkového usměrňovače:

C_{max} (μF)	R_f (Ω)
5000	0,5
2500	1,0
1500	2,0
800	4,0
600	5,0
400	6,5

$$U_D = 0{,}9\ \text{V};\ R_{Ddif} = \frac{U_X}{I_X} = \frac{0{,}6}{20} = 30\ \text{m}\Omega\,.$$

S ohledem na úbytky napětí na diodách musíme uvažovat upravenou hodnotu usměrněného napětí $U_{0upr} = U_0 + 2 \cdot U_D = 31 + 1{,}8 = 32{,}8\ \text{V}$.

Vzhledem k velikosti odporu transformátoru R_{tr} bychom také mohli vnitřní odpor diod zanedbat a uvažovat poněkud větší úbytek napětí na diodách (např. $U_D = 1$ V).

2. Určíme odpor transformátoru R_{tr}. Protože ale máme transformátor teprve navrhovat, odhadneme R_{tr} pomocí empirického vztahu (teprve v závěru celého výpočtu usměrňovače se dozvíme, jak byl náš odhad přesný; v případě výrazné nepřesnosti je potom nutné výpočet od tohoto bodu provést znovu s upravenou hodnotou):

$$R_{tr} \doteq k_m \cdot \frac{U_{0upr}}{I_0 \cdot \sqrt[4]{U_{0upr} I_0}} = 0{,}15 \cdot \frac{32{,}8}{2 \cdot \sqrt[4]{32{,}8 \cdot 2}} \doteq 0{,}864\ \Omega\,.$$

3. Odhadneme amplitudu střídavého napětí na sekundárním vinutí transformátoru U_{2m} (koeficient 0,87 odhadneme podle výkonových poměrů v obvodu – jedná se o převrácený poměr napětí $\frac{U_0}{U_{2ef}}$ podle bodu 6; v případě chybného odhadu musíme výpočet od tohoto místa zopakovat) a amplitudu maximálního proudu, který poteče sekundárním vinutím v případě, že $R_Z = 0$ (zkratový proud):

$$U_{2m} = 0{,}87 \cdot U_{0upr} \cdot \sqrt{2} = 0{,}87 \cdot 32{,}8 \cdot \sqrt{2} = 40{,}35\ \text{V}$$

$$I_{2m} = \frac{U_{2m}}{R_f} = \frac{U_{2m}}{R_{tr} + 2 \cdot R_{Ddif}} = \frac{40{,}35}{0{,}864 + 0{,}06} = 43{,}67\ \text{A}$$

Zkontrolujeme, jestli tento proudový náraz při zapnutí zvolená dioda snese (z katalogu $I_{FSM} = 100\ \text{A} > I_{2m}$ – dioda vyhovuje). Proud bychom mohli v případě potřeby zmenšit ochranným odporem – v našem případě není ochranný odpor nutný.

Určíme střední hodnotu zkratového proudu:

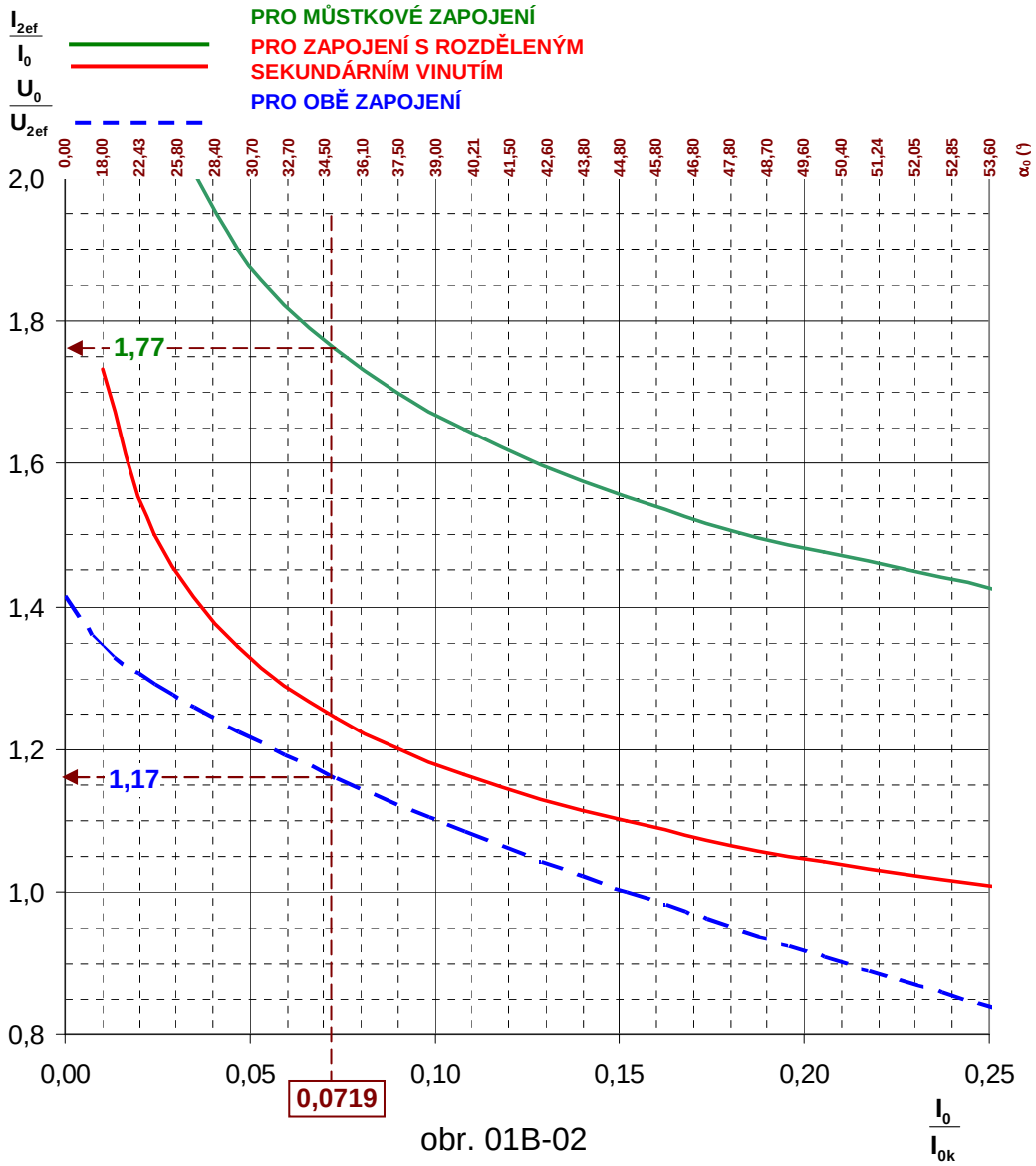
$$I_{0k} = \frac{2}{\pi} \cdot I_{2m} = \frac{2}{\pi} \cdot 43{,}67 = 27{,}8\ \text{A}$$

4. Určíme poměr výstupního stejnosměrného proudu k proudu nakrátko

$$\frac{I_0}{I_{0k}} = \frac{2}{27{,}8} \doteq 7{,}19\ \%$$

Tuto hodnotu vyneseme do grafu (viz Příloha 4, se zakreslenými hodnotami obr. 01B-02). Odtud potom určíme poměry $\frac{U_0}{U_{2ef}}$, $\frac{I_{2ef}}{I_0}$ a z nich parametry sekundárního vinutí síťového transformátoru.

ZJEDNODUŠENÉ GRAFY
PRO VÝPOČET DVOUCESTNÉHO USMĚRŇOVAČE



obr. 01B-02

5. Určení efektivní hodnoty napětí na sekundárním vinutí transformátoru:

$$\frac{U_0}{U_{2ef}} = 1{,}17 \Rightarrow U_{2ef} = \frac{32{,}8}{1{,}17} \doteq 28{,}03\ \text{V}.$$

Zkontrolujeme odhad podle bodu 4 – odhadovali jsme U_{2m} = 40,35 V, tj. U_{2ef} = 28,54 V ⇒ odhad není zapotřebí upravovat.

6. Určení efektivní hodnoty proudu, který protéká sekundárním vinutím transformátoru (pozor – řešíme můstkové zapojení usměrňovače ⇒ platí horní plná čára):

$$\frac{I_{2ef}}{I_0} = 1{,}77 \Rightarrow I_{2ef} = 1{,}77 \cdot I_0 = 1{,}77 \cdot 2 = 3{,}54\ \text{A}$$

7. Z požadovaného maximálního zvlnění vypočítáme velikost kapacity vyhlazovacího kondenzátoru. K tomu potřebujeme znát mezivrcholovou hodnotu zbytkového střídavého napětí – viz návrh stabilizátoru (odstavec A):
ΔU = 2,68 V
Z grafů na obr. 01B-02 je vidět a přibližným kontrolním výpočtem je možné ověřit, že poloviční úhel otevření je asi **α_0 = 34,7°** (přibližným výpočtem $\alpha_0 \doteq \sqrt[3]{3 \cdot \frac{I_0}{I_{0k}}} = \sqrt[3]{3 \cdot 0{,}0719} = 34{,}4^o$). Celkový úhel otevření je tedy **69,4°**, časový úhel, který odpovídá době vybíjení, je přibližně **180** – **70** = **110°**. Tomuto úhlu odpovídá doba vybíjení $t_V \doteq \frac{110}{180} \cdot \frac{T}{2} \doteq \frac{110}{180} \cdot 10 \cdot 10^{-3} = 6{,}11\,\text{ms}$.
Protože platí vztah $C \cdot \Delta U = I_0 \cdot t_V$, bude $C \doteq \frac{I_0 \cdot t_V}{\Delta U} = \frac{2 \cdot 6{,}11 \cdot 10^{-3}}{2{,}68} = 4{,}56 \cdot 10^{-3}\ \text{F}$.
Volíme kondenzátor z řady **4,7 mF/50 V** (odvození vztahů – viz Příloha 5).

Postup výpočtu je vhodné uspořádat přehledně ve formě tabulky:

01	střední hodnota výstupního napětí usměrňovače	U_0 =		**31**	**V**
02	úbytek napětí na diodách	U_D =		**1,8**	**V**
03	upravené výstupní napětí	U_{0upr} =		**32,8**	**V**
04	jmenovitý výstupní proud	I_0 =		**2**	**A**
05	odpor transformátoru	R_{tr} =	$k_m \cdot \frac{U_{0upr}}{I_0 \cdot \sqrt[4]{U_{0upr} I_0}} =$	**0,864**	**Ω**
06	dynamický odpor diod (2 diody v sérii)	R_{Ddif} =		**0,06**	**Ω**
07	odpor fáze	R_f =	$R_{tr} + R_{Ddif}$ =	**0,92**	**Ω**
08	odhad amplitudy sekundárního napětí transformátoru	U_{2m} =	$k_U \cdot U_{0upr} \cdot \sqrt{2} =$	**40,35**	**V**
09	odhad amplitudy zkratového proudu sekundárním vinutím transformátoru	I_{2m} =	$\frac{U_{2m}}{R_f} =$	**43,67**	**A**
10	střední hodnota proudu nakrátko	I_{0k} =	$\frac{2}{\pi} \cdot I_{2m} =$	**27,8**	**A**
11	poměr výstupního stejnosměrného proudu k proudu nakrátko	$\frac{I_0}{I_{0k}} =$		**7,19**	**%**
12	graf – napěťová křivka	$\frac{U_0}{U_{2ef}} =$	**graf**	**1,17**	–
13	napětí na sekundárním vinutí transformátoru	U_{2ef} =		**28**	**V**

14	graf – proudová křivka pro můstkový usměrňovač	$\frac{I_{2ef}}{I_0} =$	**graf**	**1,77**	–
15	proud sekundárním vinutím transformátoru	$I_{2ef} =$		**3,54**	**A**
16	poloviční úhel otevření	$\alpha_0 =$	**graf** nebo $\alpha_0 \doteq \sqrt[3]{3 \cdot \frac{I_0}{I_{0k}}} =$	**34,7**	°
17	doba vybíjení	$t_V =$	$\frac{T}{2} \cdot \left(1 - \frac{2 \cdot \alpha_0}{180}\right) =$	**6,11**	**ms**
18	rozkmit zvlnění	$\Delta U =$		**2,68**	**V**
19	kapacita vyhlazovacího kondenzátoru usměrňovače	$C =$	$\frac{I_0 \cdot t_V}{\Delta U} =$	**4,56**	**mF**

Poznámka:
Závislost výstupního napětí na výstupním proudu je nelineární. Při hledání pracovního bodu usměrňovače můžeme zkusmo zvolit hodnoty a postupně je upřesňovat. Schůdná je také cesta s použitím linearizace (viz Příloha 4). Ve většině případů totiž usměrňovač pracuje s polovičním úhlem otevření od 20° do 45°. Když tuto část křivky proložíme přímkou, dostaneme charakteristiku hypotetického ekvivalentního zdroje (viz Theveninovo náhradní schéma - ideální napěťový zdroj v sérii s vnitřním odporem) s napětím naprázdno $U_{ekv} = 1{,}3 \cdot U_{2ef}$ a s vnitřním odporem $R_{ekv} = 2{,}2 \cdot R_f$.
Že i tato cesta vede k použitelným výsledkům, ověříme výpočtem od bodu 08:

08a	vnitřní odpor ekvivalentního zdroje	$R_{ekv} =$	$2{,}2 \cdot R_f =$	**2,02**	**Ω**
08b	úbytek na ekvivalentním odporu		$R_{ekv} \cdot I_0 =$	**4,04**	**V**
08c	napětí ekvivalentního zdroje	$U_{ekv} =$	$U_{0\,upr} + R_{ekv} \cdot I_0 =$	**36,84**	**V**
08d	efektivní hodnota sekundárního napětí (odhad)	$U_{2ef} =$	$\frac{U_{ekv}}{1{,}3} =$	**28,3**	**V**
09	efektivní hodnota zkratového proudu	$I_{0k\,ef} =$	$\frac{U_{2ef}}{R_f} =$	**30,8**	**A**
10	střední hodnota zkratového proudu	$I_{0k} =$	$0{,}9 \cdot I_{0kef} =$	**27,7**	**A**
11	poměr I_0 / I_{0k} (vodorovná osa grafu)	$\frac{I_0}{I_{0k}} =$		**0,072**	

Z řádku 11 je vidět prakticky úplná shoda s výše uvedenými hodnotami. Další postup výpočtu bude podle původní (úplné) tabulky.

C) Návrh síťového transformátoru

Zadání pro výpočet transformátoru vyplývá z bodů 6 a 7 návrhu usměrňovače. Na sekundárním vinutí má být efektivní hodnota napětí $\mathbf{U_{2ef}} = \mathbf{U_2} = \mathbf{28\ V}$, tímto vinutím má protékat proud o efektivní hodnotě $\mathbf{I_{2ef}} = \mathbf{I_2} = \mathbf{3{,}54\ A}$. Primární vinutí bude připojeno na fázové napětí rozvodné sítě $\mathbf{U_{1ef}} = \mathbf{U_1} = \mathbf{230\ V/50\ Hz}$.
Realizace síťového transformátoru závisí na materiálových a finančních možnostech konstruktéra. V principu je možné volit jakýkoliv typ jádra; dále bude uveden návrh síťového transformátoru pro plechy EI (návrh **a**) a pro toroidní jádro (návrh **b**).

Bez ohledu na typ jádra budeme vždy potřebovat znát výkon na sekundárním vinutí síťového transformátoru a jeho příkon.

1. Výkon na sekundárním vinutí síťového transformátoru:
   $\mathbf{P_2} = \mathbf{U_2} \cdot \mathbf{I_2} = \mathbf{28} \cdot \mathbf{3{,}54} = \mathbf{99{,}12\ W}$.
   Podle tohoto výkonu musíme zvolit průřez feromagnetického jádra síťového transformátoru.

2. Odhadneme účinnost síťového transformátoru (čím je větší přenášený výkon, tím je účinnost vyšší):
   $\eta \overset{!}{=} \mathbf{88\ \%}$.

3. Z odhadnuté účinnosti určíme příkon síťového transformátoru
   $$\mathbf{P_1} = \frac{\mathbf{P_2}}{\eta} = \frac{\mathbf{99{,}12}}{\mathbf{0{,}88}} \doteq \mathbf{112{,}6\ W}$$
   a z něj proud primárním vinutím síťového transformátoru
   $$\mathbf{I_1} = \frac{\mathbf{P_1}}{\mathbf{U_1}} = \frac{\mathbf{112{,}64}}{\mathbf{230}} = \mathbf{0{,}49\ A}$$

a) <u>Transformátorové plechy EI</u> – *orientační návrh*
Podle tabulky v Příloze 2A - jádra transformátorů - si zvolíme transformátorové plechy **EI 32x32**.
Parametry jádra **EI 32x32** při B_m = 1 T a tloušťce plechů 0,5 mm:
N/1 V = 4,64 z/V; délka pro vinutí l_v = 4,45 cm; výška pro vinutí h_v = 12,5 mm, hmotnost feromagnetického jádra m_{Fe} = 1,37 kg; ochlazovací plocha 268 cm^2.

   a4. Určíme počet závitů primárního vinutí N_1:
   $\mathbf{N_1} = \mathbf{N/1\ V} \cdot \mathbf{U_1} = \mathbf{4{,}64} \cdot \mathbf{230} = \mathbf{1067\ z}$.

   a5. Určíme počet závitů sekundárního vinutí N_2:
   $\mathbf{N_2} = \mathbf{N/1\ V} \cdot \mathbf{U_2} = \mathbf{4{,}64} \cdot \mathbf{28} = \mathbf{130\ z}$. (volíme vždy celé číslo).

   a6. Nyní stojíme před problémem zvolit proudovou hustotu v obou vinutích. Je zřejmé, že vinutí, které je navinuto jako první (většinou vinutí s menším průměrem vodiče s ohledem na poloměr ohybů vodiče na hranách kostry), je chlazeno hůře než vinutí, které je umístěno tak, aby mělo kontakt se vzduchem, který je svým prouděním ochlazuje. Proto volíme pro primární vinutí, jež bude s ohledem na průměr vodiče vinuto jako první, proudovou hustotu J_1 = 3 A/mm^2, pro sekundární vinutí (které je lépe chlazeno) můžeme volit proudovou hustotu poněkud vyšší, např. J_2 = 4 A/mm^2.

   a7. Na základě zvolených proudových hustot J_1 a J_2 podle Přílohy 1 určíme průměr použitých vodičů.

Primární vinutí: ∅ $\mathbf{d_1}$ = **0,45 mm,** ∅ $\mathbf{d^+}$ = **0,502 mm, 19 z/cm**.
Sekundární vinutí: ∅ $\mathbf{d_2}$ = **1,060 mm,** ∅ $\mathbf{d_2^+}$ = **1,155 mm, 8 z/cm**.
Blíže o použitých vodičích viz následující tabulka:

jmenovitý průměr vodiče d(mm)	max. vnější průměr vodiče d^+(mm)	průřez vodiče S_{cu}(mm^2)	odpor na 1km délky (Ω/km)	hmotnost m(g/km)	počet závitů na 1cm (z/cm)	počet závitů na 1cm^2 (z/cm^2)	proudové zatížení (mA) při proudové hustotě (A/mm^2)				
							1,5	2,0	2,5	3,0	4,0
0,450	0,502	0,1590	112	1 417	19	360	240	320	400	480	640
1,060	1,155	0,8796	20,2	7 840	8	74	1320	1760	2200	2640	3520

a8. Podle Přílohy 1 (tabulka vodičů) zjistíme počet závitů na 1 cm délky kostry transformátoru (z/cm), počet závitů na jednu vrstvu vinutí (z/vrstvu) a výšku vinutí h_v.

Primární vinutí: 19 z/cm $\Rightarrow$ $\mathbf{z_{1v}}$ = **19** · **4,45** = **84 z/vrstvu** (musíme zaokrouhlovat dolů); počet vrstev: $\mathbf{v_1 = \frac{N_1}{z_{1v}} = \frac{1067}{84} = 13}$;

protože není možné vrstvy „dělit“, musíme zaokrouhlovat nahoru.
Určíme výšku primárního vinutí: $\mathbf{h_{v1}} = \mathbf{v_1} \cdot \mathbf{d^+}$ = **13** · **0,502** = **6,526 mm**.

Sekundární vinutí: 8 z/cm $\Rightarrow$ $\mathbf{z_{1v}}$ = **8** · **4,45** = **35 z/vrstvu** (musíme zaokrouhlovat dolů); počet vrstev: $\mathbf{v_2 = \frac{N_2}{z_{1v}} = \frac{130}{35} \doteq 4}$ (zaokrouhlujeme nahoru).

Určíme výšku sekundárního vinutí: $\mathbf{h_{v2}}$ = **4** · **1,155** = **4,62 mm**.

Zjistíme celkovou výšku vinutí: $\mathbf{h_v} = \mathbf{h_{v1}} + \mathbf{h_{v2}}$ = **6,526** + **4,62** = **11,15 mm**.

a9. Prokladový materiál tvoří plastová fólie nebo transformátorový papír s třepenými okraji, které pro vinutí jednoznačně vyhradí místo a zabrání „propadu“ vodičů z horní do spodnější vrstvy.
Provedení prokladů:
a) základní ovin (většinou 4 až 5 ovinů), $\mathbf{h_{p0}}$ = **0,25 mm**;
b) proklad mezi primárním a sekundárním vinutím – je velmi důležitý vzhledem k požadované řádné izolaci sekundárního vinutí od primárního (většinou musí vydržet zkušební napětí 4 kV, někdy více); volíme 5 ovinů, $\mathbf{h_{p1\text{-}2}}$ = **0,25 mm**;
c) závěrečný ovin – má za úkol chránit vinutí transformátoru před poškozením; většinou se používá silnější fólie z plastu s netřepenými okraji o tloušťce 0,2 mm. Volíme 2 oviny, $\mathbf{h_{p+}}$ = **0,4 mm**.

Celková výška prokladů:
$\mathbf{h_p} = \mathbf{h_{p0}} + \mathbf{h_{p1\text{-}2}} + \mathbf{h_{p+}}$ = **0,25** + **0,25** + **0,4** = **0,9 mm**

a10. Celková výška vinutí s proklady (po zaokrouhlení):
$\mathbf{h_{vp}} = \mathbf{h_v} + \mathbf{h_p}$ = **11,15** + **0,9** = **12,05 mm**

Činitel plnění okénka: $\mathbf{\xi = \frac{h_{vp}}{h_{vtab}} = \frac{12,05}{12,5} = 96,4\ \%}$.

Je vidět, že v okénku není příliš místa, plnění okénka je optimální.
Pozor – při amatérském (neprofesionálním) vinutí transformátoru je vypočítaný činitel plnění nerealizovatelný!

Než budeme pokračovat ve výpočtu délky vodičů, jejich odporu, hmotnosti a výkonových ztrát, doposud vypočtené hodnoty zapíšeme do připravené tabulky. Údaje vpisované při následujících výpočtech barevně odlišíme.

vinutí	U_k (V)	I_k (A)	N_k	J_k (A/mm^2)	d_k (mm)	d_k^+ (mm)	z/cm	z/vrstvu	h_{vk} (mm)	proklady	h_{pk} (mm)	l_k (m)	R/m (mΩ/m)	R_k (Ω)	m_{Cuk} (kg)	P_{cuk} (W)
I.	230	0,49	1067	3,0	0,45	0,502	19	84	6,526	5x 0,05	0,25	170	112	19,04	0,24	4,57
II.	28	3,54	130	4,0	1,06	1,155	8	35	4,62	5x0,05 2x0,2	0,25 0,40	24	20,2	0,485	0,188	6,07
									h_v 11,15		h_p 0,90				m_{Cu} 0,43	P_{Cu} 10,64

a11. Z tabulky v Příloze 2 - jádra transformátorů - vyhledáme pro plechy EI 32x32 střední délku závitu. U primárního vinutí budeme uvažovat plnění do 50 %, u sekundárního vinutí do 100 %:
l_{1N} = 0,159 m; l_{2N} = 0,182 m.
Délku vodiče primárního vinutí určíme, jestliže vynásobíme střední délku závitu počtem závitů:
$l_1 = l_{1N} \cdot N_1 = 0{,}159 \cdot 1067 = 169{,}65$ m; zaokrouhlíme a přičteme délku vývodů: **l_1 = 170 m**.
Podobně postupujeme v případě sekundárního vinutí:
$l_2 = l_{2N} \cdot N_2 = 0{,}182 \cdot 130 = 23{,}66$ m; zaokrouhlíme a přičteme délku vývodů:
l_2 = 24 m.

a12. Z tabulky v Příloze 1 (tabulka vodičů) zjistíme odpor na 1 m délky vodiče primárního a sekundárního vinutí:
R_1/m = 112 mΩ/m; R_2/m = 20,2 mΩ/m.
Protože známe délku vodičů primárního a sekundárního vinutí, můžeme určit jejich odpor:
$R_1 = R_1/m \cdot l_1 = 112 \cdot 10^{-3} \cdot 170 = 19{,}04$ Ω;
$R_2 = R_2/m \cdot l_2 = 20{,}2 \cdot 10^{-3} \cdot 24 = 0{,}4848$ Ω.
Nyní již můžeme vypočítat celkový odpor transformátoru R_{tr} a zkontrolovat jej s odhadem (bod výpočtu B3).

$$p = \frac{U_1}{U_{20}} \doteq \frac{230}{28} = 8{,}214\,;\quad R_{tr} = R_2 + \frac{R_1}{p^2} = 0{,}4848 + \frac{19{,}04}{8{,}214^2} = 0{,}767\ \Omega\,.$$

Protože odhad byl **R_{tr} = 0,864 Ω**, musíme usměrňovač přepočítat s přesnější hodnotou **R_{tr} = 0,767 Ω**. Vracíme se tedy do odstavce B3, abychom zkontrolovali, jak se v tomto případě změní výstupní napětí usměrňovače (důležité s ohledem na maximální možné zvlnění v případě, že by se napětí zmenšilo; pokud by se zvětšilo, vzroste pouze výkonová ztráta třísvorkového stabilizátoru a pomocného tranzistoru). Výpočtu transformátoru se tato kontrola většinou nebude týkat (nový výpočet by byl potřeba jen tehdy, když by se výstupní napětí usměrňovače zmenšilo).

Výsledky nového výpočtu usměrňovače (s již vypočítaným transformátorem):

$R_{tr} = 0{,}767\ \Omega$; $U_{2m} = U_2 \cdot \sqrt{2} = 28 \cdot \sqrt{2} = 39{,}6\ V$; $R_f = 0{,}827\ \Omega$; $I_{2m} = 47{,}88\ A$;
$I_{0k} = 30{,}48\ A$; $\frac{I_0}{I_{0k}} \doteq 6{,}56\ \%$; $\frac{U_0}{U_{2ef}} = 1{,}18 \Rightarrow U_{0upr} = 1{,}18 \cdot 28 = 33{,}04\ V$
– na vstupu stabilizátoru bude asi $U_0 = 31{,}2\ V$, tj. nepatrně více, než jsme původně uvažovali. Transformátor proto nebudeme přepočítávat.

Protože pro $\frac{I_0}{I_{0k}} \doteq 6{,}56\ \%$ je $\frac{I_{2ef}}{I_0} = 1{,}78 \Rightarrow I_{2ef} = 1{,}78 \cdot I_0 = 1{,}78 \cdot 2 = 3{,}56\ A$,
tzn. nepatrně se zvýší proud sekundárním vinutím transformátoru.

Po tomto krátkém přerušení můžeme dokončit výpočet transformátoru.

a13. Známe-li odpory obou vinutí a proudy, které jimi protékají, můžeme na nich určit ztrátový výkon P_{Cu1} a P_{Cu2}:
$P_{Cu1} = R_1 \cdot I_1^2 = 19{,}04 \cdot 0{,}49^2 = 4{,}57\ W$;
$P_{Cu2} = R_2 \cdot I_2^2 = 0{,}4848 \cdot 3{,}54^2 = 6{,}07\ W$;
Celkové ztráty v mědi budou:
$P_{Cu} = P_{Cu1} + P_{Cu2} = 4{,}57 + 6{,}07 = 10{,}64\ W$.

a14. Pomocí tabulky v Příloze 1 určíme hmotnost vodiče primárního a sekundárního vinutí.
Primární vinutí - hmotnost na 1 m délky: $m_1/1m = 1{,}417\ g/1m$;
celková hmotnost primárního vinutí:
$m_{Cu1} = m_1/1m \cdot l_1 = 1{,}417 \cdot 10^{-3} \cdot 170 = 0{,}24\ kg$.

Sekundární vinutí - hmotnost na 1 m délky: $m_2/1m = 7{,}84\ g/1m$;
celková hmotnost sekundárního vinutí:
$m_{Cu2} = m_2/1m \cdot l_2 = 7{,}84 \cdot 10^{-3} \cdot 24 = 0{,}188\ kg$.

Celková hmotnost mědi (po zaokrouhlení):
$m_{Cu} = m_{Cu1} + m_{Cu2} = 0{,}24 + 0{,}19 = 0{,}43\ kg.$
Celková hmotnost transformátoru:
$m_{tr} = m_{Cu} + m_{Fe} + m_{up} = 0{,}43 + 1{,}37 + 0{,}1 = 1{,}9\ kg$; m_{Fe} určíme z Přílohy 2A pro jádro EI 32x32, hmotnost upevňovacího materiálu m_{up} (svorníků, úhelníků) odhadneme.

a15. Ztráty v železe jsou dány použitým materiálem. Ztrátové číslo běžných materiálů se pohybuje v rozmezí $z_{Fe} = 1$ až 3 W/kg. Jestliže si zvolíme plechy se ztrátovým číslem $z_{Fe} = 1{,}6$ W/kg, budou při $m_{Fe} = 1{,}37$ kg ztráty v železe:
$P_{Fe} = z \cdot m_{Fe} = 1{,}6 \cdot 1{,}37 = 2{,}192\ W$.

a16. Celkové ztráty transformátoru zjistíme sečtením ztrát v železe a ztrát v mědi:
$P_Z = P_{Fe} + P_{Cu} = 2{,}192 + 10{,}64 = 12{,}832\ W$.

a17. Z bodu C1 převezmeme sekundární výkon $P_2 = 99{,}12\ W$ a určíme skutečnou účinnost transformátoru:

$$\eta = \frac{P_2}{P_2 + P_Z} = \frac{99{,}12}{99{,}12 + 12{,}832} = 88{,}5\ \%$$

Odhad účinnosti transformátoru v bodě C2 byl tedy až neuvěřitelně přesný.

a18. Ještě zbývá zkontrolovat ochlazování transformátoru.
Z tabulky v Příloze 2A – jádra transformátorů – vyhledáme pro plechy EI 32x32 ochlazovací plochu $S_{ochltab}$ = 268 cm^2. Empiricky bylo zjištěno, že plechy EI mohou vyzářit výkon 1 W z ochlazovací plochy asi 22 cm^2.
V našem případě proto budeme potřebovat
$\mathbf{S_{ochl} = P_Z \cdot 22 = 13{,}436 \cdot 22 = 273{,}6\ cm^2}$.
Protože vypočtená potřebná ochlazovací plocha prakticky souhlasí s tabulkovou hodnotou, bude chlazení transformátoru dostatečné.

b) <u>Toroidní síťový transformátor</u>

U toroidního transformátoru můžeme použít daleko větší hodnoty magnetické indukce (podle typu feromagnetického materiálu), a to až B_m = 1,6 T při H_{ef} = 30 A/m, což se projeví na průřezu jádra a tím i na počtech závitů a na ohmických odporech obou vinutí. Toroidní transformátor bude menší a lehčí než výše počítaný na jádru EI. Navíc odpadá starost s proveditelností vinutí (musíme si ale zvolit jádro s dostatečně velkým vnitřním otvorem). Vinutí budou dobře chlazena.
Malou vadou na kráse je skutečnost, že pro navíjení potřebujeme toroidní navíječku, zatímco transformátor s plechy EI nebo jinými si můžeme snadno navinout a sestavit ručně.

Rozměry běžných toroidních transformátorů udává nákres a tabulky v Příloze 2B. Konstruktér může také použít toroidní jádra nízkého profilu, která se běžně používají pro halogenová svítidla na malá napětí (taktéž v Příloze 2B).

Průřez toroidního jádra musí vždy odpovídat přenášenému výkonu. Při větších přenášených výkonech je nutné poněkud snižovat B_m. Pro 500 W např. bude pro nejjakostnější materiál B_m = 1,5 T.

Orientační návrh toroidního transformátoru
Body 1. až 3. návrhu jsou pro oba transformátory stejné; snad bychom mohli diskutovat o účinnosti, která by měla být větší než u plechů EI díky menším ztrátám P_{Fe} (předpokládáme, že jádro bude po dohotovení technologicky vyžíháno, takže ztrátové číslo bude asi $\mathbf{z_{Fe}}$ = **1,1 W/kg**). Budeme proto předpokládat η = **90 %**

$$\Rightarrow \mathbf{P_1 = \frac{P_2}{\eta} = \frac{99{,}12}{0{,}9} \doteq 110{,}13\ W} \text{ a } \mathbf{I_1 = \frac{P_1}{U_1} = \frac{110{,}13}{230} = 0{,}48\ A}.$$

S ohledem na dobré chlazení vodičů volíme velkou proudovou hustotu a tím malý průměr vodičů, takže budou velké ztráty v mědi P_{Cu}, které budou tvořit prakticky veškeré ztráty v transformátoru.
Z tabulky standardních toroidních jader (Příloha 2B) vybereme jádro 80 x 50 x 32, jež je vhodné pro přenesení výkonu až 120 VA. Toto jádro má S_{Fe} = 4,80 cm^2 a l_{Fe} = 20,41 cm.

STANDARDNÍ TOROIDNÍ JÁDRA

ROZMĚR JÁDRA Ø D x Ø d x h (mm)	HMOTNOST (kg)	PRŮŘEZ JÁDRA (cm^2)	STŘEDNÍ DÉLKA SILOČÁRY (cm)	VÝKON (VA)
80 x 50 x 32	0,716	4,80	20,41	120

b4. Pro zvolené jádro určíme počet závitů na 1 V:

$$\mathbf{U = 4{,}44 \cdot f \cdot N \cdot B_m \cdot S_{Fe}} \Rightarrow \mathbf{\frac{N}{U} = \frac{1}{4{,}44 \cdot f \cdot B_m \cdot S_{Fe}}} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \mathbf{\frac{N}{1\,V} = \frac{1}{4{,}44 \cdot f \cdot B_m \cdot S_{Fe}} = \frac{1}{4{,}44 \cdot 50 \cdot 1{,}6 \cdot 4{,}8 \cdot 10^{-4}} = 5{,}87\ z/V}\ .$$

b5. Počet závitů primárního a sekundárního vinutí:
$\mathbf{N_1 = N/1\ V \cdot U_1 = 5{,}87 \cdot 230 = 1350\ z}$
$\mathbf{N_2 = N/1\ V \cdot U_2 = 5{,}87 \cdot 28 = 164\ z}$

b6. Proudovou hustotu volíme ve srovnání s jádrem EI stejnou nebo větší (toroid je dobře chlazen).
V našem případě opět zvolíme $\mathbf{J_1 = 3\ A/mm^2}$, $\mathbf{J_2 = 4\ A/mm^2}$.

b7. Vodič primárního vinutí: $\mathbf{\varnothing\ d_1 = 0{,}45\ mm}$, $\mathbf{\varnothing\ d^+ = 0{,}502\ mm}$, **19 z/cm**.
Vodič sekundárního vinutí: $\mathbf{\varnothing\ d_2 = 1{,}060\ mm}$, $\mathbf{\varnothing\ d_2^+ = 1{,}155\ mm}$, **8 z/cm**.

b8. Délka vrstvy bude určena vnitřním průměrem feromagnetického jádra
$\varnothing$ d = 50 mm (ve skutečnosti bude poněkud menší – viz dále).
$\mathbf{l_v = \pi \cdot d = \pi \cdot 50 \cdot 10^{-3} = 0{,}157\ m}$.
Primární vinutí: $\mathbf{l_{v1} = \pi \cdot d = \pi \cdot 50 \cdot 10^{-3} = 0{,}157\ m}$; 19 z/cm $\Rightarrow$
$\mathbf{z_{1v} = 19 \cdot 15{,}7 = 298\ z/vrstvu}$ (musíme zaokrouhlovat dolů; s pořadím vrstvy počet závitů ve vrstvě klesá, protože se zmenšuje průměr!); počet vrstev (musíme zaokrouhlovat nahoru):

$$\mathbf{v_1 = \frac{N_1}{z_{1v}} = \frac{1350}{298} = 5}$$

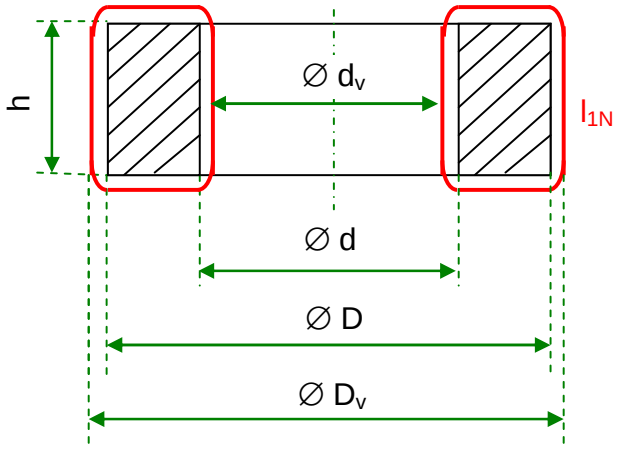
$\mathbf{h_{v1} = v_1 \cdot d_1^+ = 5 \cdot 0{,}502 = 2{,}51\ mm}$
Sekundární vinutí: $\mathbf{l_{v2} = \pi \cdot d^{/} = \pi \cdot 44 \cdot 10^{-3} = 0{,}138\ m}$; 8 z/cm $\Rightarrow$
$\mathbf{z_{1v} = 8 \cdot 13{,}8 = 110\ z/vrstvu}$ (musíme zaokrouhlovat dolů; s pořadím vrstvy počet závitů ve vrstvě klesá, protože se zmenšuje průměr!); počet vrstev (musíme zaokrouhlovat nahoru):
$\mathbf{h_{v2} = v_2 \cdot d_2^+ = 2 \cdot 1{,}155 = 2{,}31\ mm}$
Celková výška vinutí:
$\mathbf{h_v = h_{v1} + h_{v2} = 2{,}51 + 2{,}31 = 4{,}82\ mm}$.

b9. Použijeme-li toroidní jádro s ochranným povlakem, nemusíme provádět základní ovin izolační páskou. Jestliže ale bude jádro „holé“, musíme základní ovin provést, a to tak, že bude mít tvar šroubovice, přičemž se plochy ovíjeného materiálu budou vzájemně překrývat (to platí i pro další oviny).
V dalším počítejme, že jsme použili jádra s povrchovou úpravou, tedy bez základního ovinu:
a) základní izolační vrstva (z výroby): $\mathbf{h_{p0} = 0{,}2\ mm}$;
b) proklad mezi primárním a sekundárním vinutím – je velmi důležitý vzhledem k požadované řádné izolaci sekundárního vinutí od primárního (musí vydržet zkušební napětí 4 kV); volíme 6 ovinů izolační páskou o tloušťce 0,05 mm $\Rightarrow$ $\mathbf{h_{p1\text{-}2} = 0{,}3\ mm}$;
c) závěrečný ovin – má za úkol chránit vinutí transformátoru před poškozením; většinou se používá silnější fólie z plastu o tloušťce 0,2 mm. Volíme 2 oviny, $\mathbf{h_{p+} = 0{,}4\ mm}$.

Celková výška prokladů:
$\mathbf{h_p = h_{p0} + h_{p1\text{-}2} + h_{p+} = 0{,}2 + 0{,}3 + 0{,}4 = 0{,}9\ mm}$

b10. Celková výška vinutí s proklady (po zaokrouhlení):
$\mathbf{h_{vp} = h_v + h_p = 4{,}82 + 0{,}9 = 5{,}72\ mm}$
Vnitřní průměr navinutého transformátoru bude:
$\mathbf{\varnothing\, d_v = \varnothing\, d - 2 \cdot h_{vp} = 50 - 2 \cdot 5{,}72 = 38{,}56\ mm}$
Tento průměr potřebujeme znát kvůli připevnění transformátoru (většinou je střed zalitý pryskyřicí, uprostřed je připevňovací otvor).
Vnější průměr navinutého transformátoru bude:
$\mathbf{\varnothing\, D_v = \varnothing\, D + 2 \cdot h_{vp} = 80 + 2 \cdot 5{,}72 = 91{,}44\ mm}$.

b11. Určíme střední délku závitu obou vinutí a délku vodičů.
<u>Primární vinutí:</u>
$\mathbf{l_{1N} > 2 \cdot h + (D - d)} =$
$= \mathbf{2 \cdot 3{,}2 + (8 - 5) = 9{,}4\ cm}$.
Odhadneme $\mathbf{l_{1N} = 10{,}6\ cm}$.
Celková délka vodiče primárního vinutí bude
$\mathbf{l_1 = l_{1N} \cdot N_1} =$
$= \mathbf{0{,}106 \cdot 1350 = 143{,}1\ m}$,
s vývody $\mathbf{l_1 = 143{,}5\ m}$.



<u>Sekundární vinutí:</u>
$\mathbf{l_{2N} < 2 \cdot (h + 2 \cdot h_{vp}) + (D_v - d_v) = 2 \cdot (3{,}2 + 2 \cdot 0{,}604) + (9{,}144 - 3{,}856) =}$
$= \mathbf{14{,}104\ cm}$. Odhadneme $\mathbf{l_{2N} = 14{,}08\ cm}$.
Celková délka vodiče sekundárního vinutí bude
$\mathbf{l_2 = l_{2N} \cdot N_2 = 0{,}1408 \cdot 164 = 23{,}1\ m}$, s vývody $\mathbf{l_2 = 23{,}5\ m}$.

b12. Z tabulky v Příloze 1 (tabulka vodičů) zjistíme odpor na 1 m délky vodiče primárního a sekundárního vinutí (∅ d_1 = 0,45 mm; ∅ d_2 = 1,060 mm):
$\mathbf{R_1/m = 112\ m\Omega/m;\ R_2/m = 20{,}2\ m\Omega/m}$
Protože známe délku vodiče primárního a sekundárního vinutí, můžeme určit jejich odpor:
$\mathbf{R_1 = R_1/m \cdot l_1 = 112 \cdot 10^{-3} \cdot 143{,}5 = 16{,}07\ \Omega}$;
$\mathbf{R_2 = R_2/m \cdot l_2 = 20{,}2 \cdot 10^{-3} \cdot 23{,}5 = 0{,}4747\ \Omega}$.
Nyní již můžeme vypočítat celkový odpor transformátoru R_{tr} a zkontrolovat jej s odhadem (bod výpočtu B3).

$$\mathbf{p = \frac{U_1}{U_{20}} \doteq \frac{230}{28} = 8{,}214\ ;\ R_{tr} = R_2 + \frac{R_1}{p^2} = 0{,}4747 + \frac{16{,}07}{8{,}214^2} = 0{,}713\ \Omega}\ .$$

Protože odhad byl $\mathbf{R_{tr} = 0{,}864\ \Omega}$, měli bychom usměrňovač přepočítat s přesnější hodnotou R_{tr}. Došlo totiž ke změně R_f na hodnotu
$\mathbf{R_f = R_{tr} + 2{\cdot}R_U = 0{,}713 + 2{\cdot}0{,}03 = 0{,}773\ \Omega}$ a tím i ke změně poměru $\frac{\mathbf{I_0}}{\mathbf{I_{0k}}}$.
Podobně jako u jádra EI pouze zkontrolujeme, jak se změní podmínky činnosti usměrňovače, je-li R_{tr} odlišný od odhadnutého. Protože odchylka skutečnosti od odhadu je prakticky stejná jako v případě návrhu transformátoru s jádrem EI, můžeme prohlásit, že navržený transformátor danému účelu vyhovuje.

Výsledky nového výpočtu usměrňovače (s již vypočítaným transformátorem):

$\mathbf{R_{tr} = 0{,}713\ \Omega}$; $\mathbf{U_{2m} = U_2 \cdot \sqrt{2} = 28 \cdot \sqrt{2} = 39{,}6\ V}$; $\mathbf{R_f = 0{,}773\ \Omega}$; $\mathbf{I_{2m} = 51{,}23\ A;}$

$\mathbf{I_{0k} = 32{,}61\ A;}$ $\mathbf{\frac{I_0}{I_{0k}} \doteq 6{,}13\ \%}$; $\mathbf{\frac{U_{0upr}}{U_{2ef}} = 1{,}19 \Rightarrow U_{0upr} = 1{,}19 \cdot 28 = 33{,}32\ V}$

– na vstupu stabilizátoru bude asi $\mathbf{U_0 = 31{,}5\ V}$, tj. nepatrně více, než jsme původně uvažovali. Transformátor proto nebudeme přepočítávat.

Protože pro $\mathbf{\frac{I_0}{I_{0k}} \doteq 6{,}13\ \%}$ je $\mathbf{\frac{I_{2ef}}{I_0} = 1{,}81 \Rightarrow I_{2ef} = 1{,}81 \cdot I_0 = 1{,}81 \cdot 2 = 3{,}62\ A}$,

tzn. nepatrně se zvýší proud sekundárním vinutím transformátoru.

Po tomto krátkém přerušení můžeme dokončit výpočet transformátoru.

b13. Pomocí tabulky v Příloze 1 (tabulka vodičů) určíme hmotnost vodiče primárního a sekundárního vinutí (∅ d_1 = 0,45 mm; ∅ d_2 = 1,060 mm).
Primární vinutí - hmotnost na 1 m délky: $\mathbf{m_1/1m = 1{,}417\ g/1m}$;
celková hmotnost primárního vinutí:
$\mathbf{m_{Cu1} = m_1/1m \cdot l_1 = 1{,}417 \cdot 10^{-3} \cdot 143{,}5 = 0{,}203\ kg}$.
Sekundární vinutí - hmotnost na 1 m délky: $\mathbf{m_2/1m = 7{,}84\ g/1m}$;
celková hmotnost sekundárního vinutí:
$\mathbf{m_{Cu2} = m_2/1m \cdot l_2 = 7{,}84 \cdot 10^{-3} \cdot 23{,}5 = 0{,}184\ kg}$.
Celková hmotnost mědi:
$\mathbf{m_{Cu} = m_{Cu1} + m_{Cu2} = 0{,}203 + 0{,}184 = 0{,}387\ kg}$.
Z tabulky v Příloze 2B: $\mathbf{m_{Fe} = 0{,}716\ kg}$.
Celková hmotnost toroidního transformátoru:
$\mathbf{m_{tr} = m_{Cu} + m_{Fe} + m_{up} = 0{,}387 + 0{,}716 + 0{,}1 = 1{,}203\ kg}$ (m_{up} = hmotnost zalitého středu a upevňovacích prvků).

b14. Známe-li odpory obou vinutí a proudy, které jimi protékají, můžeme na nich určit ztrátový výkon P_{Cu1} a P_{Cu2}:
$\mathbf{P_{Cu1} = R_1 \cdot I_1^2 = 16{,}07 \cdot 0{,}48^2 = 3{,}70\ W}$;
$\mathbf{P_{Cu2} = R_2 \cdot I_2^2 = 0{,}4747 \cdot 3{,}54^2 = 5{,}95\ W}$;
Celkové ztráty v mědi budou:
$\mathbf{P_{Cu} = P_{Cu1} + P_{Cu2} = 3{,}70 + 5{,}95 = 9{,}65\ W}$.

b15. Ztráty v železe jsou dány použitým materiálem. Při $\mathbf{z = 1{,}1\ W/kg}$ a při $\mathbf{m_{Fe} = 0{,}716\ kg}$ budou mít ztráty v železe velikost:
$\mathbf{P_{Fe} = z \cdot m_{Fe} = 1{,}1 \cdot 0{,}716 = 0{,}79\ W}$.

b16. Celkové ztráty transformátoru zjistíme sečtením ztrát v železe a ztrát v mědi:
$\mathbf{P_Z = P_{Fe} + P_{Cu} = 0{,}79 + 9{,}65 = 10{,}44\ W}$.

b17. Protože $\mathbf{P_2 = U_2 \cdot I_2 = 28 \cdot 3{,}54 = 99{,}12\ W}$ a známe již $\mathbf{P_Z = 10{,}44\ W}$, můžeme určit skutečnou účinnost toroidního transformátoru:

$$\eta = \frac{P_2}{P_2 + P_Z} = \frac{99{,}12}{99{,}12 + 10{,}44} = 90{,}47\ \%$$

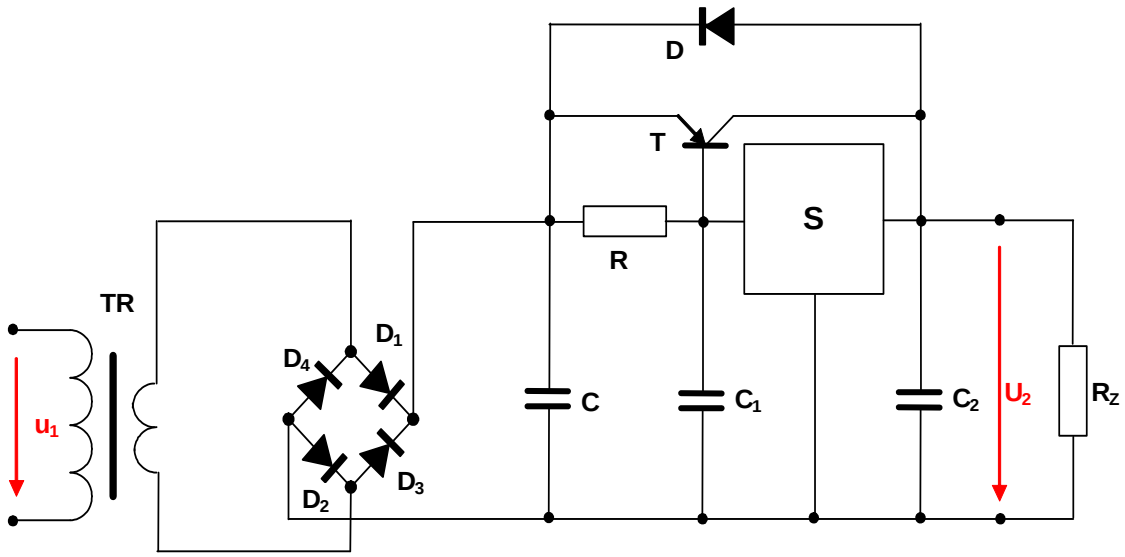
Náš odhad účinnosti toroidního transformátoru byl tedy docela přesný (η = 90 %). Protože vypočítaná účinnost je nepatrně větší než odhadnutá, poteče primárním vinutím transformátoru nepatrně menší proud, tedy v primárním vinutí bude o něco menší proudová hustota než jsme uvažovali.

b18. Ještě zbývá zkontrolovat ochlazování transformátoru.
V našem případě bude ochlazovací plocha složena ze čtyř dílčích ploch:
a) horní strana transformátoru:

$$S_{ochla} = \frac{\pi}{4} \cdot \left(D_v^2 - d_v^2\right) = \frac{\pi}{4} \cdot \left(91{,}44^2 - 38{,}56^2\right) \cdot 10^{-6} = 5399{,}14\ mm^2 = 54\ cm^2;$$

b) dolní strana transformátoru: $S_{ochlb} = 54\ cm^2$;
c) vnější strana: $S_{ochlc} = (h + 2 \cdot h_{vp}) \cdot \pi \cdot D_v =$
$= (32 + 2 \cdot 5{,}72) \cdot 10^{-3} \cdot \pi \cdot 91{,}44 \cdot 10^{-3} = 124{,}8\ cm^2$;
d) vnitřní strana: $S_{ochld} = (h + 2 \cdot h_{vp}) \cdot \pi \cdot d_v =$
$= (32 + 2 \cdot 5{,}72) \cdot 10^{-3} \cdot \pi \cdot 38{,}56 \cdot 10^{-3} = 52{,}6\ cm^2$.
Celková ochlazovací plocha: $S_{ochltab} = S_{ochla} + S_{ochlb} + S_{ochlc} + S_{ochld} =$
$= 54 + 54 + 124{,}8 + 52{,}6 = 285{,}4\ cm^2$
Potřebná ochlazovací plocha:
$S_{ochl} = P_Z \cdot 22 = 10{,}44 \cdot 22 = 229{,}7\ cm^2$.
Protože vypočtená potřebná ochlazovací plocha $S_{ochl} < S_{ochltab}$, bude chlazení dostatečné.

Na závěr nakreslíme úplné schéma napájecího zdroje.



Př. 2.2.2.2-02:
Navrhněte zdroj konstantního proudu I = 20 mA pro napájení bíle svítící LED, je-li k dispozici stejnosměrné napájecí napětí U_{CC} = 9 V.

Řešení:

Vzpomeneme si, že napětí na bílé LED v propustném směru při proudu 20 mA bývá asi U_F = 3,4 až 3,5 V. Proto bude na stabilizátoru proudu úbytek napětí
$U_S = U_{CC} - U_F = 9 - 3{,}5 = 5{,}5\ V$.
Stabilizátor proudu můžeme realizovat s tranzistorem nebo s integrovaným třísvorkovým stabilizátorem pro co nejmenší napětí.

A) Stabilizátor proudu s tranzistorem

Jestliže potřebujeme, aby byla katoda LED připojena na záporný pól napájecího zdroje, použijeme pro stabilizátor tranzistor PNP (obr. 02A01). Pokud má být připojena anoda LED na kladný pól napájecího zdroje, použijeme pro stabilizátor tranzistor NPN (obr. 02A02).

Odhadneme $\mathbf{U_{EB} = 0{,}7\ V \Rightarrow U_{RE} = 0{,}7\ V}$

(musí totiž platit: $\mathbf{U_{LEDR} = U_{RE} + U_{EB} = 1{,}4\ V}$).

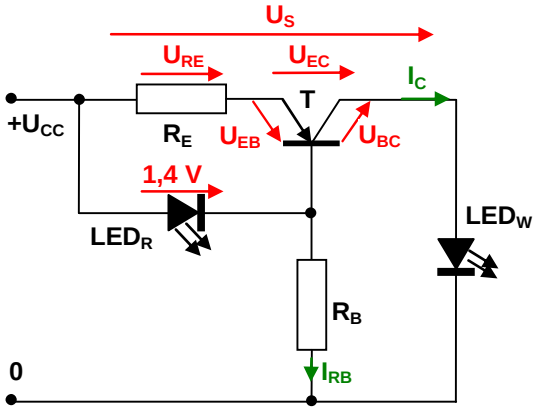
R_E určíme z Ohmova zákona: $\mathbf{R_E = \frac{U_{RE}}{I_{LEDW}} = \frac{0{,}7}{20 \cdot 10^{-3}} = 35\ \Omega}$;

volíme z řady $\mathbf{R_E = 33\ \Omega}$.

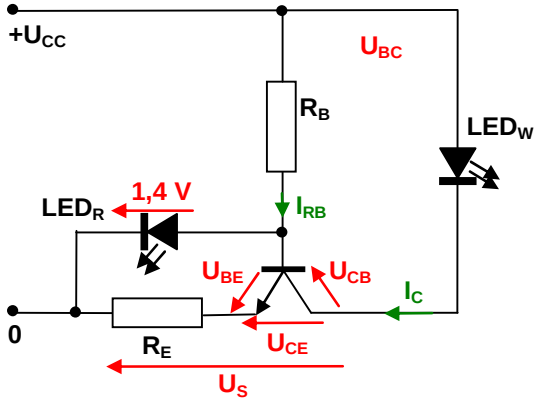
Proud rezistorem R_B je určen proudem stabilizační LED_R a proudem báze tranzistoru (předpoklad: stejnosměrný proudový zesilovací činitel B = 100).

Budeme-li uvažovat $\mathbf{I_B = 0{,}2\ mA}$ a $\mathbf{I_{LEDR} = 5\ mA}$, bude

$$\mathbf{I_{RB} = I_B + I_{LEDR} = 0{,}2 + 5 = 5{,}2\ mA} \text{ a } \mathbf{R_B = \frac{U_{CC} - U_{LEDR}}{I_{RB}} = \frac{9 - 1{,}4}{5{,}2 \cdot 10^{-3}} \doteq 1{,}5\ k\Omega}.$$



obr. 02A01



obr. 02A02

Zbývá již jen vyhodnotit výkonové poměry v obvodu.

Ztrátový výkon tranzistoru T:

$\mathbf{P_C = U_{EC} \cdot I_C = (U_S - U_{RE}) \cdot I_C = (5{,}5 - 0{,}7) \cdot 20 \cdot 10^{-3} = 96\ mW}$.

Ztrátový výkon emitorového rezistoru:

$\mathbf{P_{RE} = U_{RE} \cdot I_C = 0{,}7 \cdot 20 \cdot 10^{-3} = 14\ mW}$.

Ztrátový výkon rezistoru v bázi:

$\mathbf{P_{RB} = U_{RB} \cdot I_{RB} = (U_{CC} - U_{LEDR}) \cdot I_{RB} = (9 - 1{,}4) \cdot 5{,}2 \cdot 10^{-3} = 39{,}5\ mW}$.

Ztrátový výkon LED_R:

$\mathbf{P_{LEDR} = U_{LEDR} \cdot I_{LEDR} = 1{,}4 \cdot 5 \cdot 10^{-3} = 7\ mW}$.

Podle ztrátových výkonů musíme dimenzovat jednotlivé součástky.

B) Stabilizátor proudu s třísvorkovým stabilizátorem

Můžeme použít třísvorkového stabilizátoru pro kladné nebo pro záporné napětí; stabilizátor by měl mít co nejmenší výstupní napětí, s ohledem na výstupní proud postačí stabilizátor malého výkonu v pouzdru např. TO-92. Zvolíme si stabilizátor kladného napětí (obr. 02B01) µA78L02 [2] s výstupním napětím U_2 = 2,6 V, I_{2max} = 100 mA, U_{1min} = 4,75 V, U_{1max} = 20 V a I_Q = 3,6 mA.

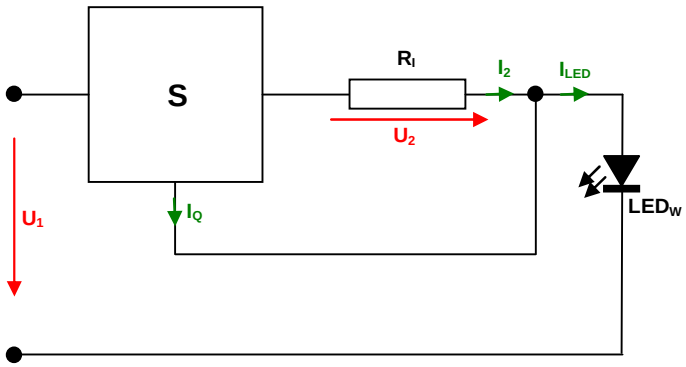
Proud svítivou diodou I_{LED} je dán jednak výstupním proudem stabilizátoru I_2, jednak jeho vlastní spotřebou, tedy proudem I_Q. Můžeme proto určit

$\mathbf{I_2 = I_{LED} - I_Q = (20 - 3{,}6) \cdot 10^{-3} = 16,4\ mA}$.

Ze známého výstupního napětí stabilizátoru nyní již snadno vypočítáme potřebný odpor R_I:

$$R_I = \frac{U_2}{I_2} = \frac{2{,}6}{16{,}4 \cdot 10^{-3}} =$$

$$= 158{,}5\ \Omega \Rightarrow R = 150\ \Omega.$$



obr. 02B01

Kontrola napětí na stabilizátoru:

$U_S \geq U_1 - U_{LED} - U_{RI} \Rightarrow U_S \geq 9 - 3{,}5 - 2{,}6 = 2{,}9\ V > 2{,}15\ V$.

Kontrola výkonových poměrů v obvodu

Ztrátový výkon třísvorkového stabilizátoru:

$P_S = U_S \cdot I_2 = (U_1 - U_{RI} - U_{LED}) \cdot I_2 = (9 - 2{,}6 - 3{,}5) \cdot 16{,}4 \cdot 10^{-3} = 47{,}6\ mW$.

Ztrátový výkon rezistoru R_I:

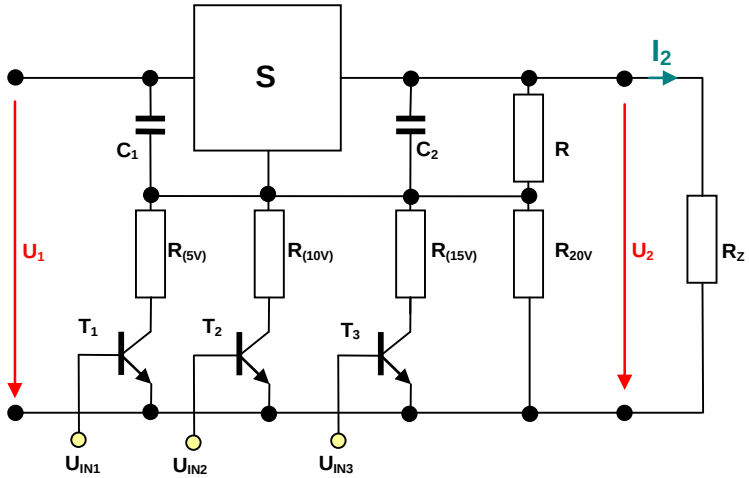
$P_{RI} = U_{RI} \cdot I_2 = U_2 \cdot I_2 = 2{,}6 \cdot 16{,}4 \cdot 10^{-3} = 42{,}6\ mW$.

Př. 2.2.2.2-03:

S třísvorkovým stabilizátorem LM317 navrhněte zdroj skokově nastavitelného výstupního napětí s elektronickým řízením.
Požadovaná stabilizovaná napětí jsou : 5 V; 10 V; 15 V; 20 V.

Řešení:

Z [2] zjistíme, že LM317 má výstupní napětí 1,25 V. Musíme proto použít zapojení pro zvyšování napětí. Jednotlivé odpory děliče budeme zařazovat spínači s bipolárními nebo unipolárními tranzistory (podle úrovně kladného řídicího napětí, které budeme mít k dispozici).



Zvolíme $U_1 = 24\ V$ a $R = 220\ \Omega \Rightarrow$

$$I_D = \frac{U_{Svýst}}{R} = \frac{1{,}25}{220} = 5{,}7\ mA.$$

a) $U_{IN1} = U_{IN2} = U_{IN3} = 0$ V:

$$R_{20V} = \frac{20 - 1{,}25}{5{,}7} = 3{,}3\ k\Omega$$

b) $U_{IN1} > 0$ V;
$U_{IN2} = U_{IN3} = 0$ V $\Rightarrow R_{(5V)}$ je zařazen paralelně k R_{20V}. Tato paralelní kombinace musí mít odpor

$$R_b = \frac{5 - 1{,}25}{5{,}7} = 658\ \Omega, \text{ takže } R_{(5V)} = \frac{3300 \cdot 658}{3300 - 658} = 821{,}9\ \Omega.$$

c) a d) – postup je obdobný.

Poznámka 1: Můžeme použít i jiných logických kombinací na řídicích vstupech.
Poznámka 2: V sérii s bázemi tranzistorů musejí být zapojeny odpory takové, aby tranzistory byly při sepnutí v saturaci.
Poznámka 3: Vypočtené hodnoty odporů zaokrouhlíme dolů, do série zařadíme odporové trimry pro přesné nastavení výstupního napětí (zanedbali jsme U_{CEs}).

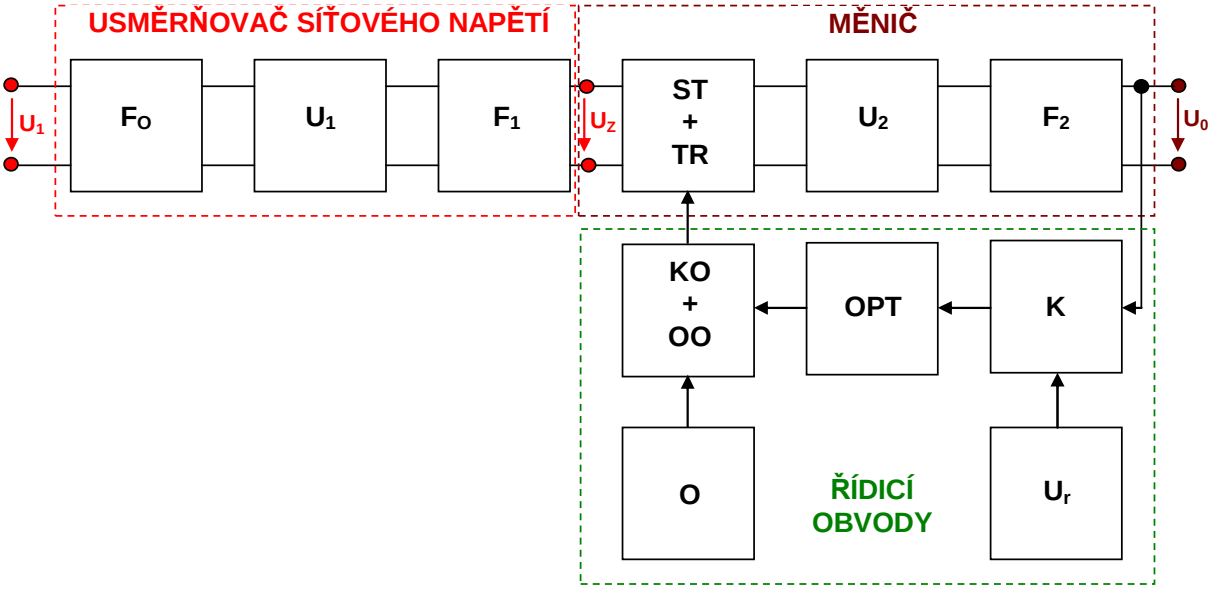
2.3 Spínané zdroje

2.3.1 Schéma a možnosti řízení spínaného síťového zdroje

Spínaný (impulsně regulovaný) síťový zdroj má 3 základní bloky (obr. 2.3.1-1):

1. usměrňovač síťového napětí s předřazeným odrušovacím filtrem;
2. měnič napětí;
3. řídicí obvody měniče.

} převodník DC/DC



obr. 2.3.1-1

Poznámka
Často se používají převodníky DC/DC bez síťové části, když je zapotřebí z již existujícího stejnosměrného napětí vytvořit napětí opačné polarity nebo napětí stejné polarity, ale jiné hodnoty.

Vysvětlivky k obr. 2.3.1-1

OZNAČENÍ	VÝZNAM	FUNKCE, REALIZACE
síťová část:		
F_O:	odrušovací filtr	zabraňuje pronikání rušivého napětí ze střídače ST do rozvodné sítě; dolnofrekvenční propust LC ve tvaru článku π (i vícenásobná)
U_1:	usměrňovač	usměrňuje síťové napětí; většinou můstkový usměrňovač s kapacitním výstupem
F_1:	vyhlazovací filtr	vyhlazuje usměrněné napětí; jestliže má výstupní kondenzátor usměrňovače dostatečně velkou kapacitu, F_1 se vynechává
měnič:		
ST:	střídač	přeměňuje stejnosměrné napětí na střídavé (obdélníkový průběh) o vysoké frekvenci (desítky až stovky kHz); výkonový tranzistor, ovládaný řídicími obvody

TR:	transformátor	upravuje velikost impulsního průběhu napětí pro výstupní usměrňovač a galvanicky odděluje výstupní obvod spínaného zdroje od rozvodné sítě; feromagnetické jádro transformátoru musí mít na použité frekvenci malé ztráty (ferit, práškové spékané materiály)
U_2:	usměrňovač	usměrňuje impulsní průběh výstupního napětí transformátoru; rychlé usměrňovací diody (Schottky) nebo řízený usměrňovač (spínací FET), induktivní nebo kapacitní výstup
F_2:	vyhlazovací filtr	zlepšuje vyhlazení výstupního napětí; v případě usměrňovače s induktivním výstupem je za cívku zařazen ještě kondenzátor (dolnofrekvenční propust).

řídicí obvody:

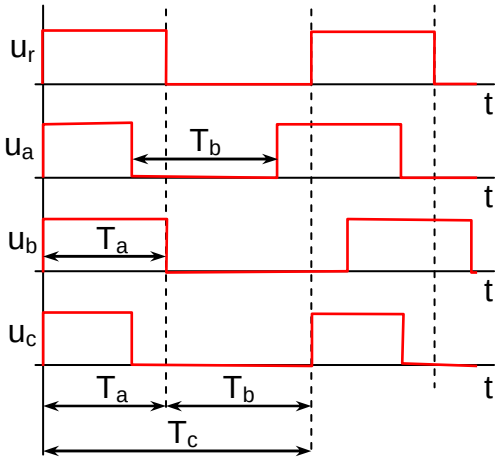
U_r:	zdroj referenčního napětí	jeho napětí slouží pro porovnávání s převedeným výstupním napětím, umožňuje nastavovat výstupní napětí; má mít výbornou dlouhodobou stabilitu
K:	komparátor	porovnává výstupní napětí s referenčním, přes optron řídí klopný obvod KO
OPT:	optron	galvanicky odděluje výstupní a řídicí obvody (ty jsou galvanicky spojeny s rozvodnou sítí); optron musí mít dostatečnou elektrickou pevnost a vyhovující strmost převodní charakteristiky
KO:	klopný obvod	řídí spínací tranzistor střídače ST (sepnut/uzavřen); je jej možné ovládat i ochrannými obvody OO
O:	oscilátor	taktuje klopný obvod KO (u měničů s konstantní frekvencí); relaxační oscilátor řízený časovou konstantou RC
OO:	ochranné obvody	zajišťují překlopení klopného obvodu a uzavření spínacího tranzistoru střídače při a) zvětšení výstupního napětí nad horní mez; b) zmenšení výstupního napětí pod dolní mez; c) překročení horní meze výstupního proudu; d) překročení mezního proudu spínacího tranzistoru střídače; realizace: komparátory s přednastavenými úrovněmi pro porovnávání s předem nastavenými veličinami „hlídaných“ obvodů

Poznámka

K napájení řídicích obvodů slouží buď pomocný zdroj (umožňuje stav STAND BY) nebo vlastní měnič, který po náběhu zdroje převezme úlohu, kterou po zapnutí plnily spouštěcí obvody, které využívají usměrněného síťového napětí U_Z.

Možnosti regulace napětí spínaných zdrojů

Spínač měniče je sepnut po dobu T_a, po dobu T_b je rozepnut.



obr. 2.3.1-2

Regulace výstupního napětí (eventuálně proudu) může být prováděna (obr. 2.3.1-2)
a) změnou T_a při T_b = konst. ($T_c \neq$ konst.): při nárůstu vstupního napětí nebo při zmenšení zatěžovacího proudu klesá T_a a tím i T_c, tzn. roste frekvence střídače $\mathbf{f = \frac{1}{T_c}}$;

b) změnou T_b při T_a = konst. ($T_c \neq$ konst.) - při zvětšení vstupního napětí nebo při zmenšení zatěžovacího proudu klesá T_b a tím i T_c, tzn. klesá frekvence střídače $\mathbf{f = \frac{1}{T_c}}$;

c) změnou poměru $\mathbf{\frac{T_a}{T_b}}$ při $\mathbf{T_c}$ = **konst.** a tedy i **f** = **konst.** - při zmenšení vstupního napětí nebo při zvětšení zatěžovacího proudu roste poměr $\mathbf{\frac{T_a}{T_b}}$.

Případ c) je nejvýhodnější s ohledem na konstrukci impulsního transformátoru (nebo tlumivky), tj. prvku, v němž se akumuluje energie (oproti ostatním případům postačuje objemově nejmenší a tím i nejlehčí magnetický obvod).

2.3.2 Analýza vlastností a principiální návrh spínaného zdroje

2.3.2.1 Analýza chování jednotlivých částí spínaného zdroje

2.3.2.1.1 Měniče napětí s indukčností

Hlavní částí spínaného zdroje je měnič napětí, který může být jednočinný (propustný, blokující) nebo dvojčinný v zapojení push-pull, push-push (polomost) nebo úplný most (prakticky vždy propustný protitaktně pracující měnič). Někdy se používají vícenásobné synchronně pracující měniče (zvýšení spolehlivosti).

U spínaných zdrojů, které pracují přímo s napětím rozvodné sítě, musí být vždy použit impulsní transformátor s dostatečnou elektrickou pevností a ve zpětné vazbě (regulační obvody) izolační optoelektrický člen (optron).

V dalším bude proveden rozbor chování jednotlivých jednočinných měničů, úvahy u dvojčinných měničů jsou shodné (pozor na ochranný interval T_G).

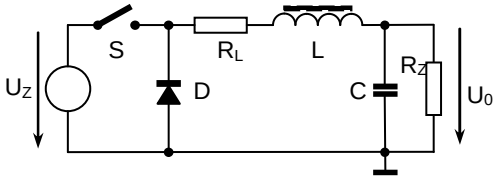
Každý měnič má spínač a prvek pro akumulaci energie – většinou cívku (impulsní transformátor). Spínač je sepnut po dobu T_a – po tuto dobu se v cívce hromadí energie; v časovém intervalu T_b je spínač rozepnut – cívka vydává svou energii do výstupního obvodu (do zátěže).

Při řešení měničů používáme vzorce pro přechodový děj v obvodu RL. Přechodový děj je zde podstatně kratší než časová konstanta, proto při řešení můžeme použít

zjednodušený vztah $\mathbf{u_L = L \cdot \frac{di}{dt}}$, v případě použití transformátoru $\mathbf{u_2 = M \cdot \frac{di_1}{dt}}$
(L – indukčnost cívky; M – vzájemná indukčnost primárního a sekundárního vinutí impulsního transformátoru).

Budeme předpokládat, že napětí na indukčnosti se v průběhu přechodového děje změní jen málo, proto budeme počítat s konstantní hodnotou napětí. Pro nárůst i pokles proudu použijeme stejný vzorec.

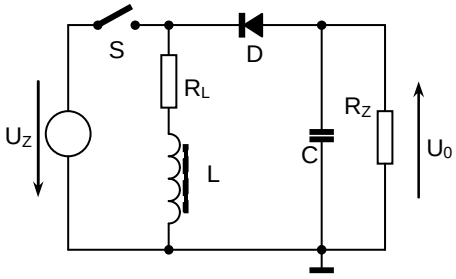
Propustný měnič – schéma



obr. 2.3.2.1-1

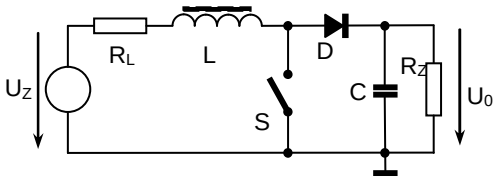
U_Z vstupní napětí
U_0 výstupní napětí
S spínací prvek (unipolární nebo bipolární tranzistor)
D dioda
L indukčnost akumulační cívky
R_L odpor vinutí cívky
C vyhlazovací kondenzátor
R_Z zátěž

Blokující invertující měnič – schéma



obr. 2.3.2.1-2a

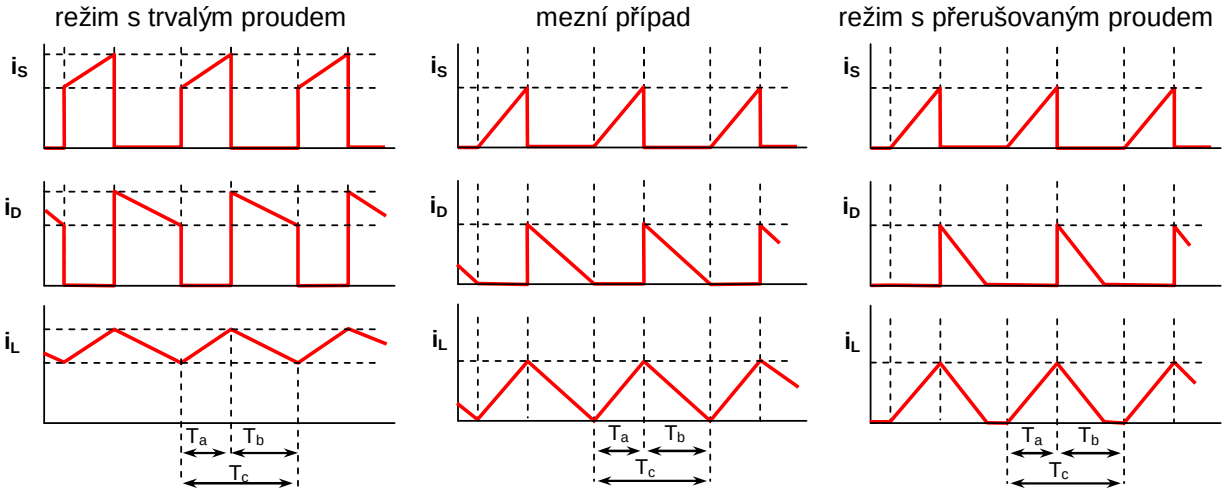
Blokující zvyšující měnič – schéma



obr. 2.3.2.1-2b

Jako spínač se používá bipolární nebo unipolární tranzistor. Elektronický spínač není ideální, na sepnutém spínači vzniká úbytek napětí, který označíme U_S. Při sepnutí spínače S proud cívkou prakticky lineárně roste – za dobu T_a bude přírůstek proudu ΔI_{La}. V časovém intervalu T_b, kdy je spínač rozepnut, bude proud lineárně klesat, pokles ΔI_{Lb} bude s ohledem na platnost zákona o zachování energie stejný, jako byl nárůst (zanedbáme-li ztráty v obvodu):

$$\mathbf{\Delta I_{La} = - \Delta I_{Lb}}$$

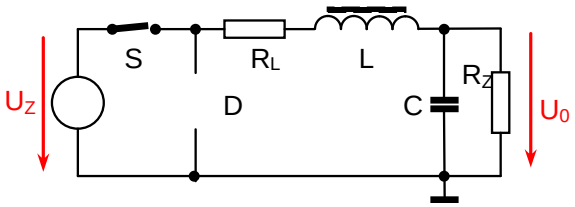


obr. 2.3.2.1-3

Jestliže proud cívkou v ustáleném stavu neklesne k nule, pracuje měnič v režimu s trvalým proudem, může pracovat i v režimu s přerušovaným proudem (produkuje ale větší rušení, protože energie, akumulovaná v cívce, vede k vybuzení rezonančního obvodu, tvořeného indukčností a parazitní kapacitou cívky) – viz obr. 2.3.2.1-3 [5], [6], [7].

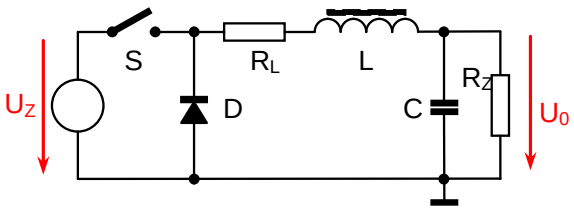
Propustný měnič – funkce v režimu s trvalým proudem

čas. interval T_a – spínač sepnutý, dioda nevede



obr. 2.3.2.1-4a

čas. interval T_b – spínač rozepnutý, dioda vede



obr. 2.3.2.1-4b

Rovnice pro smyčkový proud:

$$u_S + R_L \cdot i_L + u_L + U_0 - U_Z = 0$$

$$R_L \cdot i_L + u_L + U_0 + U_D = 0$$

Napětí na indukčnosti:

$$u_L = U_Z - u_S - R_L \cdot i_L - U_0$$

$$u_L = -(U_0 + U_D + R_L \cdot i_L)$$

Změna proudu v ustáleném stavu:

$$\Delta I_{La} = \frac{U_L}{L} \cdot T_a = \frac{U_Z - U_S - R_L \cdot i_L - U_0}{L} \cdot T_a \qquad \Delta I_{Lb} = \frac{U_L}{L} \cdot T_b = -\frac{U_0 + U_D + R_L \cdot i_L}{L} \cdot T_b$$

V ustáleném stavu musí platit rovnost: $\Delta I_{La} = -\Delta I_{Lb}$

Po dosazení:

$$\frac{U_Z - U_S - R_L \cdot i_L - U_0}{L} \cdot T_a = \frac{U_0 + U_D + R_L \cdot i_L}{L} \cdot T_b$$

Po úpravě: $(U_Z - U_S - R_L \cdot i_L - U_0) \cdot T_a = (U_0 + U_D + R_L \cdot i_L) \cdot T_b$

Z tohoto vztahu vyjádříme výstupní napětí:

$$U_0 = (U_Z - U_S) \cdot \frac{T_a}{T_a + T_b} - U_D \cdot \frac{T_b}{T_a + T_b} - R_L \cdot i_L$$

Pro nepřerušovaný proud indukčností platí: $T_a + T_b = T_c$ (viz obr. 2.3.2.1-3).

Zavedeme-li činitel plnění periody (duty cycle) $D = \frac{T_a}{T_c}$, vztah pro výstupní napětí U_0 se zjednoduší:

$$U_0 = (U_Z - U_S) \cdot D - U_D \cdot (1 - D) - R_L \cdot i_L$$

Zanedbáme-li vliv úbytku napětí na spínači, na diodě a na ohmickém odporu cívky, dostaneme pro výstupní napětí U_0 zcela jednoduchý vztah:

$$U_0 = U_Z \cdot D$$

Poznámka

Pro řešení ustáleného stavu jsme vzali za základ rovnost dvou hodnot $\Delta I_{La} = -\Delta I_{Lb}$, tedy porovnávali jsme změny magnetického toku (voltsekund) v cívce v časových intervalech T_a a T_b. Tyto hodnoty jsou dány součinem napětí na indukčnosti a času, po který je napětí na indukčnosti připojeno. Rovností těchto hodnot je vyjádřena skutečnost, že energie, akumulovaná v cívce v době sepnutí spínače T_a je v době rozepnutí T_b beze zbytku odevzdána do výstupního obvodu.

K důkladnému objasnění výše uvedených vztahů přispěje příklad:

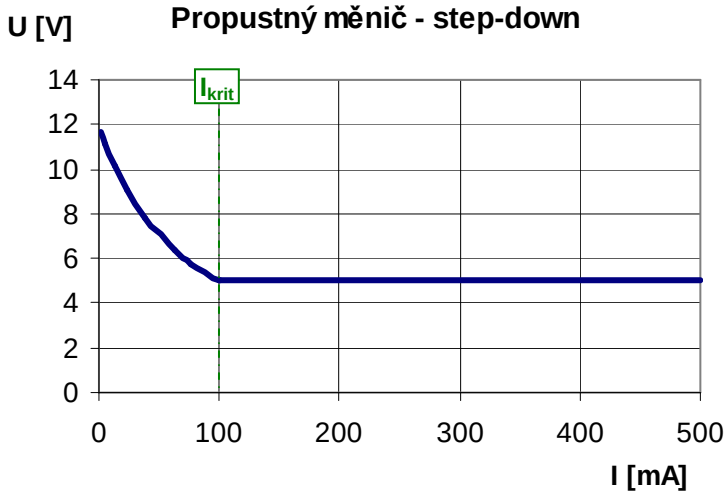
Navrhujeme měnič s výstupním napětím $U_0 = 5$ V, výstupní proud $I_0 = 0,5$ A, vstupní napětí $U_Z = 12$ V.
Předpokládáme změnu proudu $\Delta I_L = 0,2$ A. Zvolíme dobu sepnutí $T_a = 10$ μs.
Z poměru vstupního a výstupního napětí vyjde $T_b = 14$ μs. Doba periody $T_c = 24$ μs, frekvence měniče je tedy $f = 41,7$ kHz.

Orientačně určíme hodnotu indukčnosti cívky

$$\Delta I_L = \frac{U_0}{L} \cdot T_b \quad \Rightarrow \quad L = \frac{U_0}{\Delta I_L} \cdot T_b = \frac{5}{0,2} \cdot 14.10^{-6} = 350\mu H$$

Výsledky simulace:

vstupní napětí	U_Z	12 V
výstupní napětí	U_0	5 V
změna proudu	ΔI	0,2 A
doba sepnutí	T_a	10 μs
doba rozepnutí	T_b	14 μs
doba periody	T_c	24 μs
indukčnost	L	350 μH
kritický proud	I_{krit}	0,1 A
kritický odpor	R_{Zkrit}	50 Ω



Jestliže nechceme cívku vinout (návrh cívky je uveden v následujících příkladech), zvolíme cívku z katalogu. Tam najdeme nejbližší hodnotu $L = 680$ μH, $R_L = 1$ Ω, $I_{max} = 1$A.
Protože se hodnota L od námi vypočtené podstatně liší, provedeme znovu orientační výpočet pro tuto hodnotu; přitom budeme uvažovat i ohmický odpor cívky R_L, jenž se řadí do série se zátěží. Střední hodnota proudu cívkou bude přibližně 0,45 A (dáno dobami T_a a T_b), úbytek napětí na diodě asi $U_D = 0,8$ V. Pro „nové“ hodnoty provedeme kontrolní výpočet zvlnění proudu, který protéká cívkou:

$$\Delta I_{Lb} = \frac{U_L}{L} \cdot T_b = \frac{U_0 + U_D + R_L \cdot I_L}{L} \cdot T_b = \frac{5 + 0,8 + 1 \cdot 0,45}{680.10^{-6}} \cdot 14.10^{-6} = 0,129\,A$$

Jestliže je střední hodnota proudu 0,45 A, bude na zátěži 10 Ω napětí 4,5 V. Tento pokles můžeme vyrovnat například prodloužením doby sepnutí na $T_a = 11$ μs. Frekvence spínání bude potom 40 kHz. Zátěží bude protékat zvlněný stejnosměrný proud. Zvlnění bude trojúhelníkového tvaru s maximální hodnotou 0,065 A. Ze vzorce pro Fourierovu řadu takového průběhu určíme amplitudu první harmonické 0,052 A.

Bez vyhlazovacího kondenzátoru by na zátěži bylo trojúhelníkové zvlnění ±0,65 V. Zvolený kondenzátor C = 2 μF má na frekvenci 40 kHz reaktanci 2 Ω (jeho sériový odpor v prvním přiblížení zanedbáme). Amplituda první harmonické zvlnění napětí na zátěži bude tedy přibližně 0,1 V. Zvlnění lze zmenšit zvětšením hodnoty vyhlazovacího kondenzátoru.

Výsledky simulace (pro T_a = 12,5 μs): střední hodnota výstupního napětí 5,04 V, amplituda zvlnění 0,09 V, rozkmit zvlnění proudu 118 mA.

Propustný měnič s kritickou hodnotou výstupního proudu

Zvětšením odporu zátěže klesne střední hodnota výstupního proudu, rozkmit proudu se nemění (při dané opakovací frekvenci je určen indukčností cívky). Klesne-li výstupní proud na polovinu rozkmitu, klesne proud cívkou na konci periody k nule (obr. 2.3.2.1-3). Tato hodnota je označována jako kritický proud.
V našem případě je podle výpočtu I_{krit} = 0,065 A.

Propustný měnič v režimu s přerušovaným proudem

Při snižování proudu pod kritickou hodnotu je proud cívky v části periody nulový a výše odvozené vztahy již neplatí. Střední hodnota výstupního napětí se zvyšuje a při chodu naprázdno dosáhne hodnoty vstupního napětí. Proto propustný měnič musí vždy pracovat s určitou minimální zátěží, v našem případě

$$R_{min} = \frac{5}{65 \cdot 10^{-3}} = 77\ \Omega .$$

Přesnější hodnoty dostaneme opět ze simulace. Přitom objevíme další nectnost režimu s přerušovaným proudem: po poklesu proudu k nule neklesne napětí k nule, ale pokračuje silnými vysokofrekvenčními kmity. Z frekvence kmitů a hodnoty indukčnosti vyjde kapacita v řádu desítek pikofaradů, která odpovídá kapacitě použité diody v závěrném směru a parazitním kapacitám cívky. Po skončení proudu tedy kapacity vytvoří s indukčností rezonanční obvod, který dokmitává a tím generuje značné vysokofrekvenční rušení. To je důvod, proč je nutné vyhýbat se režimu měniče s přerušovaným proudem.

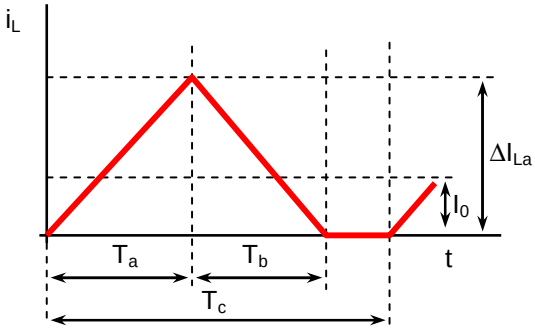
Vztahy pro měnič v režimu s přerušovaným proudem

V režimu s přerušovaným proudem teče proud cívkou přes spínač v době T_a, přes diodu v době T_b. Potom následuje časový úsek, v němž je proud nulový (neuvažujeme zákmity). Perioda T_c je delší než součet dob T_a a T_b, platí nerovnost $T_a + T_b < T_c$ (obr. 2.3.2.1-5). Přitom ale nadále platí, že $\Delta I_{La} = -\Delta I_{Lb}$.
Pro odvození základních vztahů zanedbáme ztráty. Změna proudu v době T_a a T_b:

$$\Delta I_{La} = \frac{U_Z - U_0}{L} \cdot T_a ; \qquad \Delta I_{Lb} = \frac{U_0}{L} \cdot T_b \qquad (1)$$

Z rovnosti obou změn odvodíme vzorec pro výstupní napětí a poměr dob sepnutí a rozepnutí spínače:

$$U_0 = U_Z \cdot \frac{T_a}{T_a + T_b} \quad \Rightarrow \quad \frac{T_b}{T_a} = \frac{U_Z}{U_0} - 1 \qquad (2)$$



obr. 2.3.2.1-5

Uvědomíme si, že nemůžeme určit výstupní

napětí, protože neznáme T_b. Víme ale, že střední hodnota proudu cívkou se rovná polovině rozkmitu proudu v době $T_a + T_b$, která je ale kratší než doba periody T_c. Vypočítáme střední hodnotu proudu cívkou (proud zátěží I_2) a do vztahu dosadíme z (1):

$$\mathbf{I_0 = I_{Lstř} = \frac{U_0}{R_Z} = \frac{\Delta I_{La}}{2} \cdot \frac{T_a + T_b}{T_c} = \frac{U_Z - U_0}{2 \cdot L} \cdot T_a \cdot \frac{T_a + T_b}{T_c}} \qquad (3)$$

Z rovnice pro proud vyjádříme výstupní napětí:

$$\mathbf{U_0 = (U_Z - U_0) \cdot \frac{R_Z \cdot T_c}{2 \cdot L} \cdot \frac{T_a}{T_c} \cdot \frac{T_a + T_b}{T_c}} \qquad (4)$$

Ve vztahu (4) si povšimneme podílu $\mathbf{\frac{R_Z}{2 \cdot L} = \delta}$, což je známý činitel tlumení; současně zjistíme, že součin $\mathbf{\delta \cdot T_c}$ představuje logaritmický dekrement útlumu, známý z prošetřování tlumených oscilací sériového rezonančního obvodu. Převrácenou hodnotu logaritmického dekrementu útlumu označíme **K**. Jestliže ještě do vztahu (4) zavedeme činitel plnění periody (duty cycle) $\mathbf{D = \frac{T_a}{T_c}}$, dostaneme:

$$\mathbf{U_0 = (U_Z - U_0) \cdot \delta \cdot T_c \cdot \left(\frac{T_a}{T_c}\right)^2 \cdot \left(1 + \frac{T_b}{T_a}\right) = (U_Z - U_0) \cdot \frac{D^2}{K} \cdot \left(1 + \frac{T_b}{T_a}\right)} \qquad (5)$$

Z rovnice (5) vyjádříme poměr dob $\mathbf{\frac{T_b}{T_a}}$:

$$\mathbf{\frac{T_b}{T_a} = \frac{U_0}{U_Z - U_0} \cdot \frac{K}{D^2} - 1} \qquad (6),$$

který porovnáme se vztahem (2). Z této rovnosti vyplyne kvadratická rovnice pro poměr $\mathbf{\frac{U_Z}{U_0}}$:

$$\mathbf{\frac{T_b}{T_a} = \frac{U_0}{U_Z - U_0} \cdot \frac{K}{D^2} - 1 = \frac{U_Z}{U_0} - 1}$$

$$\mathbf{\frac{U_Z - U_0}{U_0} = \frac{U_0}{U_Z} \cdot \frac{K}{D^2} \quad \Rightarrow \quad \left(\frac{U_Z}{U_0}\right)^2 - \frac{U_Z}{U_0} - \frac{K}{D^2} = 0} \qquad (7)$$

V rovnici (7) je hledanou proměnnou poměr $\mathbf{\frac{U_Z}{U_0}}$.

Řešením této rovnice je $\mathbf{\frac{U_Z}{U_0} = \frac{1 \pm \sqrt{1 + 4 \cdot \frac{K}{D^2}}}{2}}$ (8)

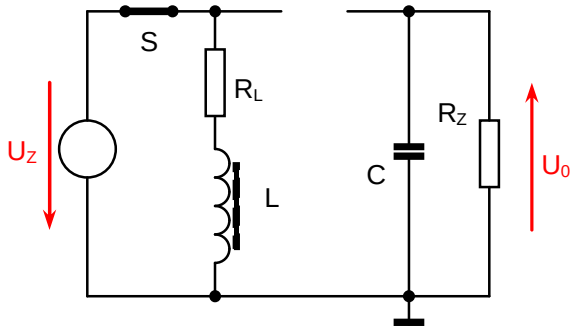
Úpravou získáme vztah pro výstupní napětí v režimu s přerušovaným proudem:

$$\mathbf{U_0 = U_Z \cdot \frac{2}{1 + \sqrt{1 + \frac{4 \cdot K}{D^2}}}} \qquad (9)$$

Při chodu naprázdno (R → ∞) je koeficient **K** roven nule; ze vztahu (9) plyne, že na výstupu bude plné vstupní napětí. Tím máme výpočtem podloženo tvrzení, že propustný měnič musí vždy pracovat se zátěží.

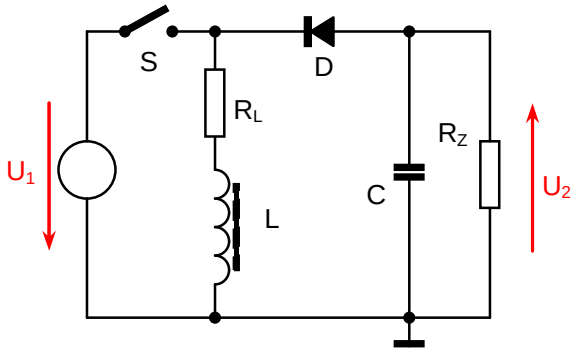
Blokující invertující měnič – funkce v režimu s nepřerušovaným proudem

čas. interval T_a – spínač sepnutý, dioda nevede



obr. 2.3.2.1-6a

čas. interval T_b – spínač rozepnutý, dioda vede



obr. 2.3.2.1-6b

Rovnice pro smyčkový proud:

$\mathbf{u_S + R_L \cdot i_L + u_L - U_Z = 0}$

$\mathbf{R_L \cdot i_L + u_L + U_0 + U_D = 0}$

Napětí na indukčnosti:

$\mathbf{u_L = U_Z - u_S - R_L \cdot i_L}$

$\mathbf{u_L = -(U_0 + U_D + R_L \cdot i_L)}$

Změna proudu v ustáleném stavu:

$$\Delta I_{La} = \frac{U_L}{L} \cdot T_a = \frac{U_Z - U_S - R_L \cdot i_L}{L} \cdot T_a \qquad \Delta I_{Lb} = \frac{U_L}{L} \cdot T_b = -\frac{U_0 + U_D + R_L \cdot i_L}{L} \cdot T_b$$

V ustáleném stavu musí platit rovnost: $\Delta I_{La} = -\Delta I_{Lb}$

Po dosazení:

$$\frac{U_Z - U_S - R_L \cdot i_L}{L} \cdot T_a = \frac{U_0 + U_D + R_L \cdot i_L}{L} \cdot T_b$$

Po úpravě: $(U_Z - U_S - R_L \cdot i_L) \cdot T_a = (U_0 + U_D + R_L \cdot i_L) \cdot T_b$

Z tohoto vztahu vyjádříme výstupní napětí:

$$U_0 = (U_Z - U_S) \cdot \frac{T_a}{T_b} - U_D - R_L \cdot i_L \cdot \frac{T_a + T_b}{T_b}$$

Pro nepřerušovaný proud indukčností platí: $T_a + T_b = T_c$ (viz obr. 2.3.2.1-3).

Zavedeme-li činitel plnění periody (duty cycle) $D = \frac{T_a}{T_c}$, bude $\frac{T_a}{T_b} = \frac{\frac{T_a}{T_c}}{\frac{T_c - T_a}{T_c}} = \frac{D}{1-D}$

a vztah pro výstupní napětí U_0 se zjednoduší:

$$U_0 = (U_Z - U_S) \cdot \frac{D}{1-D} - U_D - \frac{R_L \cdot i_L}{1-D}$$

Zanedbáme-li vliv úbytku napětí na spínači, na diodě a na ohmickém odporu cívky, dostaneme pro výstupní napětí $\mathbf{U_0}$ zcela jednoduchý vztah:

$$\mathbf{U_0 = U_Z \cdot \frac{T_a}{T_b} = U_Z \cdot \frac{D}{1-D} = U_Z \cdot \frac{D}{D_b}}, \text{ kde } \mathbf{D_b = \frac{T_b}{T_c}}.$$

Vztah mezi D_b a D: $\mathbf{D_b = D \cdot \frac{U_Z}{U_0}}$ (budeme potřebovat později).

Vztahy pro invertující měnič v režimu s přerušovaným proudem

V režimu s přerušovaným proudem teče proud cívkou přes spínač v době T_a, přes diodu v době T_b. Potom následuje časový úsek, v němž je proud nulový (neuvažujeme zákmity). Perioda T_c je delší než součet dob T_a a T_b, platí nerovnost $T_a + T_b < T_c$ (obr. 2.3.2.1-5). Přitom ale nadále platí, že $\mathbf{\Delta I_{La} = -\Delta I_{Lb}}$ (viz zákon o zachování energie).
Pro odvození základních vztahů zanedbáme ztráty. Změna proudu v časových intervalech T_a a T_b bude stejná jako u měniče v nepřerušovaném režimu (platí zákon o zachování energie):

$$\mathbf{\Delta I_{La} = \frac{U_Z}{L} \cdot T_a = \frac{U_Z}{L} \cdot D \cdot T_c}; \qquad \mathbf{\Delta I_{Lb} = \frac{U_0}{L} \cdot T_b = \frac{U_0}{L} \cdot D_b \cdot T_c}; \qquad \text{po zbytek periody}$$

$\mathbf{T_i = T_c - T_a - T_b = \frac{D_i}{T_c}}$ proud cívkou neteče (T_i = idle time).

Výstupní napětí $\mathbf{U_0}$ je opět určeno vztahem

$\mathbf{U_0 = U_Z \cdot \frac{T_a}{T_b} = U_Z \cdot \frac{D}{D_b}}$; stále platí $\mathbf{D_b = D \cdot \frac{U_Z}{U_0}}$.

Do zátěže teče proud pouze po dobu T_b. Jeho střední hodnota bude mít velikost:

$$\mathbf{I_0 = \frac{\Delta I_{Lb}}{2} \cdot \frac{T_b}{T_c} = \frac{\Delta I_{Lb}}{2} \cdot D_b}$$

Protože $\mathbf{\Delta I_{La} = -\Delta I_{Lb}}$, můžeme předchozí vztah upravit a za $\mathbf{\Delta I_{La}}$ hned dosadit:

$$\mathbf{I_0 = \frac{U_Z \cdot D \cdot T_c}{2 \cdot L} \cdot D_b}$$

Do předchozího vztahu dosadíme za $\mathbf{D_b}$ a zavedeme činitel **K** (budeme muset vynásobit „jedničkou“):

$$\mathbf{I_0 = \frac{U_Z^2 \cdot D^2 \cdot T_c}{2 \cdot L \cdot U_0} \cdot \frac{R_Z}{R_Z} = \frac{U_Z^2 \cdot D^2}{U_0 \cdot R_Z} \cdot \frac{R_Z \cdot T_c}{2 \cdot L}}$$

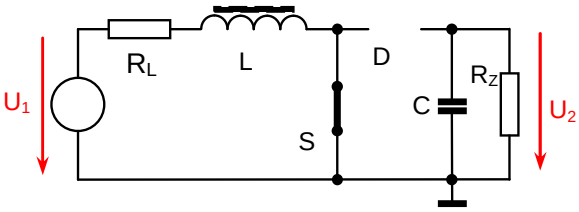
Nyní z tohoto vztahu vyjádříme výstupní napětí (přitom si uvědomíme, že $\mathbf{U_0 = R_Z \cdot I_0}$):

$$\mathbf{\frac{U_0}{R_Z} = \frac{U_Z^2 \cdot D^2}{U_0 \cdot R_Z} \cdot \frac{R_Z \cdot T_c}{2 \cdot L} \Rightarrow U_0^2 = \frac{U_Z^2 \cdot D^2}{K} \Rightarrow U_0 = U_Z \cdot \frac{D}{\sqrt{K}}}$$

Při chodu naprázdno ($R \to \infty$) je koeficient **K** roven nule; ze vzorce plyne, že na výstupu bude nekonečně vysoké napětí. Tím máme výpočtem podloženo tvrzení, že blokující invertující měnič musí vždy pracovat se zátěží.

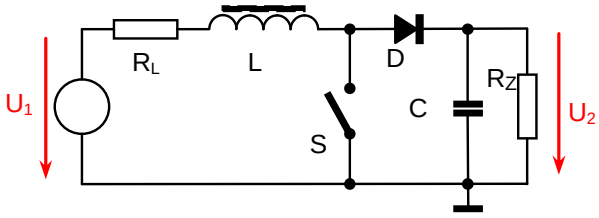
Blokující zvyšující měnič – funkce v režimu s nepřerušovaným proudem

čas. interval T_a – spínač sepnutý, dioda nevede



obr. 2.3.2.1-7a

čas. interval T_b – spínač rozepnutý, dioda vede



obr. 2.3.2.1-7b

Rovnice pro smyčkový proud:

$$u_S + R_L \cdot i_L + u_L - U_Z = 0$$

$$R_L \cdot i_L + u_L + U_D + U_0 - U_Z = 0$$

Napětí na indukčnosti:

$$u_L = U_Z - u_S - R_L \cdot i_L$$

$$u_L = U_Z - U_0 - U_D - R_L \cdot i_L$$

Změna proudu v ustáleném stavu:

$$\Delta I_{La} = \frac{U_L}{L} \cdot T_a = \frac{U_Z - U_S - R_L \cdot i_L}{L} \cdot T_a$$

$$\Delta I_{Lb} = \frac{U_L}{L} \cdot T_b = \frac{U_Z - U_0 - U_D - R_L \cdot i_L}{L} \cdot T_b$$

V ustáleném stavu musí platit rovnost: $\Delta I_{La} = -\Delta I_{Lb}$

Po dosazení:

$$\frac{U_Z - U_S - R_L \cdot i_L}{L} \cdot T_a = -\frac{U_Z - U_0 - U_D - R_L \cdot i_L}{L} \cdot T_b$$

Po úpravě: $(U_Z - U_S - R_L \cdot i_L) \cdot T_a = (-U_Z + U_0 + U_D + R_L \cdot i_L) \cdot T_b$

Z tohoto vztahu vyjádříme výstupní napětí:

$$U_0 = -U_S \cdot \frac{T_a}{T_b} - U_D + (U_Z - R_L \cdot i_L) \cdot \frac{T_a + T_b}{T_b}$$

Pro nepřerušovaný proud indukčností platí: $T_a + T_b = T_c$ (viz obr. 2.3.2.1-3).

Zavedeme-li činitel plnění periody (duty cycle) $D = \frac{T_a}{T_c}$, vztah pro výstupní napětí U_0 se zjednoduší:

$$U_0 = -U_S \cdot \frac{D}{1-D} - U_D + \frac{U_Z - R_L \cdot i_L}{1-D}$$

Zanedbáme-li vliv úbytku napětí na spínači, na diodě a na ohmickém odporu cívky, dostaneme pro výstupní napětí U_0 zcela jednoduchý vztah:

$$U_0 = \frac{U_Z}{1-D}$$

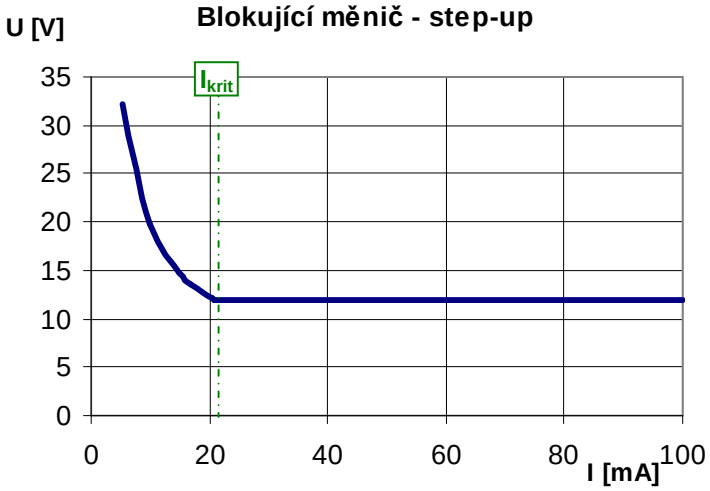
Protože D je vždy menší než 1, bude výstupní napětí U_0 vždy větší než U_Z.

K důkladnému objasnění výše uvedených vztahů přispěje příklad:

Navrhujeme měnič s výstupním napětím U_0 = 12 V, výstupní proud I_0 = 50 mA, vstupní napětí U_Z = 5 V. Předpokládáme změnu proudu ΔI_L = 0,1 A, dobu sepnutí spínače T_a = 14 μs, dobu rozepnutí T_b = 10 μs, dobu periody T_c = 24 μs, indukčnost cívky L = 700 μH.

Výsledky simulace:

vstupní napětí	U_Z	5 V
výstupní napětí	U_0	12 V
změna proudu	ΔI	0,1 A
doba sepnutí	T_a	14 μs
doba rozepnutí	T_b	10 μs
doba periody	T_c	24 μs
indukčnost	L	700 μH
kritický proud	I_{krit}	20,8 mA
kritický odpor	R_{Zkrit}	576 Ω



Z grafů je vidět, že v oblasti, v níž měnič pracuje s trvalým proudem (proud v cívce neklesne k nule), je při zanedbání ztrát výstupní napětí konstantní. Když výstupní proud snižujeme, dostaneme se ke kritické hodnotě I_{krit}. Při této hodnotě proudu přestávají platit vztahy odvozené pro trvalý proud a výstupní napětí se začne zvyšovat. V této oblasti zatěžovací charakteristiky platí vztahy pro přerušovaný proud.
Porovnáme-li z tohoto úhlu pohledu propustný a blokující zvyšující měnič, zjistíme, že při odlehčení (při chodu naprázdno) bude u propustného měniče $U_{0max} = U_Z$, zatímco u blokujícího zvyšujícího měniče bude $U_{0max} \rightarrow \infty$.
Proto by měly být měniče vždy zatíženy odporem alespoň R_{krit} nebo menším.

Blokující zvyšující měnič – funkce v režimu s přerušovaným proudem

V tomto režimu po část periody T_i neteče cívkou proud. V době T_a proud cívkou narůstá, v době T_b klesá.

Dále odvodíme vztah pro $\mathbf{U_0}$ (postup je obdobný jako u invertujícího blokujícího měniče).

$$\Delta I_{La} = \frac{U_z}{L} \cdot T_a = \frac{U_z}{L} \cdot D \cdot T_c \qquad (1); \qquad \Delta I_{Lb} = \frac{U_z - U_0}{L} \cdot T_b = \frac{U_z - U_0}{L} \cdot D_b \cdot T_c \qquad (2);$$

po zbytek periody $T_i = T_c - T_a - T_b = \frac{D_i}{T_c}$ proud cívkou neteče (T_i = idle time).

V ustáleném stavu musí platit rovnost: $\Delta I_{La} = -\Delta I_{Lb}$ (3)

Po dosazení:

$$\frac{U_z}{L} \cdot T_a = -\frac{U_z - U_0}{L} \cdot T_b \quad \Rightarrow \quad \frac{U_z}{L} \cdot D \cdot T_c = -\frac{U_z - U_0}{L} \cdot D_b \cdot T_c \qquad (4)$$

Odtud odvodíme vztah pro napětí $\mathbf{U_0}$:

$$\mathbf{U_0 = U_Z \cdot \frac{T_a + T_b}{T_b} = U_Z \cdot \frac{D + D_b}{D_b} = U_Z \cdot \left(1 + \frac{D}{D_b}\right)} \qquad (5)$$

Do zátěže teče proud pouze po dobu T_b. Jeho střední hodnota za celou periodu T_c bude mít velikost:

$$\mathbf{I_0 = \frac{\Delta I_{Lb}}{2} \cdot \frac{T_b}{T_c} = \frac{\Delta I_{Lb}}{2} \cdot D_b} \qquad (6)$$

Protože $\mathbf{\Delta I_{La} = -\Delta I_{Lb}}$ (3), můžeme předchozí vztah upravit a za $\mathbf{\Delta I_{La}}$ hned dosadit:

$$\mathbf{I_0 = \frac{U_Z \cdot D \cdot T_c}{2 \cdot L} \cdot D_b} \qquad (7)$$

Protože $\mathbf{U_0 = R_Z \cdot I_0}$, můžeme ihned určit výstupní napětí měniče $\mathbf{U_0}$:

$$\mathbf{U_0 = \frac{U_Z \cdot D \cdot T_c \cdot R_Z}{2 \cdot L} \cdot D_b = \frac{1}{K} \cdot U_Z \cdot D \cdot D_b} \qquad (8)$$

Porovnáním rovnic (5) a (8) si vyjádříme $\mathbf{D_b}$ pomocí $\mathbf{D = \frac{T_a}{T_c}}$ a $\mathbf{K = \frac{2 \cdot L}{R_Z \cdot T_c}}$:

$$\mathbf{U_Z \cdot \frac{D + D_b}{D_b} = \frac{1}{K} \cdot U_Z \cdot D \cdot D_b \Rightarrow K \cdot (D + D_b) = D \cdot D_b^2 \Rightarrow D \cdot D_b^2 - K \cdot D_b - K \cdot D = 0} \qquad (9)$$

Řešením kvadratické rovnice:

$$\mathbf{D_{b1,2} = \frac{K \pm \sqrt{K^2 + 4 \cdot K \cdot D^2}}{2 \cdot D} = \frac{K}{2 \cdot D} \pm \sqrt{1 + \frac{4 \cdot D^2}{K}}} \qquad (10)$$

Dosadíme-li (10) do (8), získáme konečný vztah pro $\mathbf{U_0}$ (přitom budeme uvažovat pouze fyzikálně realizovatelný kořen kvadratické rovnice $\mathbf{D_{b1}}$):

$$\mathbf{U_0 = \frac{1}{K} \cdot U_Z \cdot D \cdot \left(\frac{K}{2 \cdot D} \pm \sqrt{1 + \frac{4 \cdot D^2}{K}}\right) = U_Z \cdot \frac{1 + \sqrt{1 + \frac{4 \cdot D^2}{K}}}{2}} \qquad (11)$$

Ze vztahu (11) je patrné, že při odlehčení zdroje ($R_Z \to \infty \Rightarrow K \to 0$) může výstupní napětí tohoto typu měniče nepřiměřeně stoupnout – v mezním případě $U_0 \to \infty$.

Závěrečná poznámka 1

Aby měnič pracoval v režimu s nepřerušovaným proudem, musíme znát minimální proud zátěží $I_{0min} = I_0'$. Tomuto proudu potom odpovídá minimální hodnota indukčnosti akumulační cívky L_{min}. Pokud bude indukčnost této cívky větší, bude zajištěn režim s nepřerušovaným proudem. Zjednodušený vztah pro určení minimální indukčnosti:

propustný měnič: $\mathbf{L_{min} \geq \frac{U_0 \cdot T_c}{2 \cdot I_{0min}} \cdot \left(1 - \frac{U_0}{U_Z}\right)}$;

invertující blokující měnič: $\mathbf{L_{min} \geq \frac{U_0 \cdot T_c}{2 \cdot I_{0min}} \cdot \frac{U_Z}{U_Z - U_0}}$;

zvyšující blokující měnič: $\mathbf{L_{min} \geq \frac{U_0 \cdot T_c}{16 \cdot I_{0min}}}$.

Závěrečná poznámka 2
V případě použití impulsního transformátoru můžeme výše uvedené vztahy také použít za předpokladu, že je doplníme o převod transformátoru. Přitom musíme zajistit minimální rozptylové indukčnosti transformátoru (používáme dělené primární vinutí, mezi jeho sekce je navinuto sekundární vinutí).

Určení velikosti kapacity filtračního kondenzátoru

a) U měničů s nepřerušovaným režimem funkce

Jestliže nebude mít kondenzátor nepřiměřeně velký sériový ztrátový odpor (**ESR** = equivalent series resistance), můžeme u měničů s nepřerušovaným režimem funkce volit kapacitu

$$\mathbf{C \geq \frac{I_{0max} \cdot D_{max}}{f \cdot \Delta U_0}},$$

kde $\mathbf{I_{0max}}$ je největší možný odebíraný proud, $\mathbf{D_{max}}$ je maximální hodnota činitele plnění periody, **f** pracovní frekvence měniče a $\mathbf{\Delta U_0}$ mezivrcholová hodnota zvlnění výstupního napětí měniče.

Velikost sériového ztrátového odporu kondenzátoru, na němž vzniká úbytek střídavého napětí, nesmí překročit hodnotu

$$\mathbf{ESR \leq \frac{\Delta U_0}{\frac{I_{0max}}{1 - D_{max}} + \frac{\Delta I_L}{2}}}$$

Dalším faktorem, který ovlivňuje použitelnost určitého typu filtračního kondenzátoru je parazitní sériová indukčnost (**ESL** = equivalent series inductance), která spolu s kapacitou kondenzátoru tvoří sériový rezonanční obvod. Z teorie rezonančních obvodů víme, že se sériový rezonanční obvod pod vlastní rezonanční frekvencí $\mathbf{f_0 = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot \sqrt{L \cdot C}}}$ chová jako kapacita; znamená to, že tato frekvence musí být podstatně vyšší než je pracovní frekvence měniče.

b) U měničů s přerušovaným režimem funkce

U měničů s přerušovaným režimem funkce bude velikost kapacity filtračního kondenzátoru závislá na činiteli $\mathbf{K = \frac{2 \cdot L}{R_Z \cdot T_c}}$:

$$\mathbf{C \geq \frac{I_{0max} \cdot \left(1 - \sqrt{K}\right)}{f \cdot \Delta U_0}}$$

Filtrační kondenzátor by měl mít opět co nejmenší sériový odpor $\mathbf{ESR \leq \frac{\Delta U_0}{\Delta I_L}}$ a minimální parazitní indukčnost **ESL**.

Poznámka 1
Výstupní napětí měniče je vždy co nejblíže vlastnímu systému kondenzátoru.

Poznámka 2
Musíme si uvědomit, že se vlivem sériového ztrátového odporu kondenzátor zahřívá. To je další důvod pro volbu jakostního kondenzátoru.

Poznámka 3
Zmenšení **ESR** i **ESL** dosáhneme paralelním řazením filtračních kondenzátorů – kapacity se sčítají, odpory a indukčnosti se zmenšují. Pozor na průřez přívodních vodičů ke kondenzátorům!

Volba diody usměrňovače

S ohledem na pracovní frekvenci měniče musíme použít „rychlé“ diody s krátkou dobou zotavení (s rychlým odváděním nábojů z oblasti přechodu). Jako vhodné se jeví Schottkyho diody (v případě potřeby většího napětí v závěrném směru se dají řadit sériově).

Při návrhu měniče musíme počítat s úbytkem napětí v propustném směru $\mathbf{U_{DF}}$. Protože je dioda výkonově namáhána, musí mít vyhovující chladič ($\mathbf{P_D} = \mathbf{U_{DF}} \cdot \mathbf{I_0}$).

Poznámka
Vhodnou alternativou je použití synchronního usměrňovače s unipolárním tranzistorem, který má v sepnutém stavu minimální odpor, přičemž v porovnání se Schottkyho diodou snese relativně velké napětí $\mathbf{U_{DS}}$ (viz dále).

Akumulační cívka měniče (impulsní transformátor)

Akumulační cívka měniče musí mít výpočtem určenou indukčnost a malý ohmický odpor (při zjednodušeném řešení měničů jsme předpokládali, že má nulový odpor). Pozor – v tomto ohledu mnohé cívky, které jsou dostupné na trhu, nevyhovují.

Cívka má feromagnetické jádro (většinou uzavřené se vzduchovou mezerou) z materiálu, který má na pracovní frekvenci minimální ztráty.

Nejpoužívanější jsou jádra feritová, která mohou mít $B_{max} < 0{,}4$ T (výkonové ferity, např. SIEMENS N 27, PHILIPS 3C80, Vogt Fi 322, TDK PC30, Thomson B3, Salford E.I.L. L2, Neosid F44, Tridelta Mf196, Kaschke K2004, FERROXCUBE 3C34, 3C92, 3C96 [3] nebo PRAMET H 21 – viz Příloha 3A). Budoucnost patří tvářeným a práškovým železovým jádrům (např. tvářené toroidní jádro z molypermalloye (permalloy s přísadou molybdenu) MPP s $B_{max} < 0{,}7$ T, železové práškové jádro sendust s $B_{max} < 1$ T, avšak s malou permeabilitou [3]); novinkou jsou prášková jádra Kool Mμ (Fe + Al + Si) s $B_{max} < 1{,}1$ T a vločková jádra s permeabilitou až 550 [4].

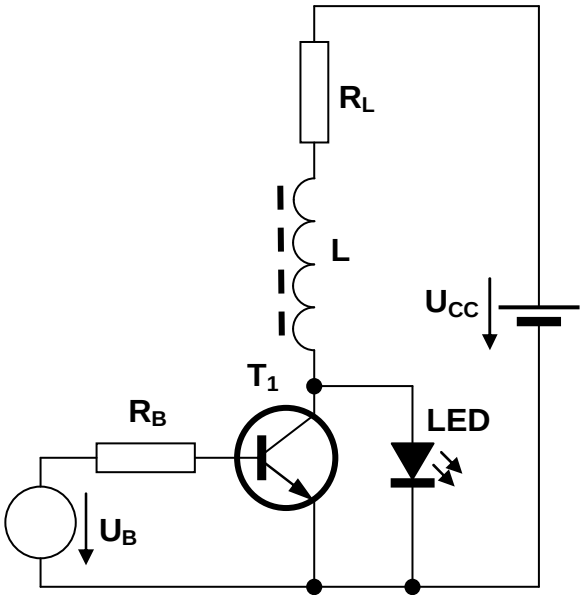
Feromagnetická jádra se vyrábějí v různých tvarech; tyto tvary mají své specifické vlastnosti (viz Příloha 3A, 3B). Není např. vhodné pro cívku vinutou silným vodičem, který se při provozu zahřívá, volit hrníčkové uzavřené jádro – jednak se ze silného vodiče obtížně realizují vývody (nebezpečí poškození jádra odlomením), jednak je nedostatečné chlazení vinutí; vinutí potom nadměrně zahřívá feromagnetické jádro, čímž se snižuje jeho maximálně použitelná magnetická indukce B_{max} (viz Příloha 3A, str. 7).

Př. 2.3.2.1.1-01

Navrhněte jednoduchý blokující měnič, který umožní napájení bílé LED s pracovním napětím 3,5 V z jednoho suchého článku 1,5 V. Střední hodnota proudu diodou nemá překročit dovolenou mezní hodnotu 20 mA.

Řešení:

Základní zapojení je na obr. A. Blokující měnič, který zvyšuje napětí, bude pracovat v režimu s přerušovaným proudem. V každém cyklu klesne proud cívky k nule, do zátěže bude přivedeno definované množství energie, střední hodnota proudu LED bude konstantní.



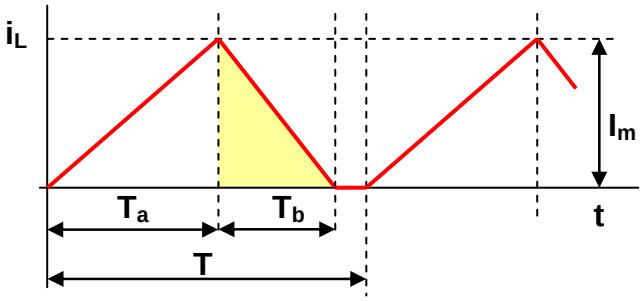
obr. A

V době sepnutí tranzistoru T_1 je na cívce L napětí U_{La} a proud cívkou se zvyšuje od nuly k I_m. Na spínacím tranzistoru je saturační napětí U_{CEsat}, přes LED neteče proud. Na cívce je tedy napětí

$$U_{La} = U_{CC} - U_{CEsat}$$

Za dobu sepnuti tranzistoru T_a vzroste proud na hodnotu

$$I_m = \frac{U_{La}}{L} \cdot T_a$$



obr. B

Po rozepnutí tranzistoru cívka udržuje proud, napětí na kolektoru se skokově zvýší, začne vést LED a proud cívkou klesá. K nule klesne za dobu T_b (obr. B):

$$T_b = L \cdot \frac{I_m}{U_{Lb}}$$

Z uvedených vztahů odvodíme poměr časových intervalů T_b a T_a: $\frac{T_b}{T_a} = \frac{U_{La}}{U_{Lb}} = \frac{U_{CC} - U_{CE\,sat}}{U_{LED} - U_{CC}}$.

Máme zadány hodnoty $U_{CC} = 1{,}5$ V, $U_{LED} = 3{,}5$ V, odhadneme $U_{CEsat} = 0{,}2$ V a vypočítáme potřebné časové intervaly:

$$T_b = \frac{1{,}5 - 0{,}2}{3{,}5 - 1{,}5} \cdot T_a = 0{,}65 \cdot T_a \Rightarrow T_a + T_b = 1{,}65 \cdot T_a .$$

Pro zachování režimu s přerušovaným proudem zvolíme dobu periody o 10% až 20% delší: $T = 1{,}9 \cdot T_a$.

Součin střední hodnoty proudu LED (I_s) a doby periody T musí být roven ploše stínovaného trojúhelníku:

$$\frac{1}{2} \cdot I_m \cdot T_b = I_s \cdot T \Rightarrow I_m = \frac{2 \cdot T}{T_b} \cdot I_s = \frac{2 \cdot 1{,}9}{0{,}65} \cdot I_s = 5{,}85 \cdot I_s .$$

Pro střední hodnotu proudu $\mathbf{I_s}$ = **18 mA** vychází maximální hodnota $\mathbf{I_m}$ = **105 mA**. Podle katalogu vybereme tlumivku s hodnotami: **L** = **220 μH**, odpor vinutí $\mathbf{R_L}$ = **0,5 Ω**. Nyní můžeme vypočítat dobu sepnutí a periodu (odpor ve výpočtu zanedbáme).

$$T_a = \frac{L \cdot I_m}{U_{CC} - U_{CE\,sat}} = \frac{220.10^{-6} \cdot 105 \cdot 10^{-3}}{1{,}5 - 0{,}2} = 17{,}8\,\mu s\,; \qquad T = 1{,}9 \cdot T_a = 33{,}8\,\mu s\,.$$

Pro řádné sepnutí tranzistoru musí do báze téci dostatečný proud. Pro typ BC546A (β = 120 až 220) zvolíme proud báze $\mathbf{I_B}$ = **2 mA**.

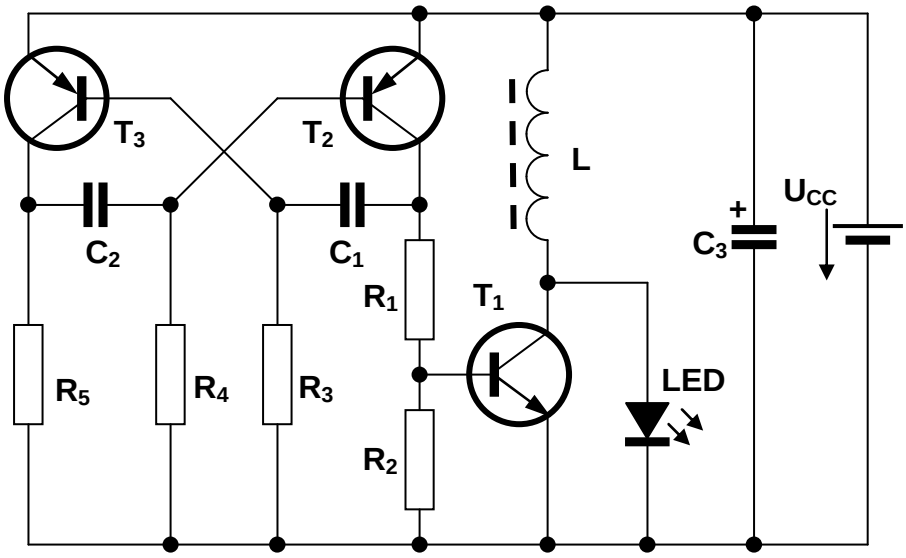
Příklad dovedeme do konce a navrhneme zdroj impulsů pro spínání – astabilní klopný obvod (multivibrátor). Použijeme zapojení s tranzistory PNP, aby bylo jednodušší buzení spínacího tranzistoru NPN. Vypočítali jsme dobu sepnutí a vypnutí tranzistoru T_2: $\mathbf{T_a}$ = **17,8 μs**, $\mathbf{T_b}$ = **16 μs**. Pro výpočet časových konstant použijeme jinde odvozený vztah:

$$T_a = \tau_a \cdot \ln\frac{2 \cdot U_{CC} - U_{BE} - U_{CEsat}}{U_{CC} - U_{BE}} = \tau_a \cdot \ln\frac{2 \cdot 1{,}5 - 0{,}65 - 0{,}2}{1{,}5 - 0{,}65} = 0{,}93 \cdot \tau_a$$

Vypočítáme časové konstanty: $\tau_a = R_3 \cdot C_1$ = **19,2 μs**, $\tau_b = R_4 \cdot C_2$ = **17,2 μs**. Pro dosažení potřebného proudu do báze T_1 stanovíme kolektorové proudy 2,5 mA, proudy báze přibližně desetkrát menší, tedy 0,25 mA. Pro tuto hodnotu vyjdou bázové odpory $R_3 = R_4$ = 3,4 kΩ, kondenzátory zhruba $C_1 = C_2$ = 5,3 nF. Zvolíme kondenzátory 4,7 nF a dopočítáme R_3 = 4,1 kΩ, R_4 = 3,7 kΩ, upravíme na hodnoty z řady.
Kompletní schéma navrženého měniče je na obr. C.

Hodnoty součástek:

R_1 = **330 Ω**
R_2 = **1,5 kΩ**
R_3 = **4,7 kΩ**
R_4 = **3,9 kΩ**
R_5 = **680 Ω**
C_1 = **4,7 nF**
C_2 = **4,7 nF**
C_3 = **4,7 μF**
L = **220 μH**



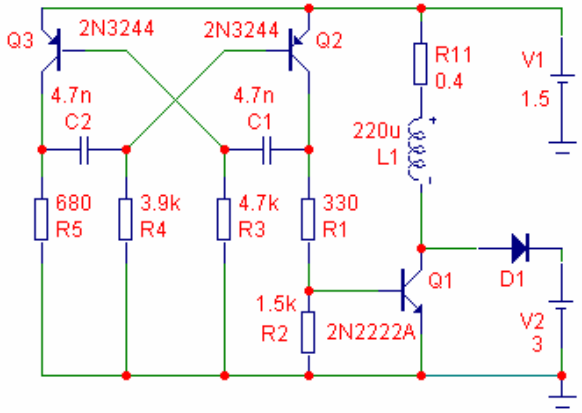
obr. C

Zapojení bylo ověřováno v simulačním programu (viz dále), vyšla střední hodnota proudu svítivou diodou I_S = 13,8 mA. Je to hodnota uspokojivá, protože jsme při výpočtu neuvažovali ztráty v obvodu. Výstupní proud jednoduše zvýšíme prodloužením doby sepnutí. Při zvýšení hodnoty na R_3 = 5,6 kΩ vychází proud 17,5 mA. Výsledek je uspokojivý i bez této úpravy, případný pokles svítivosti oko nerozezná.

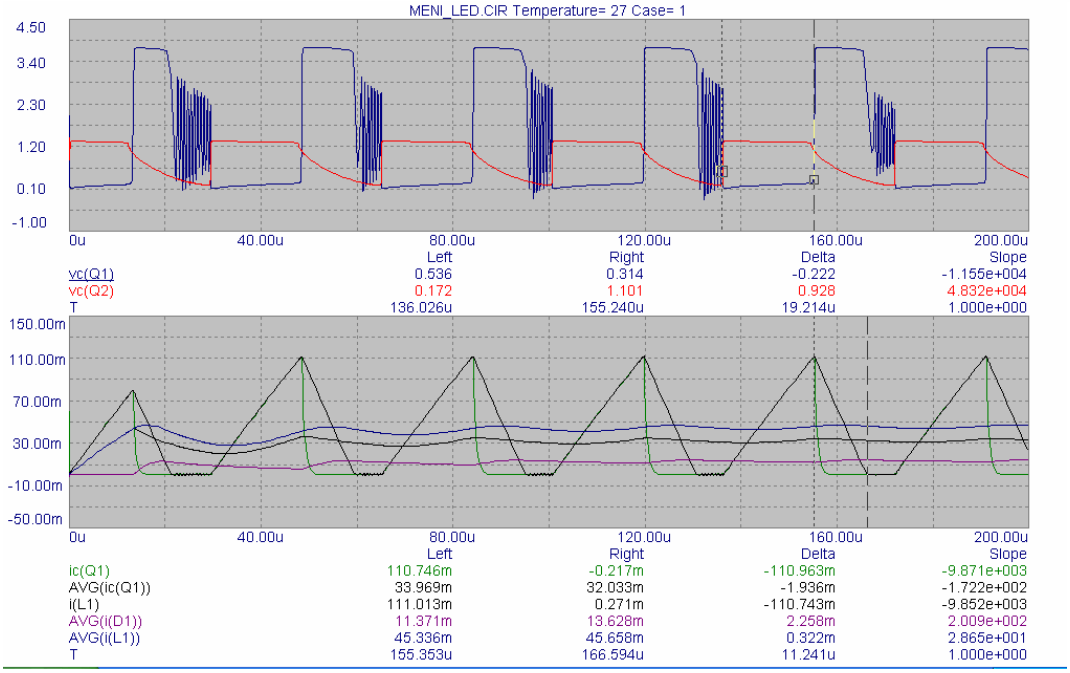
Zapojení bylo ověřeno i prakticky, dioda svítí!

Simulace MICAP

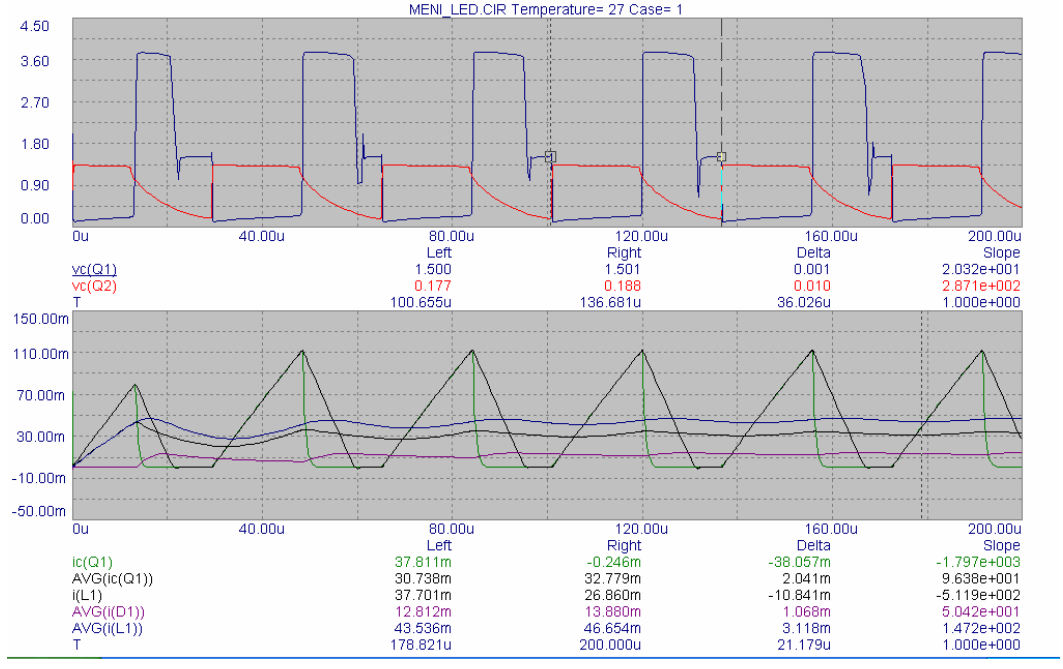
Zapojení pro simulaci, LED nahrazena diodou D1 a zdrojem napětí V2:



Bez odrušovacího členu:



S odrušovacím členem 470 pF + 1,5 kΩ:



Poznámka k měničům s přerušovaným proudem:
Těmto měničům se vyčítá, že při zániku proudu vznikají v obvodu výrazné zákmity, které mohou být zdrojem vysokofrekvenčního rušení. Tato skutečnost se potvrdila i při simulaci. Kmitání je způsobeno kapacitou kolektorového přechodu, která s indukčností vytvoří rezonanční obvod. Pro potlačení těchto kmitů lze použít odrušovací obvod (angl.: snubber), tvořený sériovou kombinací odporu a kapacity, který se připojí paralelně ke spínači. Připojením externí kapacity se sníží rezonanční frekvence, odpor zvýší tlumení obvodu. Ze známých základních vztahů vychází činitel tlumení:

$$\xi = \frac{R}{2} \cdot \sqrt{\frac{C}{L}} \Rightarrow R = 2 \cdot \xi \cdot \sqrt{\frac{L}{C}}$$

Jestliže zvolíme C = 470 pF a činitel tlumení $\xi = 1$, vyjde R = 1,37 kΩ. Účinek odrušovacího obvodu se při simulaci potvrdil. Pro technickou čistotu návrhu by měl být použit, uvážíme-li ale nepatrné výkony spínané v našem zařízení, dojdeme k závěru, že jej můžeme vypustit.

Př. 2.3.2.1.1-02
Navrhněte blokující měnič pro buzení tří sériově zapojených bílých LED s pracovním napětím každé diody 3,5 V při napájení ze dvou akumulátorů 1,2 V, které jsou nabíjeny solárními články. Střední hodnota proudu diodou nemá překročit dovolenou mezní hodnotu 20 mA. Využijte zapojení z vyřešeného příkladu. Použijte:
a) tlumivku z předchozího případu,
b) tlumivku, kterou vyhledáte v katalogu.

Řešení:

Formulář pro návrh *(do tabulky zapisujte vzorce a výsledky)*

	veličina	**značka**	**vzorec**	**a)**	**b)**	**jednotka**
01	vstupní napětí	U_{CC} =				V
02	celkové napětí diod LED	U_{LED} =				V
03	zvolený výstupní proud	I_{LED} =				mA
04	saturační napětí tranzistoru	U_{CEsat} =				V
05	indukčnost	L =				μH
06	napětí na cívce při sepnutí	U_{La} =				V
07	napětí na cívce při vypnutí	U_{Lb} =				V
08	poměr dob	$\frac{T_b}{T_a}$ =				–
09	poměrná doba periody	$\frac{T}{T_a}$ =				–

10	maximální hodnota proudu	I_m =				mA
11	doba sepnutí	T_a =				µs
12	doba periody	T =				µs
13	doba vypnutí	$T - T_a$ =				µs
14	proud báze	I_B =				mA

Kontrolní výsledky a): I_m = 199 mA; T_a = 20 µs; T = 30 µs

Další úkoly:
Sestavte tabulku pro výpočet klopného obvodu, proveďte výpočet a ověřte jeho funkci v simulačním programu.

Př. 2.3.2.1.1-03
Navrhněte základní hodnoty součástek blokujícího měniče pro solární vozík a vypočítejte odběr proudu při různých hodnotách výstupního napětí, při výpočtu pro jednoduchost neuvažujte ztráty v obvodech měniče.

Řešení:

Měnič je napájen ze solárních článků, které při stanoveném osvětlení dávají maximální výkon při odběru 24 mA a napětí 3 V, napětí naprázdno 3,8 V, proud nakrátko 36 mA. Před startem měnič nabíjí velký zásobní kondenzátor, z něhož motor odebírá proud při rozjezdu a zrychlování. Kondenzátor se má nabít na napětí 10 V, výstupní napětí měniče se v průběhu nabíjení mění.

Pro dosažení dobré účinnosti je žádoucí, aby měnič odebíral z článků optimální proud a byl použit efektivní spínač. Použijeme MOSFET IRLZ34 (kanál N, logic level) s prahovým napětím 2 V, vstupní kapacitou 1 nF, který má při sepnutí napětím 3 V odpor R_{DSon} = 0,9 Ω. Pracovní frekvence bude přibližně 40 kHz.

Pro tento účel je vhodný zvyšující měnič (obr. A), který pracuje v režimu s přerušovaným proudem. Odebíraný proud závisí na době sepnutí a vypnutí, na hodnotě indukčnosti a napájecím napětí. Ze základních vztahů plyne, že při malém rozdílu mezi výstupním a vstupním napětím bude měnič pracovat s nepřerušovaným proudem, po překročení kritického proudu přejde do režimu s přerušovaným proudem. Hodnoty součástí vypočítáme pro případ kritického režimu při vstupním napětí 3 V a výstupním napětí 4,5 V. V tomto stavu v době sepnutí stoupá proud až na maximální hodnotu I_m, při vypnutí klesá poloviční rychlostí až k nule, pak znovu začne stoupat. Doba vypnutí T_b se rovná dvojnásobku doby sepnutí T_a, maximální hodnota proudu bude dvojnásobkem střední hodnoty vstupního proudu. Doba sepnutí je třetinou doby periody. Z hodnot pro dobu sepnutí vypočítáme indukčnost:

$$L = U_{La} \cdot \frac{T_a}{I_m} = U_{La} \cdot \frac{T}{3} \cdot \frac{1}{2 \cdot I_1} = U_{La} \cdot \frac{1}{6 \cdot I_1 \cdot f} = \frac{3}{6 \cdot 24 \cdot 10^{-3} \cdot 40 \cdot 10^{3}} = 521\,\mu H$$

Zvolíme indukčnost **L** = **560 µH**. Podle předchozích předpokladů bude doba periody **T** = **25 µs** a doba sepnutí T_a = **8,3 µs**.

Vypočítáme maximální hodnotu proudu:

$$I_m = \frac{U_1 \cdot T_a}{L} = \frac{3 \cdot 8{,}3 \cdot 10^{-6}}{560 \cdot 10^{-6}} = 44{,}4\ \text{mA}$$

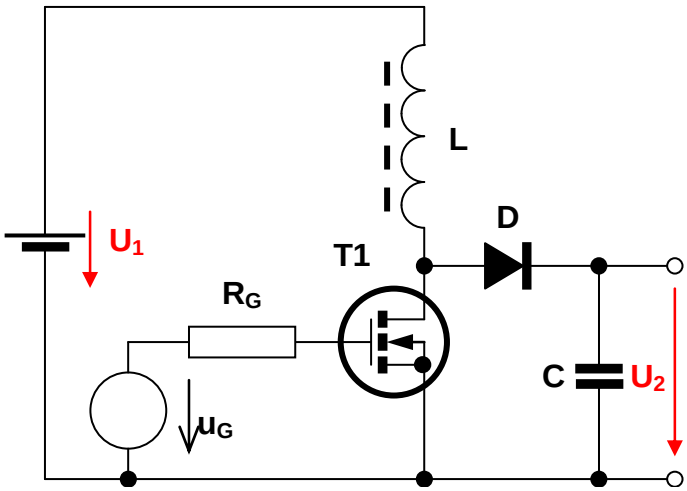
Pro případ kritického režimu je průběh proudu odebíraného ze zdroje trojúhelníkový, jeho střední hodnota je:

$$I_{1kr} = \frac{I_m}{2} = 22{,}2\ \text{mA}$$

Výstupní proud protéká diodou jen ve druhé části periody; jeho střední hodnota bude:

$$I_{2kr} = I_m \cdot \frac{T - T_a}{2 \cdot T} = I_m \cdot \frac{3 \cdot T_a - T_a}{2 \cdot 3 \cdot T_a} =$$

$$= \frac{44{,}4 \cdot 10^{-3}}{3} = 14{,}8\ \text{mA}$$



obr. A

Tento proud nabíjí kondenzátor, jeho napětí roste a tím se také zvyšuje napětí na indukčnosti v době vypnutí spínacího tranzistoru. Předpokládejme, že se napětí na kondenzátoru zvýšilo na 6 V. Proud v cívce nyní klesá rychleji a dospěje k nule v čase

$$T_b = T_a \cdot \frac{U_1}{U_2 - U_1} = T_a \cdot \frac{3}{6 - 3} = T_a$$

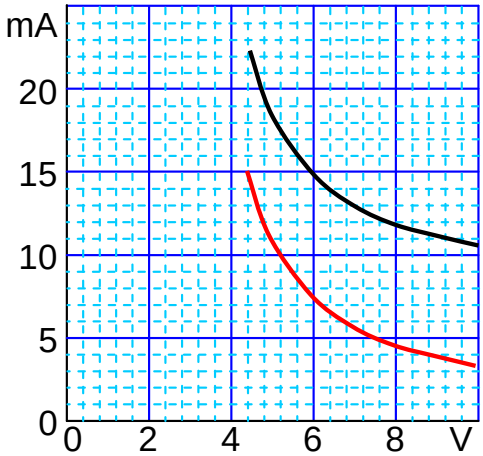
Pro hodnoty vstupního a výstupního proudu bude platit:

$$I_1 = \frac{T_a + T_b}{2 \cdot T} \cdot I_m = \frac{T_a + T_a}{2 \cdot 3 \cdot T_a} \cdot 44{,}4 \cdot 10^{-3} = 14{,}8\ \text{mA}$$

$$I_2 = \frac{T_b}{2\,T} \cdot I_m = \frac{T_a}{2 \cdot 3 \cdot T_a} \cdot 44{,}4 \cdot 10^{-3} = 7{,}4\ \text{mA}$$

Pro názornost můžeme vypočítat proudy pro další hodnoty napětí a vykreslit orientační graf (obr. B).

U_2 [V]	4,5	5	6	7	8	9	10
I_1 [mA]	22,2	18,5	14,8	12,9	11,8	11,1	10,6
I_2 [mA]	14,8	11,1	7,4	5,5	4,5	3,7	3,2



obr. B

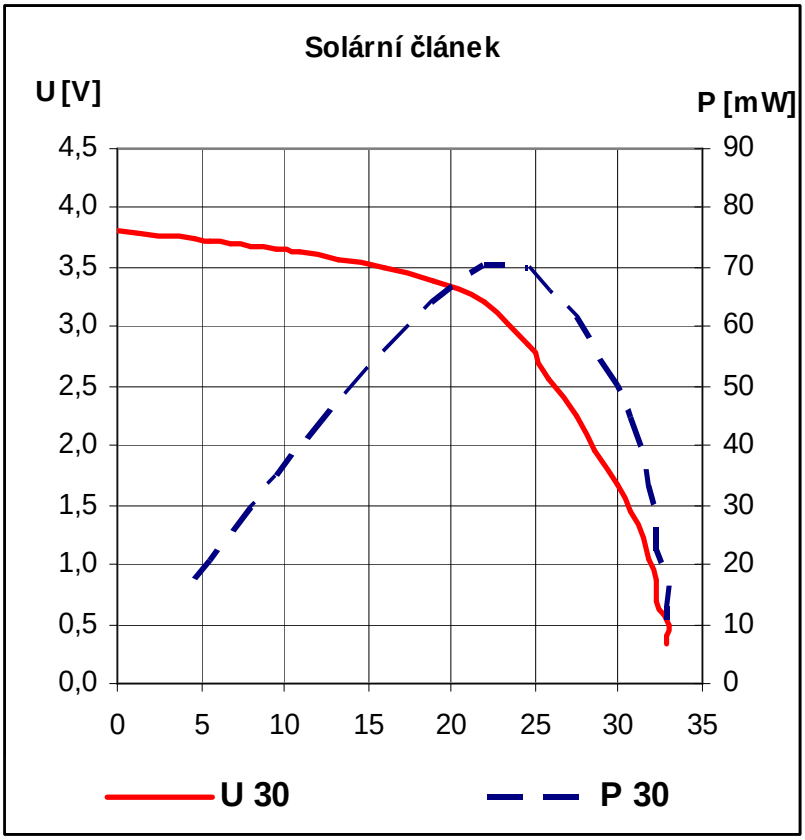
V této oblasti měnič pracuje s přerušovaným proudem.

Pro posouzení dosažených výsledků a odhad chování měniče v režimu s nepřerušovaným proudem je vhodné použít charakteristiku použitého solárního článku (obr. C).

Bylo odvozeno, že v režimu s nepřerušovaným proudem platí, že poměr výstupního a vstupního napětí je $\frac{U_2}{U_1} = \frac{T}{T - T_a}$.

V našem případě je $\mathbf{U_2 = 1{,}5 \cdot U_1}$. Tento poměr platí i pro kritický režim, kdy proud cívky právě klesne k nule. Pro nepřerušovaný proud bude platit $\frac{I_2}{I_1} = \frac{T - T_a}{T}$.

Při napájení z tvrdého zdroje se při zvyšování odběru zvyšuje i vstupní proud, což při překročení meze může být měniči osudné.



obr. C

Náš měnič je ale napájen ze solárního článku, jehož napětí při zatížení poklesne. Pro příklad vezměme, že napětí článku klesne na 2 V. Generátor budicích impulsů funguje, měnič běží, jeho výstupní napětí je 3 V.
Z charakteristiky odečteme, že článek dává proud 28 mA, kondenzátor na výstupu bude nabíjen proudem asi 18 mA.

Z vyhodnocení výsledků vidíme, že měnič z článku odebírá poměrně malý výkon, článek se nenabíjí optimálně, proud na konci nabíjení (v režimu s přerušovaným proudem) je zřejmě možné zvýšit. Proto budeme pokračovat.

Příklad k procvičení:
Změňte budicí signál obvodu tak, abyste v kritickém režimu dosáhli vstupního proudu 28 mA. Vypočítejte výstupní proud a napětí v tomto stavu a výstupní proud při výstupním napětí 10 V.

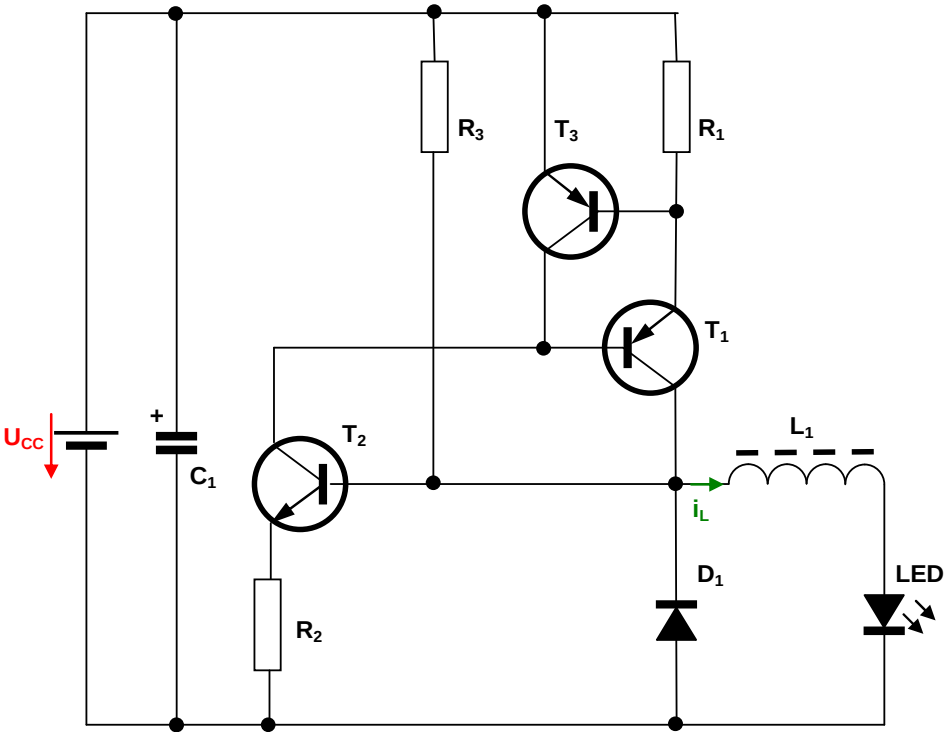
Př. 2.3.2.1.1-04
Popište činnost propustného měniče pro napájení zelené LED, který je zapojen podle obr. A. Cívka propustného měniče má indukčnost $L_1 = 470\ \mu H$.

Řešení:

Chceme-li napájet LED z jednoho článku 1,5 V, není sporu o tom, že musíme použít měnič, při vyšších napájecích napětí by se spínaný zdroj dal odůvodnit snížením odběru z baterie. U zapojení v tomto příkladu se nebudeme zabývat otázkami účelnosti tohoto způsobu napájení, pokusíme se především pochopit jeho funkci.

Po zapnutí protéká proud přes R_3 do báze T_2, ten se otevře a vede proud do báze T_1.

Odpor R_2 omezí proud asi na 0,9 mA. Oba tyto tranzistory jsou sepnuté, cívkou a LED protéká proud I_L (časový interval T_a).



$T_1 = T_3$ = BC560

T_2 = BC550

D_1 = BAT43

R_1 = 10 Ω

R_2 = 10 kΩ

R_3 = 100 kΩ

L_1 = 470 µH

C_1 = 10 µF

U_{CC} = 9 V

obr. A

Pro zelenou LED budeme uvažovat provozní napětí U_{LED} = 2,2 V.

Provedeme zjednodušený výpočet se zanedbáním úbytků na odporech a s konstantními napětími.

Na začátku tohoto intervalu T_a je na cívce L_1 napětí

$$\mathbf{U_{La} = U_{CC} - U_{LED} = 9 - 2{,}2 = 6{,}8\ V}\ .$$

Proud cívkou roste, roste i úbytek napětí na R_1. Když dosáhne hodnota tohoto úbytku napětí 0,6 V, otevře se T_3 a odebere bázový proud tranzistoru T_1. Ten se zavře; tím končí první část cyklu T_a a začíná druhá T_b. Otevře se dioda D_1, proud cívkou klesá. Na cívce je nyní napětí

$$\mathbf{U_{Lb} = U_D + U_{LED} = 0{,}6 + 2{,}2 = 2{,}8\ V}\ .$$

Na katodě D_1 je záporné napětí 0,6 V, tranzistor T_2 proto zůstává zavřený, dokud proud cívkou neklesne k nule. Pak se T_2 znovu otevře a začíná nový cyklus.
V průběhu cyklu proud roste na maximální hodnotu, která je dána velikostí R_1, potom klesá k nule a ihned začíná znovu růst. Měnič tedy pracuje přesně na rozhraní mezi režimy s trvalým a přerušovaným proudem, tj. v kritickém režimu. Tím se zjednoduší výpočet.

Maximální hodnota proudu cívkou je jednoznačně určena vztahem

$$\mathbf{I_m = \frac{U_{BE}}{R_1} = \frac{0{,}6}{10} = 60\ mA}\ .$$

Pro kritický režim platí, že změna proudu v cívce ΔI_L se právě rovná maximálnímu proudu a střední hodnota proudu cívkou je právě polovinou maximálního proudu. Svítivou diodou poteče střední proud 30 mA.
Pro běžné LED se počítá s proudem 20 mA, hodnotu R_1 proto změníme na 15 Ω. Maximální hodnotu tím upravíme na 40 mA. Stejně jednoduše nyní vypočítáme doby cyklu:

$$T_a = L \cdot \frac{\Delta I_L}{U_{La}} = L \cdot \frac{I_m}{U_{CC} - U_{LED}} = 470 \cdot 10^{-6} \cdot \frac{40 \cdot 10^{-3}}{9 - 2{,}2} = 2{,}765\ \mu s;$$

$$T_b = L \cdot \frac{\Delta I_L}{U_{Lb}} = L \cdot \frac{I_m}{U_D + U_{LED}} = 470 \cdot 10^{-6} \cdot \frac{40 \cdot 10^{-3}}{0{,}6 + 2{,}2} = 6{,}714\ \mu s$$

Z těchto hodnot dostaneme dobu periody

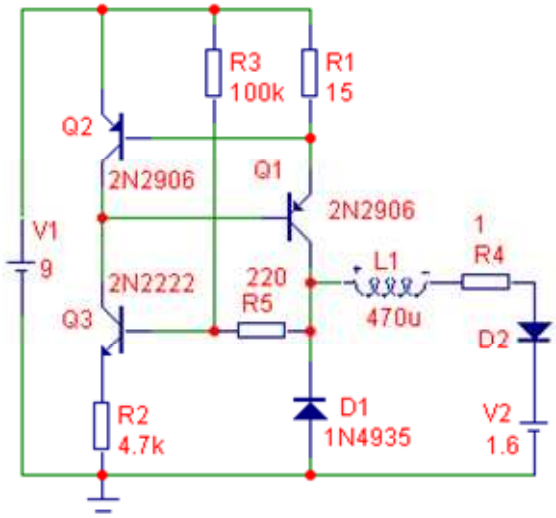
$T_c = T_a + T_b = 2{,}765 + 6{,}714 = 9{,}479\ \mu s$,

spínací frekvence bude $f = \frac{1}{T_c} = \frac{1}{9{,}479 \cdot 10^{-6}} \doteq 105{,}5\ kHz$.

(Při použití tlumivky 680 µH klesne spínací frekvence na 72,9 kHz.)

Získané hodnoty ověříme simulací (MICAP).

Pro simulaci použijeme mírně upravené schéma (R_1 = 15 Ω, R_2 = 4,7 kΩ, přidán R_5 = 220 Ω, LED bude nahrazena diodou a ideálním zdrojem napětí.



Parametry simulace:

Analysis / Transient Analysis ...

Time Range	50 µs
Maximum Time Step	10 ns

Simulované průběhy:

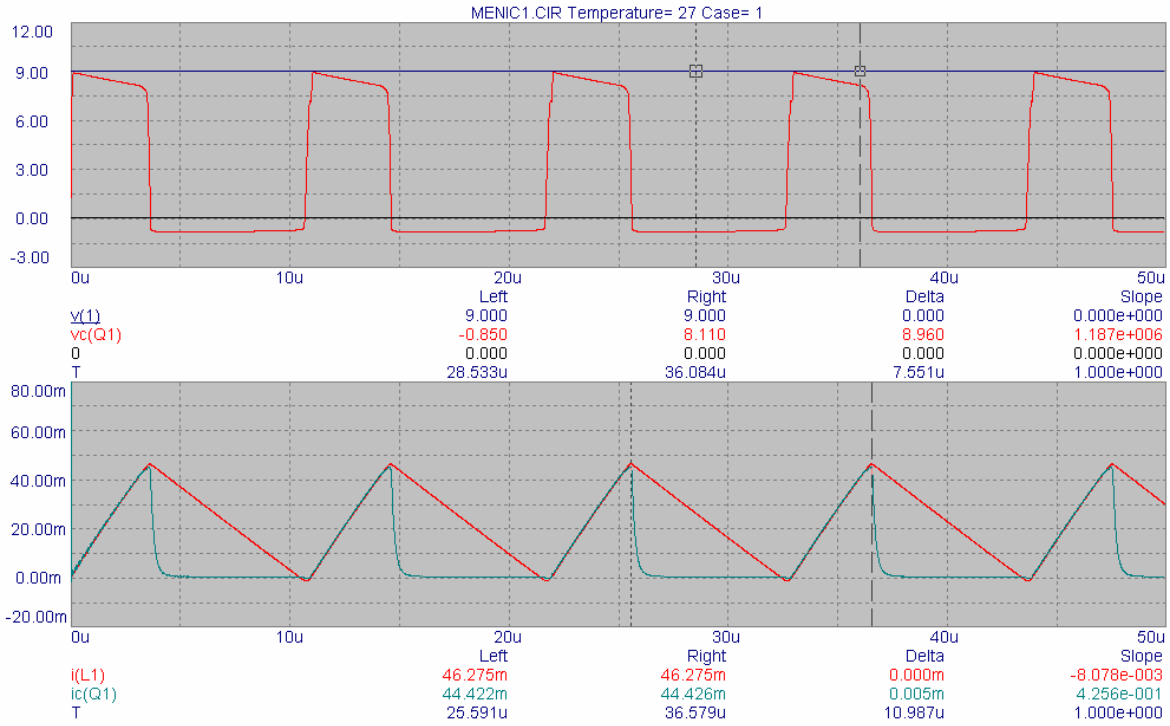
napětí kolektoru T_1	vc(Q1)
proud cívkou	i(L1)
proud kolektoru T_1	ic(Q1)

Odečtené hodnoty:

doba periody	T_c = 10,987 µs	⇒	f = 91 kHz
doba sepnutí	T_a = 3,850 µs		
doba vypnutí	T_b = 7,127 µs		
max. hodnota proudu cívkou	I_m = 44,4 mA	⇒	U_{BE3} = 0,667 V

Střední hodnota odebíraného proudu se shoduje se střední hodnotou proudu kolektoru T_1:

$$I_{1s} = I_m \cdot \frac{T_a}{2 \cdot T} = 44{,}4 \cdot 10^{-3} \cdot \frac{3{,}75 \cdot 10^{-6}}{2 \cdot 10{,}987 \cdot 10^{-6}} = 7{,}58\ mA$$



obr. B

Z grafů provedené simulace (obr. B) je vidět, že průběh proudu cívkou se shoduje s teorií. Změna kolektorového proudu spínacího tranzistoru již není tak strmá.
V grafu kolektorového napětí jsou čáry napájecího napětí a nulového potenciálu, aby byla zvýrazněna záporná polarita v době vypnutí.

Příklad k procvičení:
Vypočítejte odebíraný proud měniče při použití červené LED (1,5 V) a bílé LED (3,5 V).

2.3.2.1.2 Nábojové pumpy

Pro měniče s malým odběrem proudu se s výhodou využívají obvody, založené na principu přečerpávání náboje (nábojová pumpa, charge pump). Nacházejí uplatnění například při vytváření záporného napájecího napětí pro převodníky nebo digitální měřidla, případně pro zvýšení napájecího napětí pro buzení tranzistorů MOSFET. Toto napětí se generuje přímo na desce plošného spoje, zjednoduší se tím její napájení. Tuto metoda je využívána také v některých integrovaných obvodech.

Neinvertující měnič

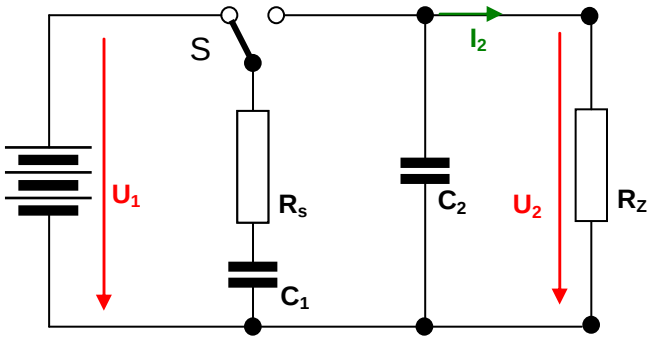
Základní vztahy a funkci obvodu s přepínaným kondenzátorem lze vysvětlit na následujícím schématu (obr. A). Kondenzátor C_1 se nejprve připojí na napájecí napětí U_1, nabitý kondenzátor se pak pomocí přepínače S přepojí na výstupní kondenzátor C_2. Náboj z přepínaného kondenzátoru C_1 se přenese do výstupního kondenzátoru C_2 a spínač S se opět přepne na napájecí napětí. Postup se periodicky opakuje frekvencí f. Dobu nabíjení označíme T_a, dobu vybíjení T_b.

V prvním přiblížení budeme předpokládat, že odpor spínače R_s je zanedbatelný; kondenzátor C_1 se v době T_a nabije na napětí U_1. Dále uvažujme, že známe výstupní napětí a výstupní proud. Z těchto hodnot určíme nejprve náboj, který je odebrán z výstupního kondenzátoru C_2 za dobu periody T:

$$\mathbf{Q = I_2 \cdot T}$$

Tento náboj je v době T_b z kondenzátoru C_1 přenesen do kondenzátoru C_2. Na konci této doby je přechodový děj ukončen, na C_1 je napětí U_2. V následující době T_a se kondenzátor opět plně nabije, dodaný náboj se rovná odčerpanému a má hodnotu:

$$\mathbf{Q = C_1 \cdot (U_1 - U_2)}$$



obr. A

Po úpravě dostaneme vztah pro výstupní proud ve tvaru

$$\mathbf{I_2 = \frac{C_1 \cdot (U_1 - U_2)}{T} = C_1 \cdot (U_1 - U_2) \cdot f}$$

Z porovnání s Ohmovým zákonem zjistíme, že se spínaný kondenzátor v obvodu chová jako odpor s hodnotou $\mathbf{R_{ekv} = \frac{1}{C_1 \cdot f}}$.

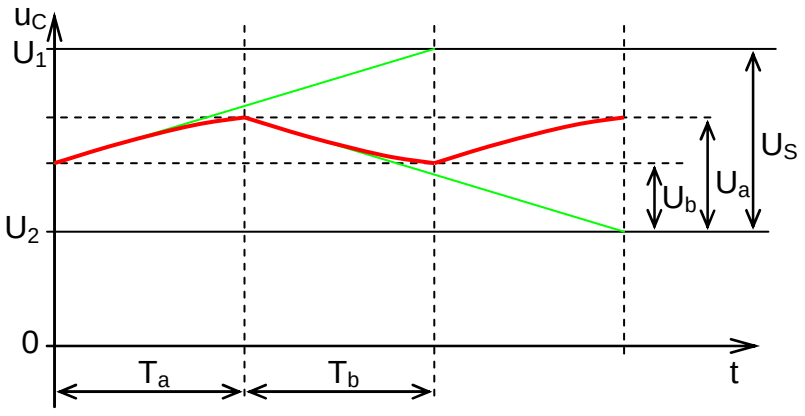
Hodnota ekvivalentního odporu je dána kapacitou a spínací frekvencí; používáme ji pro výpočet rozdílu mezi vstupním a výstupním napětím:

$$\mathbf{U_1 - U_2 = R_{ekv} \cdot I_2}$$

Na spínaném kondenzátoru nevznikají výkonové ztráty, pouze je akumulována a odevzdávána energie. Jedná se tedy o jalový výkon, který se projeví snížením výstupního napětí. Výkon se neztrácí, nedochází ke snížení účinnosti. Vlastní výkonové ztráty (činný výkon) vznikají na odporu spínače.

Pokud je odpor spínače R_s relativně malý, dává výše uvedený zjednodušený postup výpočtu použitelné výsledky. Jestliže je ale časová konstanta $\tau = R_s \cdot C_1$ srovnatelná s dobou periody T, kondenzátor se nenabije na plnou hodnotu a předpoklad pro zjednodušení výpočtu není splněn.

V grafu (obr. B) je znázorněn průběh napětí na kondenzátoru C_1. Pro zjednodušení budeme předpokládat, že se napětí U_2 v průběhu cyklu nemění. Přechodové děje pak můžeme řešit v oblasti napětí mezi U_2 a U_1, kterou označíme U_S. Na konci doby nabíjení je na kondenzátoru napětí $U_2 + U_a$, v ustáleném stavu je počáteční a konečné napětí stejné a má hodnotu $U_2 + U_b$.



obr. B

Z rozdílu napětí vypočítáme náboj Q, který se přenese v jednom cyklu:

$$Q = C_1 \cdot (U_a - U_b)$$

Je zřejmé, že přechodové děje můžeme řešit s použitím hodnoty $U_S = U_1 - U_2$.

Nabíjení: $U_a = U_S - (U_S - U_b) \cdot e^{-\frac{T_a}{\tau}}$

Vybíjení: $U_b = U_a \cdot e^{-\frac{T_b}{\tau}}$

Vztahy upravíme:

$$U_a = U_S \cdot \left(1 - e^{-\frac{T_a}{\tau}}\right) + U_b \cdot e^{-\frac{T_a}{\tau}}; \qquad U_a = U_S \cdot \left(1 - e^{-\frac{T_a}{\tau}}\right) + U_a \cdot e^{-\frac{T_a+T_b}{\tau}}$$

$$U_a \cdot \left(1 - e^{-\frac{T}{\tau}}\right) = U_S \cdot \left(1 - e^{-\frac{T_a}{\tau}}\right) \quad \Rightarrow \quad U_a = U_S \cdot \frac{1 - e^{-\frac{T_a}{\tau}}}{1 - e^{-\frac{T}{\tau}}}$$

$$U_a - U_b = U_a \cdot \left(1 - e^{-\frac{T_b}{\tau}}\right) \quad \Rightarrow \quad U_a - U_b = U_S \cdot \frac{\left(1 - e^{-\frac{T_a}{\tau}}\right) \cdot \left(1 - e^{-\frac{T_b}{\tau}}\right)}{1 - e^{-\frac{T}{\tau}}}$$

Čím je rozdíl napětí $U_a - U_b$ na kondenzátoru C_1 menší, tím je ekvivalentní odpor nábojové pumpy větší:

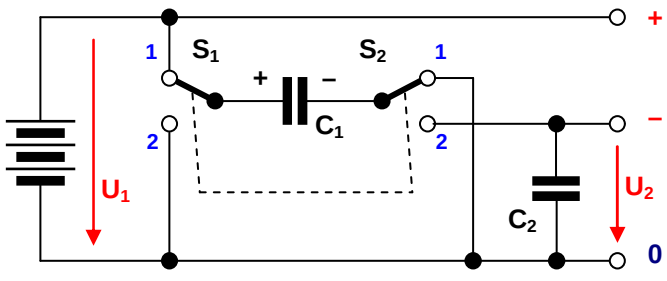
$$R'_{ekv} = R_{ekv} \cdot \frac{1 - e^{-\frac{T}{\tau}}}{\left(1 - e^{-\frac{T_a}{\tau}}\right) \cdot \left(1 - e^{-\frac{T_b}{\tau}}\right)};$$

odvozený vztah bude použit v následujícím příkladu.

Invertující měnič

Princip spočívá v tom, že se kondenzátor C_1 nejprve připojí na napájecí napětí U_1, nabitý kondenzátor se pak pomocí přepínačů S_1 a S_2 připojí k napájecímu napětí. Podle konfigurace dostaneme zvýšené (viz výše) nebo invertované napětí, které přivedeme na sběrací kondenzátor C_2. Ten pak slouží jako zdroj změněného napětí (obr. B).

Postup se periodicky opakuje, potřebujeme proto generátor obdélníkového průběhu a příslušné spínače s logickými obvody pro jejich řízení.



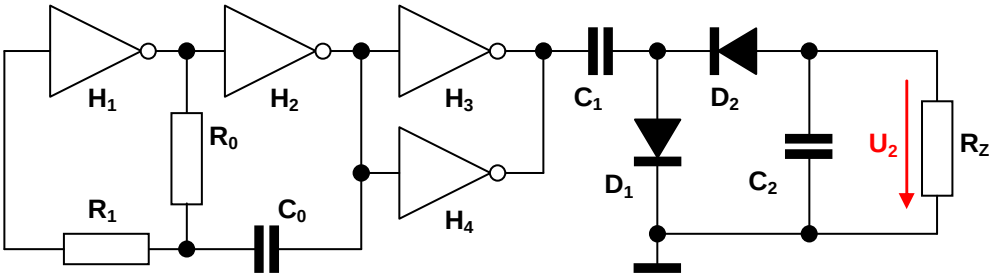
obr. B

Př. 2.3.2.1.2-01

Navrhněte jednoduchý invertující měnič s hradly nebo invertory CMOS (4049, 4069) při vstupním napětí $U_1 = 5$ V a požadovaném výstupním proudu $I_2 = 3$ mA.

Řešení:

Spínač S_1 bude nahrazen hradlem, spínač S_2 nahradíme diodami.



Invertory H_1, H_2 pracují jako standardní astabilní multivibrátor s hradly CMOS, invertory H_3, H_4 nahrazují spínač S_1. Paralelním spojením invertorů se sníží odpor spínače. V tomto zapojení je doba trvání impulsu a mezery stejná. Ve schématu není zakresleno napájecí napětí (představuje napětí U_1).

V době impulsu je na výstupu invertorů kladné napájecí napětí, kondenzátor C_1 se nabíjí přes diodu D_1. Po skončení impulsu klesne výstupní napětí k nule, dioda D_1 se zavře, otevře se dioda D_2 a přes ni se náboj z C_1 přenáší do C_2. Na zátěži R_Z je záporné napětí. Napětí na C_2 se postupně zvyšuje až do dosažení ustáleného stavu.

Pro řešení ustáleného stavu budeme nejprve předpokládat, že diody pracují jako ideální spínač, tj. že je na nich v sepnutém stavu nulové napětí. Nebudeme také uvažovat vnitřní odpor napájecích hradel. Pro spínaný kondenzátor platí dříve odvozené vztahy, odlišná je pouze polarita při připojení k výstupu.

Dále uvážíme vliv napětí na diodách. V době impulsu se kondenzátor C_1 nabije na napětí zmenšené o úbytek na diodě, totéž platí při předání náboje do C_2. Výstupní napětí bude proto nižší o dvojnásobek napětí na diodě.

Praktický příklad návrhu (přibližné odvození)

01	vstupní napětí	$\mathbf{U_1}$ =	(zadáno)	5	V
02	výstupní proud	$\mathbf{I_2}$ =	(zadán)	3	mA
03	spínací frekvence	$\mathbf{f_s}$ =	(zvolena)	10	kHz
04	doba periody	$\mathbf{T}$ =		100	µs
05	doba trvání impulsu	$\mathbf{T_a}$ =		50	µs
06	doba trvání mezery	$\mathbf{T_b}$ =		50	µs
07	pokles výst. napětí v době mezery	$\mathbf{\Delta U_2}$ =	(zvoleno)	0,2	V
08	výstupní kapacita vypočtená	$\mathbf{C_2^*}$ =	$\mathbf{C_2^* = \frac{I_2 \cdot T_b}{\Delta U_1} =}$	0,75	µF
09	výstupní kapacita	$\mathbf{C_2}$ =		1	µF
10	přepínaná kapacita	$\mathbf{C_1}$ =	$\mathbf{C_2}$ =	1	µF
11	ekvivalentní odpor	$\mathbf{R_{ekv}}$ =	$\mathbf{\frac{1}{C_1 \cdot f} =}$	100	Ω

12	úbytek napětí na ekvivalentním odporu	$\Delta U_1 =$	$I_2 \cdot R_{ekv} =$	0,3	V
13	úbytek napětí na diodě	$U_D =$	(odhad)	0,7	V
14	výstupní napětí	$-U_2 =$	$U_1 - \Delta U_1 - 2 \cdot U_D =$	3,3	V

Z výpočtu plyne, že výstupní napětí je výrazně ovlivňováno úbytkem napětí na diodách. Použijeme-li Schottkyho diody (U_D = 0,3 V), můžeme počítat s výstupním napětím asi 4,1 V.

V předchozím přibližném odvození nebyly uvažovány ztráty na spínači.

V katalogovém listu [2] CD4069 (šestice invertorů) je pro napájecí napětí 5 V uváděn úbytek napětí na invertoru 0,4 V při proudu 1 mA. To představuje vnitřní odpor 400 Ω. Ve schématu jsou použity dva invertory paralelně, můžeme využít zbývající dva a získat výsledný vnitřní odpor 100 Ω. Z výsledků simulace (viz dále) plyne, že se výrazně uplatní nabíjecí časová konstanta (100 μs), protože není splněn předpoklad, že se kondenzátor nabije na plné napájecí napětí.

Zpřesnění předchozího výpočtu

15	vnitřní odpor spínače	$R_s =$		100	Ω
16	časová konstanta	$\tau =$	$R_s \cdot C_1 =$	100	μs
17	upřesněný ekvivalentní odpor	$R_{ekv}' =$	$\frac{1}{C_1 \cdot f} =$	408	Ω
18	úbytek napětí na ekvivalentním odporu	$\Delta U_1' =$	$I_2 \cdot R_{ekv}' =$	1,22	V
14	výstupní napětí upřesněné	$-U_2' =$	$U_1 - \Delta U_1' - 2 \cdot U_D =$	2,38	V

Výsledkem simulace je napětí $U_2 = -2{,}5$ V při zatížení odporem 1 kΩ. Konečnou platnost ale mají výsledky měření na realizovaném zapojení.

Návrh generátoru

Je obecně známo, že doba periody $\mathbf{T = 2{,}2 \cdot R_0 \cdot C_0}$.
Zvolíme $\mathbf{C_0 = 10\ nF}$, $\mathbf{R_0 = 4{,}7\ k\Omega}$, $\mathbf{R_1 = 100\ k\Omega}$.

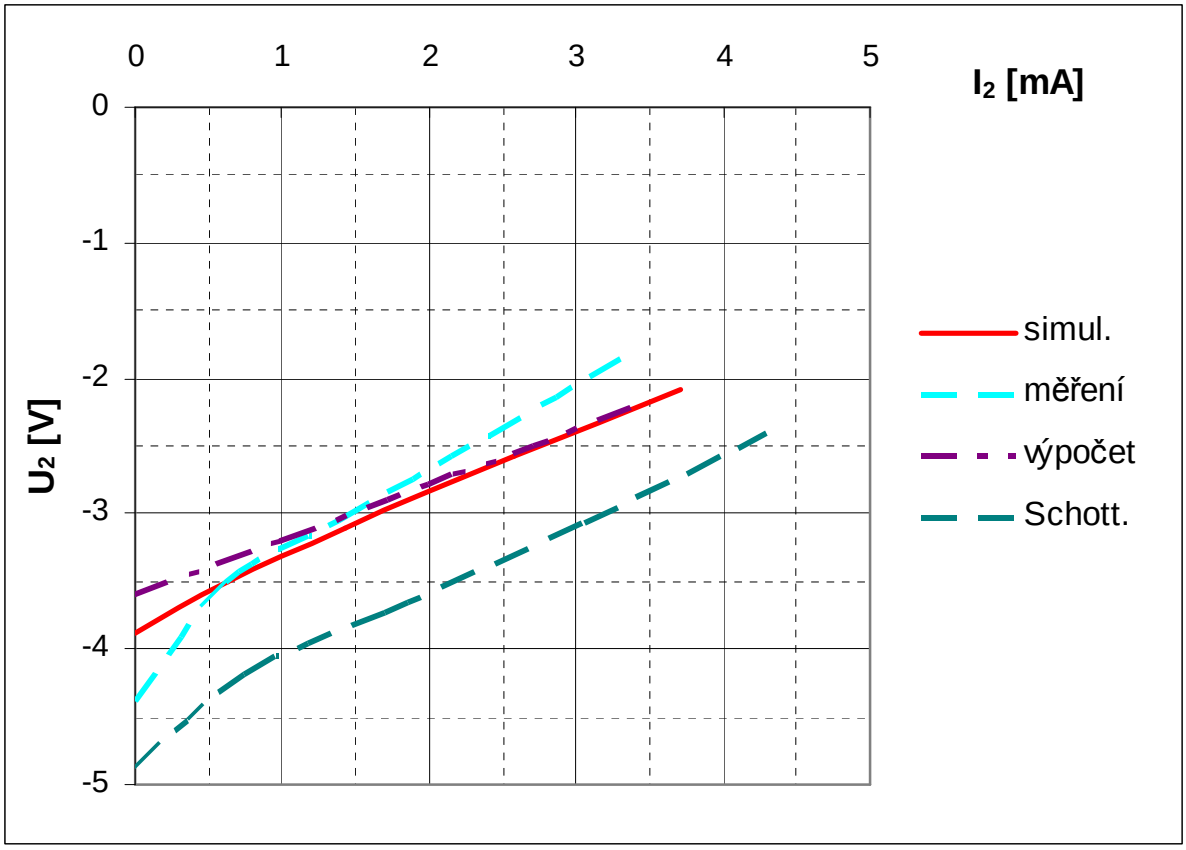
Př. 2.3.2.1.2-02
Výše uvedeným postupem vypočítejte výstupní napětí nábojové pumpy z předchozího příkladu při proudech I_2 = 0,1 mA a 2 mA, nakreslete výstupní charakteristiku a porovnejte ji s výsledky simulace.

Řešení:

Vyplnění tabulky odpovídá předchozímu příkladu.

Z výsledků simulace plyne, že se výrazně uplatní nabíjecí časová konstanta (100 μs), není proto splněn předpoklad, že se kondenzátor nabije na plné napájecí napětí.

Graf výsledků výpočtu a simulace, porovnání s naměřenými hodnotami



Př. 2.3.2.1.2-03

Pro posouzení možností zapojení proveďte orientační výpočet pro napájecí napětí U_1 = 5 V a výstupní proud I_2 = 1 mA, výsledky porovnejte. Proveďte simulaci obvodu. Posuďte také výsledky při napájecím napětí 10 V (uvažujte vnitřní odpor jednoho invertoru 200 Ω).

Řešení:

Schéma pro simulaci (MICAP):
Anylysis: Transients,
v(2) – v(4);

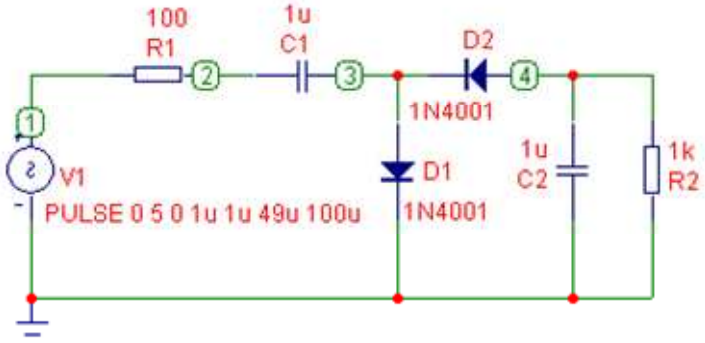
Time Range: 500 µs

Max. Time Step: 1 µs

State Variable: Leave;

opakujte Run až do dosažení ustáleného stavu.

Měňte zadávané hodnoty a porovnávejte výsledky.

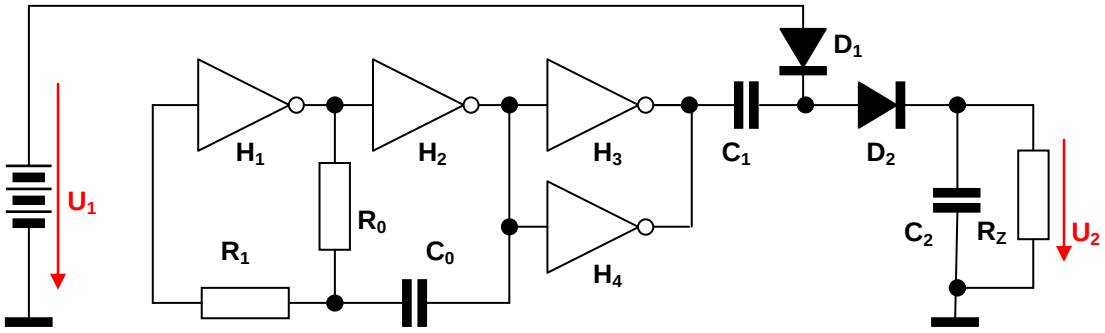


Z výsledků je zřejmé, že zdroj napětí, vytvořený na principu čerpání náboje, je měkký. Je proto vhodný pro použití v obvodech s malými proudovými odběry.

Vyrábějí se však speciální integrované obvody pro proudy řádu desítek miliampérů, které jsou vybaveny řízenými spínači (viz závěrečná poznámka). Ve zvláštních případech se tento princip využívá pro proudy v řádu ampérů (Philips, zvyšování napětí u nízkofrekvenčních koncových zesilovačů).

Př. 2.3.2.1.2-04

Popište funkci a proveďte orientační výpočet měniče na principu nábojové pumpy pro zvyšování napětí (obr. A) pro napájecí napětí U_1 = 12 V a proud I_2 = 4 mA při spínací frekvenci 20 kHz.



obr. A

Řešení:

Kondenzátor C_1 se nabíjí z napájecího napětí přes diodu D_1 v době nulového napětí na výstupu budicích invertorů. V době impulsu na výstupu se napětí na katodě D_1 zvýší, dioda se zavře a otevře se D_2, přes kterou se náboj kondenzátoru C_1 přenáší do kondenzátoru C_2.

Tabulky pro přibližný výpočet (zjednodušený návrh)

01	vstupní napětí	$\mathbf{U_1}$ =	(zadáno)				V
02	výstupní proud	$\mathbf{I_2}$ =	(zadán)				mA
03	spínací frekvence	$\mathbf{f_s}$ =	(zvolena)				kHz
04	doba periody	$\mathbf{T}$ =					µs
05	doba impulsu	$\mathbf{T_a}$ =					µs
06	doba mezery	$\mathbf{T_b}$ =					µs
07	pokles výstupního napětí v době mezery	$\mathbf{\Delta U_2}$ =	(zvoleno)				V
08	výstupní kapacita vypočtená	$\mathbf{C_2^*}$ =	$\mathbf{C_2^* = \frac{I_2 \cdot T_b}{\Delta U_1} =}$				µF
09	výstupní kapacita	$\mathbf{C_2}$ =					µF
10	přepínaná kapacita	$\mathbf{C_1}$ =	$\mathbf{C_2}$ =				µF
11	ekvivalentní odpor	$\mathbf{R_{ekv}}$ =	$\mathbf{\frac{1}{C_1 \cdot f} =}$				Ω

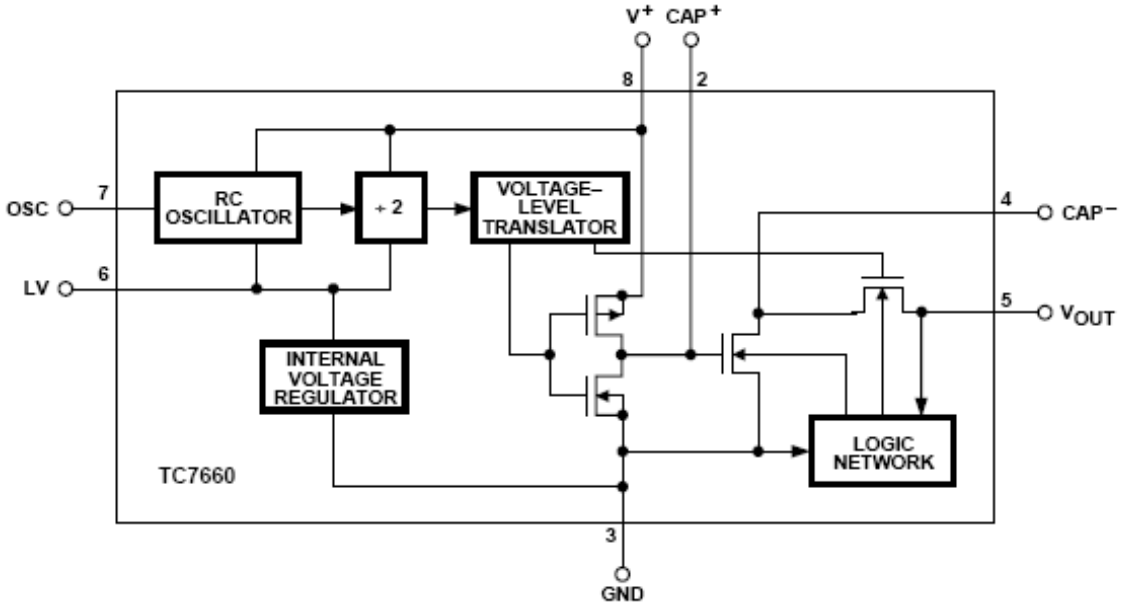
12	úbytek napětí na ekv. odporu	$\Delta U_1 =$	$I_2 \cdot R_{ekv}' =$				V
13	úbytek napětí na diodě	$U_D =$	(odhad)				V
14	výstupní napětí	$U_2 =$	$U_1 - \Delta U_1' - 2 \cdot U_D =$				V

Upřesnění výpočtu

15	vnitřní odpor spínače	$R_s =$					Ω
16	časová konstanta	$\tau =$	$R_s \cdot C_1 =$				μs
11′	upřesněný ekvivalentní odpor	$R_{ekv}' =$	$\frac{1}{C_1 \cdot f} =$				Ω
12′	úbytek napětí na ekv. odporu	$\Delta U_1' =$	$I_2 \cdot R_{ekv}' =$				V
14′	výstupní napětí upřesněné	$U_2' =$	$U_1 - \Delta U_1' - 2 \cdot U_D =$				V
	výstupní napětí – simulace	$U_2 =$					V

Závěrečná poznámka

Pro čerpání náboje ze zdrojů malého napětí jsou úbytky na diodách nepřípustné, proto se místo diod používají řízené spínače MOSFET. Jako příklad může sloužit integrovaný obvod TC7660 [2]. Tento obvod má vestavěný generátor spínací frekvence 10 kHz, v doporučeném zapojení jsou použity kapacity 10 μF. Z grafů v katalogovém listu odečteme, že při U_1 = 5 V bude v režimu invertoru výstupní napětí asi U_2 = – 4,8 V při odběru I_2 = 3 mA. Je uváděna účinnost vyšší než 90% (92% při I_2 = 15 mA, při menších proudech i více).



2.3.2.2 Principiální návrh síťového spínaného zdroje

Př. 2.3.2.2-01

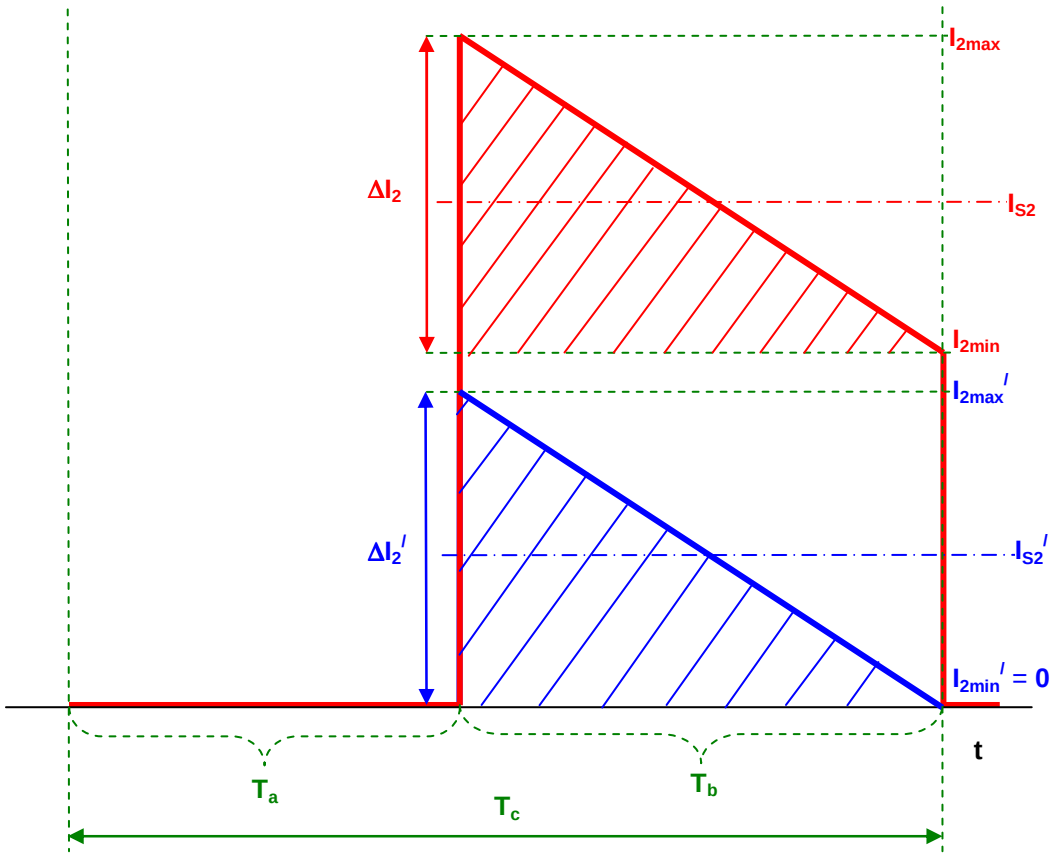
Navrhněte blokující měnič napájený z rozvodné sítě 230 V/50 Hz, který bude mít U_0 = 17 V, I_0 = 5 A a I_{0min} = 1,5 A. Pro řízení měniče použijte integrovaný obvod UC 3844.

Řešení:

Nejprve odhadneme stejnosměrné napájecí napětí měniče $\mathbf{U_Z}$ = **275 V** a účinnost měniče $\boldsymbol{\eta}$ = **0,8**. Dále budeme předpokládat, že napětí na vstupu měniče při kolísání napětí rozvodné sítě +10 %/-15 % bude $\mathbf{U_{Zmax}}$ = **342 V**; $\mathbf{U_{Zmin}}$ = **220 V**.

Dále budeme postupovat podle zápisu v tabulce:

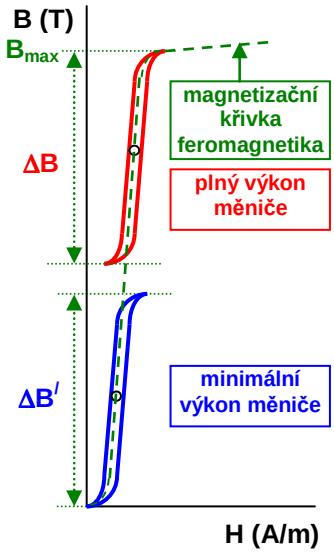
	VELIČINA	VZTAH + DOSAZENÍ	VÝSLEDEK
1.	Potřebný stejnosměrný výkon:	$\mathbf{P_0 = U_0 \cdot I_0 = 17 \cdot 5 = 85\ W}$	$\mathbf{P_0 = 85\ W}$
2.	Pracovní frekvence:	pro FET až 200 kHz; pro bip. T až 100 kHz; volíme:	$\mathbf{f = 50\ kHz = k.}$ $\mathbf{T_c = 20\ \mu s}$
3.	Řízení $\mathbf{U_0}$:	poměrem $\frac{T_a}{T_b}$; při plném zatížení:	$\mathbf{T_a = 8\ \mu s}$ $\mathbf{T_b = 12\ \mu s}$
4.	Úbytek napětí na Schottkyho diodě při proudu $\mathbf{I_0}$:	odhad: $\mathbf{U_{DF} = 1\ V}$	$\mathbf{U_{DF} = 1\ V}$
5.	Upravené výstupní napětí impulsního transformátoru:	$\mathbf{U_2 = U_0 + U_{DF} = 17 + 1 = 18\ V}$	$\mathbf{U_2 = 18\ V}$
6.	Upravený výstupní výkon impulsního transformátoru:	$\mathbf{P_2 = U_2 \cdot I_0 = 18 \cdot 5 = 90\ W}$ (ztráty na diodě $\mathbf{P_D = 5\ W}$)	$\mathbf{P_2 = 90\ W}$
7.	Impulsní transformátor		
	a) Předpokládaný převod transformátoru:	$\mathbf{p = \frac{N_2}{N_1} = \frac{U_2}{U_{Zmax} \cdot \eta} \cdot \left(\frac{T_c}{T_a} - 1 \right)}$ $\mathbf{p = \frac{18}{342 \cdot 0{,}8} \cdot \left(\frac{20}{8} - 1 \right) = 0{,}099}$	$\mathbf{p = 0{,}099}$
	b) Minimální indukčnost sekundárního vinutí (aby měnič pracoval v režimu nepřerušovaného proudu):	$\mathbf{L_{2min} = \frac{1}{2} \cdot \frac{U_2}{I_0'} \cdot \frac{T_b^2}{T_c} =}$ $\mathbf{= \frac{1}{2} \cdot \frac{18}{1{,}5} \cdot \frac{\left(12 \cdot 10^{-6}\right)^2}{20 \cdot 10^{-6}} = 43{,}2\ \mu H}$	$\mathbf{L_2 = 43{,}2\ \mu H}$
	c) Proud sekundárním vinutím transformátoru	Indukčnost $\mathbf{L_2}$ způsobuje, že odevzdávání energie cívky do výstupního obvodu probíhá stále stejným způsobem, tj. že směrnice přímky, která shora ohraničuje proudový impuls dodávaný sekundárním vinutím impulsního transformátoru, je stále stejná bez ohledu na právě odebíraný proud (obr. 2.3.2.2-1).	



obr. 2.3.2.2-1

Poznámka

Kdybychom zvolili indukčnost L_2 příliš velkou, byl by pokles proudu za dobu T_b příliš malý, tj. byl by příliš malý zdvih magnetické indukce ΔB a tím i příliš malá akumulovaná i vydávaná energie měniče (v obr. 2.3.2.2-2 je uveden zdvih magnetické indukce $\Delta B'$ pro I_{S2}' a ΔB pro I_{S2}).



obr. 2.3.2.2-2

Na základě podobnosti vyšrafovaných trojúhelníků v obr. 2.3.2.2-1 zřejmě platí: $\Delta I_2' = \Delta I_2$

a tedy i $\Delta B' = \Delta B$.

Protože do zátěže teče proud po celou periodu T_c, platí (I_{S2}' = minimální hodnota středního proudu sekundárním vinutím; I_{S2} = střední proud sekundárním vinutím při plném zatížení):

$$I_{S2}' \cdot T_b = I_0' \cdot T_c \qquad I_{S2} \cdot T_b = I_0 \cdot T_c$$

α) Minimální hodnota středního proudu sekundárním vinutím:

$$I_{S2}' = I_0' \cdot \frac{T_c}{T_b} = 1{,}5 \cdot \frac{20}{12} = 2{,}5\ \text{A} \qquad I_{S2}' = 2{,}5\ \text{A}$$

β) Střední proud sekundárním vinutím při plném zatížení:

$$I_{S2} = I_0 \cdot \frac{T_c}{T_b} = 5 \cdot \frac{20}{12} = 8{,}33\ \text{A} \qquad I_{S2} = 8{,}33\ \text{A}$$

γ)	Změna proudu sekundárním vinutím (při známém I_{2max}' je možné určit indukčnost sekundárního vinutí L_2):	$I_{2max}' = \Delta I_2' = \Delta I_2 = 2 \cdot I_{S2} =$ $= 2 \cdot 2{,}5 = 5\ A$ $(L_2 = \frac{U_2 \cdot T_b}{I_{2max}'})$	$\Delta I_2 = 5\ A$ **(L_2 = 43,2 μH)**
δ)	Největší hodnota proudu, který prochází sekundárním vinutím:	$I_{2max} = I_{S2} + \frac{\Delta I_2}{2} =$ $= 8{,}33 + \frac{5}{2} = 10{,}83\ A$	$I_{2max} = 10{,}83\ A$
ε)	Nejmenší hodnota proudu, který prochází sekundárním vinutím:	$I_{2min} = I_{S2} - \frac{\Delta I_2}{2} =$ $= 8{,}33 - \frac{5}{2} = 5{,}83\ A$	$I_{2min} = 5{,}83\ A$
ζ)	Efektivní hodnota proudu, který prochází sekundárním vinutím:	$I_2 = \sqrt{\frac{T_b}{T_c} \cdot \left[\frac{(\Delta I_2)^2}{3} + I_{2max} \cdot I_{2min} \right]} =$ $= \sqrt{\frac{12}{20} \cdot \left[\frac{(5)^2}{3} + 10{,}83 \cdot 5{,}83 \right]} =$ $= 6{,}55\ A$	$I_2 = 6{,}55\ A$
η)	Průřez vodiče sekundárního vinutí:	$S_{Cu2} = \frac{I_2}{J_2} = \frac{6{,}55}{2{,}6} = 2{,}52\ mm^2$	$S_{Cu2} = 2{,}52\ mm^2$
θ)	Průměr vodiče sekundárního vinutí:	$d_2 = 2 \cdot \sqrt{\frac{S_{Cu2}}{\pi}} =$ $= 2 \cdot \sqrt{\frac{2{,}52 \cdot 10^{-6}}{\pi}} = 1{,}8\ mm$	$d_2 = 1{,}8\ mm$ **Často se sekundární vinutí vine plochým páskem průřezu S_{Cu2} o plné šíři prostoru pro vinutí společně s izolační fólií; při vyšších frekvencích musíme uvažovat vliv skinefektu a přizpůsobit tomu i provedení vývodů.**
d)	Volba jádra:	Podle přenášeného výkonu **P_2 = 90 W** a pracovní frekvence **f = 50 kHz** vybereme vhodné feritové jádro, např. z Přílohy 3 str. 1 FONOX H21 jádro o rozměru E42/15:	**P = 189 W** **S_{min} = 169 mm^2** **ΔB_m = 196 mT** **J_2 = 2,6 A/mm^2**
e)	Počet závitů sekundárního vinutí:	$N_2 = \frac{U_2 \cdot T_b}{S_{min} \cdot \Delta B_m} =$ $= \frac{18 \cdot 12 \cdot 10^{-6}}{169 \cdot 10^{-6} \cdot 0{,}196} = 6{,}5\ z.$	$N_2 = 6{,}5\ z.$

f)	Požadovaný činitel indukčnosti:	$A_{L\delta} = \frac{L_2}{N_2^2} \cdot 10^9 =$ $= \frac{43{,}2 \cdot 10^{-6}}{6{,}5^2} \cdot 10^9 = 1016$	$A_{L\delta} = 1016$
g)	Z Přílohy 3 str. 10 určíme velikost vzduchové mezery: Protože je činitel indukčnosti nižší než požadovaný, musíme pro dosažení potřebné indukčnosti zvětšit počet závitů:	Nejblíže je $A_{L\delta} = 846$ při $\delta = 0{,}25$ mm. $N_2 = \sqrt{\frac{L_2}{A_{L\delta}} \cdot 10^9} =$ $= \sqrt{\frac{43{,}2 \cdot 10^{-6}}{846} \cdot 10^9} = 7{,}14$ z.	$\delta = 0{,}25$ mm $A_{L\delta} = 846$ $N_2 = 7{,}5$ z. (7,5 závitu snadno realizujeme, jestliže vyvedeme konce vinutí vždy na opačné straně vinutí)
h)	Počet závitů primárního vinutí:	$N_1 = \frac{U_{Zmax} \cdot T_a}{S_{min} \cdot \Delta B_m} =$ $= \frac{342 \cdot 8 \cdot 10^{-6}}{169 \cdot 10^{-6} \cdot 0{,}196} = 82{,}5$ z.	$N_1 = 82$ z. (s ohledem na minimální rozptylové indukčnosti je primární vinutí rozděleno do dvou stejných sekcí, z nichž jedna je navinuta jako první a druhá jako poslední vinutí)
i)	Indukčnost primárního vinutí:	$L_1 = A_{L\delta} \cdot 10^{-9} \cdot N_1^2 =$ $= 846 \cdot 10^{-9} \cdot 82^2 = 5{,}69$ mH	$L_1 = 5{,}69$ mH
j)	Kontrola převodu transformátoru:	$p = \frac{N_2}{N_1} = \sqrt{\frac{L_2}{L_1}} = \frac{7{,}5}{82} = 0{,}092$	$p = 0{,}092$ **(hodnota zhruba souhlasí s hodnotou v bodě 7a)**
k)	Střední hodnota primárního proudu při minimálním výkonovém zatížení:	$I'_{S1} \doteq I'_{S2} \cdot p \cdot \frac{1}{\eta} =$ $= 2{,}5 \cdot 0{,}092 \cdot \frac{1}{0{,}8} = 0{,}29$ A	$I'_{S1} \doteq 0{,}29$ A
l)	Změna primárního proudu:	$\Delta I_1 = I'_{1max} = 2 \cdot I'_{S1} =$ $= 2 \cdot 0{,}29 = 0{,}58$ A	$\Delta I_1 = 0{,}58$ A
m)	Střední hodnota primárního proudu při maximálním výkonovém zatížení:	$I_{S1} \doteq I_{S2} \cdot p \cdot \frac{1}{\eta} =$ $= 8{,}33 \cdot 0{,}092 \cdot \frac{1}{0{,}8} = 0{,}96$ A	$I_{S1} \doteq 0{,}96$ A

n)	Maximální hodnota primárního proudu při maximálním výkonovém zatížení:	$I_{1max} = I_{S1} + \frac{\Delta I_1}{2} =$ $= 0{,}96 + \frac{0{,}58}{2} = 1{,}25\ A$	$I_{1max} = 1{,}25\ A$
o)	Kontrola maximální magnetické indukce v jádře:	$B_{max} = \frac{L_1 \cdot I_{1max}}{N_1 \cdot S_{Fe\,min}} =$ $= \frac{5{,}69 \cdot 10^{-3} \cdot 1{,}25}{82 \cdot 169 \cdot 10^{-6}} = 513\ mT$	$B_{max} = 513\ mT$ **(tato hodnota je pro ferit H21 příliš velká – viz Příloha 3, str. 7 ⇒ budeme muset zvětšit L_1 a tím i L_2)**
Nový výpočet od bodu 7b) – stejné jádro s větší vzduchovou mezerou, tj. menším $A_{L\delta}$ a tím větším počtem závitů, bude při stejné indukčnosti syceno méně (bude menší magnetická indukce B):			
f′)	Volba činitele indukčnosti – volíme větší vzduchovou mezeru:	$\delta = 0{,}5\ mm \Rightarrow A_{L\delta} = 497$	$A_{L\delta} = 497$
g′)	Určení počtu závitů sekundárního vinutí:	$L_2 = 43{,}2\ \mu H \Rightarrow$ $N_2 = \sqrt{\frac{L_2}{A_{L\delta} \cdot 10^{-9}}} =$ $= \sqrt{\frac{43{,}2 \cdot 10^{-6}}{497 \cdot 10^{-9}}} = 9{,}3\ z.$	$N_2 = 9{,}5\ z.$
h′)	Počet závitů primárního vinutí:	$N_1 = \frac{N_2}{p} = \frac{9{,}5}{0{,}092} = 103{,}3\ z.$	$N_1 = 104\ z.$ (s ohledem na minimální rozptylové indukčnosti je primární vinutí rozděleno do dvou stejných sekcí, z nichž jedna je navinuta jako první a druhá jako poslední vinutí)
i′)	Indukčnost primárního vinutí:	$L_1 = A_{L\delta} \cdot 10^{-9} \cdot N_1^2 =$ $= 497 \cdot 10^{-9} \cdot 104^2 = 5{,}38\ mH$	$L_1 = 5{,}38\ mH$
j′)	Kontrola převodu transformátoru:	$p = \sqrt{\frac{L_2}{L_1}} = \sqrt{\frac{43{,}2 \cdot 10^{-6}}{5{,}38 \cdot 10^{-3}}} = 0{,}09$	$p = 0{,}09$ **(hodnota souhlasí s hodnotou v bodě 7a)**
k′)	Střední hodnota primárního proudu při minimálním výkonovém zatížení:	$I'_{S1} \doteq I'_{S2} \cdot p \cdot \frac{1}{\eta} =$ $= 2{,}5 \cdot 0{,}09 \cdot \frac{1}{0{,}8} = 0{,}28\ A$	$I'_{S1} \doteq 0{,}28\ A$
l′)	Změna primárního proudu:	$\Delta I_1 = I'_{1max} = 2 \cdot I'_{S1} =$ $= 2 \cdot 0{,}28 = 0{,}56\ A$	$\Delta I_1 = 0{,}56\ A$

m/)	Střední hodnota primárního proudu při maximálním výkonovém zatížení:	$I_{S1} \doteq I_{S2} \cdot p \cdot \frac{1}{\eta} =$ $= 8{,}33 \cdot 0{,}09 \cdot \frac{1}{0{,}8} = 0{,}94\ \text{A}$	$I_{S1} \doteq 0{,}94\ \text{A}$
n/)	Maximální hodnota primárního proudu při maximálním výkonovém zatížení:	$I_{1max} = I_{S1} + \frac{\Delta I_1}{2} =$ $= 0{,}94 + \frac{0{,}56}{2} = 1{,}22\ \text{A}$	$I_{1max} = 1{,}22\ \text{A}$
o/)	Kontrola maximální magnetické indukce v jádře:	$B_{max} = \frac{L_1 \cdot I_{1max}}{N_1 \cdot S_{Fe\,min}} =$ $= \frac{5{,}38 \cdot 10^{-3} \cdot 1{,}22}{104 \cdot 169 \cdot 10^{-6}} = 373\ \text{mT}$	$B_{max} = 373\ \text{mT}$ **Tato hodnota je menší než 0,4 T ⇒ jádro vyhovuje, avšak rezerva na přesycení při vyšších teplotách je prakticky nulová (při 80 ℃ je B_{max} = 0,32 T – viz Příloha 3, str. 7).**
Nový výpočet od bodu 7b) – stejné jádro s větší vzduchovou mezerou, tj. menším $A_{L\delta}$ a tím větším počtem závitů, bude při stejné indukčnosti syceno méně:			
f//)	Volba činitele indukčnosti – volíme větší vzduchovou mezeru:	$\delta = 0{,}75\ \text{mm} \Rightarrow A_{L\delta} = 357$	$A_{L\delta} = 357$
g//)	Určení počtu závitů sekundárního vinutí:	$L_2 = 43{,}2\ \mu\text{H} \Rightarrow$ $N_2 = \sqrt{\frac{L_2}{A_{L\delta} \cdot 10^{-9}}} =$ $= \sqrt{\frac{43{,}2 \cdot 10^{-6}}{357 \cdot 10^{-9}}} = 11\ \text{z.}$	$N_2 = 11\ \text{z.}$
h//)	Počet závitů primárního vinutí:	$N_1 = \frac{N_2}{p} = \frac{11}{0{,}092} = 119{,}6\ \text{z.}$	$N_1 = 120\ \text{z.}$ (s ohledem na minimální rozptylové indukčnosti je primární vinutí rozděleno do dvou stejných sekcí, z nichž jedna je navinuta jako první a druhá jako poslední vinutí)
i//)	Indukčnost primárního vinutí:	$L_1 = A_{L\delta} \cdot 10^{-9} \cdot N_1^2 =$ $= 357 \cdot 10^{-9} \cdot 120^2 = 5{,}14\ \text{mH}$	$L_1 = 5{,}14\ \text{mH}$
j//)	Kontrola převodu transformátoru:	$p = \sqrt{\frac{L_2}{L_1}} = \sqrt{\frac{43{,}2 \cdot 10^{-6}}{5{,}14 \cdot 10^{-3}}} = 0{,}092$	$p = 0{,}092$ **(hodnota souhlasí s hodnotou v bodě 7a)**

k″)	Střední hodnota primárního proudu při minimálním výkonovém zatížení:	$I'_{S1} \doteq I'_{S2} \cdot p \cdot \frac{1}{\eta} =$ $= 2{,}5 \cdot 0{,}092 \cdot \frac{1}{0{,}8} = 0{,}29\ \text{A}$	$I'_{S1} \doteq 0{,}29\ \text{A}$
l″)	Změna primárního proudu:	$\Delta I_1 = I'_{1max} = 2 \cdot I'_{S1} =$ $= 2 \cdot 0{,}29 = 0{,}58\ \text{A}$	$\Delta I_1 = 0{,}58\ \text{A}$
m″)	Střední hodnota primárního proudu při maximálním výkonovém zatížení:	$I_{S1} \doteq I_{S2} \cdot p \cdot \frac{1}{\eta} =$ $= 8{,}33 \cdot 0{,}092 \cdot \frac{1}{0{,}8} = 0{,}96\ \text{A}$	$I_{S1} \doteq 0{,}96\ \text{A}$
n″)	Maximální a minimální hodnota primárního proudu při maximálním výkonovém zatížení:	$I_{1max} = I_{S1} + \frac{\Delta I_1}{2} =$ $= 0{,}96 + \frac{0{,}58}{2} = 1{,}25\ \text{A}$ $I_{1min} = I_{S1} - \frac{\Delta I_1}{2} =$ $= 0{,}96 - \frac{0{,}58}{2} = 0{,}67\ \text{A}$	$I_{1max} = 1{,}25\ \text{A}$ $I_{1min} = 0{,}67\ \text{A}$
o″)	Kontrola maximální magnetické indukce v jádře:	$B_{max} = \frac{L_1 \cdot I_{1max}}{N_1 \cdot S_{Femin}} =$ $= \frac{5{,}14 \cdot 10^{-3} \cdot 1{,}25}{120 \cdot 169 \cdot 10^{-6}} = 317\ \text{mT}$	$B_{max} = 317\ \text{mT}$ **Tato hodnota je menší než 0,32 T ⇒ jádro vyhovuje.**
p″)	Kontrola velikosti vzduchové mezery:	$\delta \geq \mu_0 \cdot N_1^2 \cdot \frac{S_{Femin}}{L_1} =$ $= 4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \cdot 120^2 \cdot \frac{169 \cdot 10^{-6}}{5{,}14 \cdot 10^{-3}} =$ $= 0{,}595\ \text{mm}$	**Zvolené jádro má δ = 0,75 mm; jeho vzduchová mezera tedy vyhovuje.**
q)	Efektivní hodnota proudu, který prochází primárním vinutím při plném zatížení:	$I_1 = \sqrt{\frac{T_a}{T_c} \cdot \left[\frac{(\Delta I_1)^2}{3} + I_{1min}^2 + \Delta I_1 \cdot I_{1min}\right]} =$ $= \sqrt{\frac{8}{20} \cdot \left[\frac{(0{,}58)^2}{3} + 0{,}67^2 + 0{,}58 \cdot 0{,}67\right]} =$ $= 0{,}616\ \text{A}$	$I_1 = 0{,}616\ \text{A}$
r)	Průřez vodiče primárního vinutí:	$S_{Cu1} = \frac{I_1}{J_1} = \frac{0{,}616}{2{,}6} = 0{,}0237\ \text{mm}^2$	$S_{Cu1} =$ $= 0{,}0237\ \text{mm}^2$

s) Průměr vodiče primárního vinutí:

$$d_1 = 2 \cdot \sqrt{\frac{S_{Cu1}}{\pi}} = 2 \cdot \sqrt{\frac{0{,}0237 \cdot 10^{-6}}{\pi}} = 0{,}1737 \text{ mm}$$

$d_1 = 0{,}174$ mm

Volíme **d_1 = 0,180 mm** (viz Příloha 1).

8. Spínací tranzistor

a) Maximální napětí na tranzistoru v rozepnutém stavu:

$$U_{CEmax} \doteq U_{Zmax} \cdot \left(1 + \frac{T_a}{T_b}\right) = 342 \cdot \left(1 + \frac{8}{12}\right) = 570 \text{ V}$$

U_{CEmax} = 570 V
S ohledem na možné překmity by tranzistor měl mít určitou napěťovou rezervu a minimální vnější odpor R_{BE}.

b) Maximální hodnota kolektorového proudu (viz n//):

$I_{1max} = 1{,}25$ A

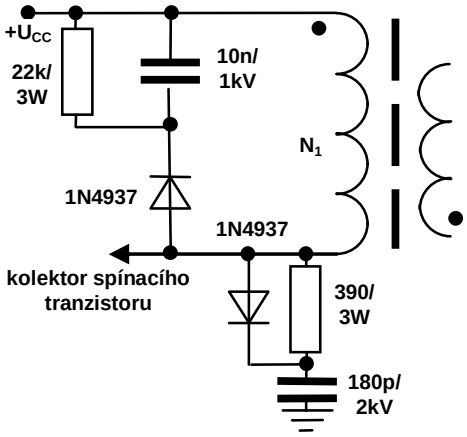
$I_{1max} = 1{,}25$ A

c) Výběr tranzistoru z [2]:

Např. Philips **BUT 11A** (TO 220) nebo **BUT 11AF** (SOT 186)

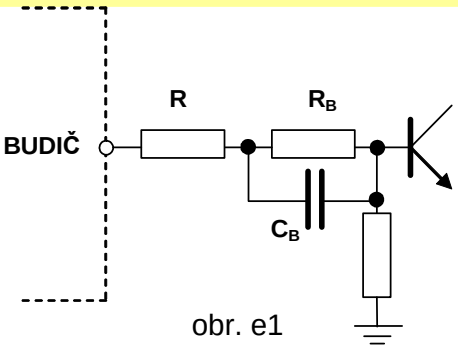
U_{CEmax} = 800 V
I_{Cmax} = 2,5 A

d) Ochrana tranzistoru proti napěťovým špičkám:



Tyto obvody tlumí zákmity, ke kterým dochází v okamžiku rozepnutí tranzistoru, kdy ještě není otevřena dioda na sekundární straně transformátoru (než je překonáno její prahové napětí). Tlumené oscilace díky nim přecházejí v aperiodický děj.

e) Buzení tranzistoru
– většinou je spínací tranzistor navázán na výstup budicího integrovaného obvodu přes paralelní kombinaci R_BC_B, která funguje jako urychlovací člen
– tranzistor rychleji spíná i rozpíná (obr. e1):



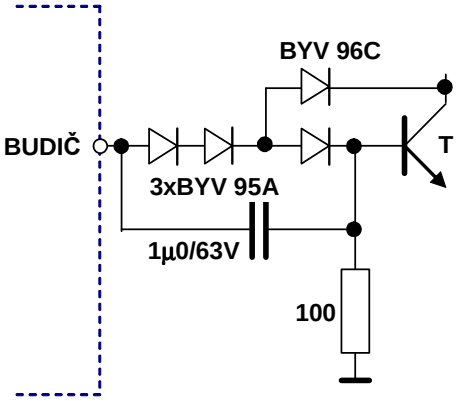
obr. e1

R = 4,7 Ω; R_B = 10 Ω; C_B = 4,7 µF

Časová konstanta R_BC_B by měla být stejně velká jako vstupní časová konstanta spínacího tranzistoru [2]. Přitom musí do báze v sepnutém stavu téci proud, který zajistí, aby byl sepnutý tranzistor nasycen.

Poznámka

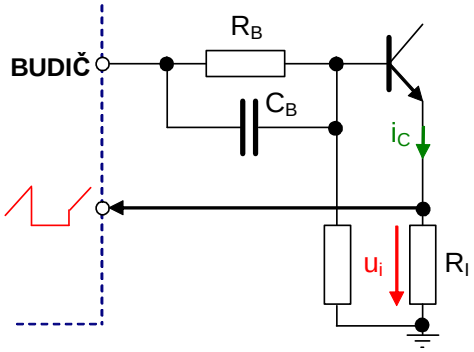
Uvedený způsob není jediný možný. Odstranění nadbytečného náboje z oblasti báze tranzistoru je možné i jinými (méně častými) způsoby – použitím diody, která převádí nadbytečný náboj z oblasti báze do kolektoru (obr. e2) nebo použitím opěrného napětí.



obr. e2

S ohledem na co nejvyšší průrazné napětí U_{CEmax} je mezi bázi a emitor (primární zem) zapojen vnější rezistor R_{BE} = 100 Ω.

f) Snímání kolektorového proudu – v emitoru spínacího tranzistoru je zapojen snímací rezistor R_I, na němž se v časovém intervalu T_a objevuje pilově narůstající průběh napětí u_i, který se používá pro porovnávání s referenčním napětím řídicího obvodu (UC 3844) nebo pro omezení kolektorového proudu:



Velikost R_I závisí na potřebném vstupním napětí řídicího obvodu U_{imax}.

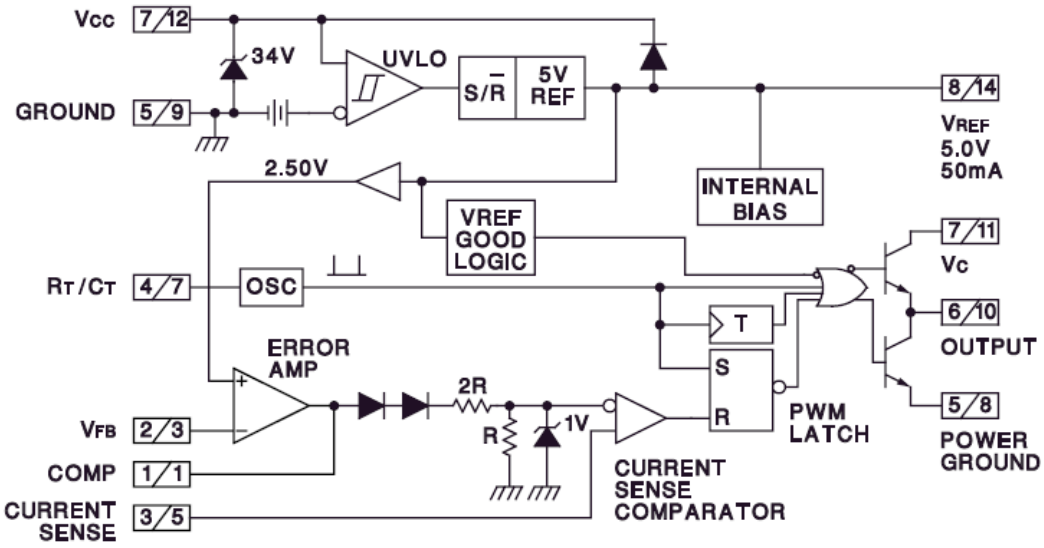
Pro $I_{Cmax} = I_{1max}$ = 1,25 A (viz bod 7n'') a U_{imax} = 1 V (viz katalogový list UC 3844):

$$R_I = \frac{U_{imax}}{I_{Cmax}} = \frac{1}{1{,}25} = 0{,}8\ \Omega$$

R_I = 0,8 Ω

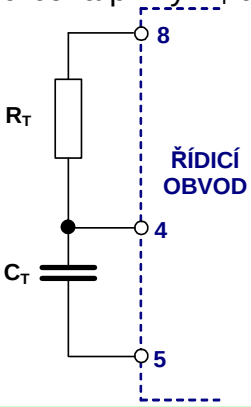
9. Řídicí obvod

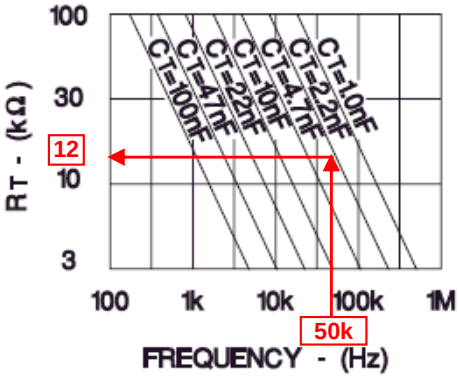
a) Ze zadání plyne, že budeme používat řídicí obvod UC 3844 [2], který má minimum vnějších součástek, potřebných ke své funkci. Řídicí obvod bude zapojen na primární straně měniče podle doporučení v katalogu.



Vývody: první údaj – pouzdro DIL-8, druhý údaj – pouzdro SO-14 a CFP-14

b) Prvky určující pracovní frekvenci řídicího obvodu – frekvence oscilátoru je určena prvky R_T a C_T:





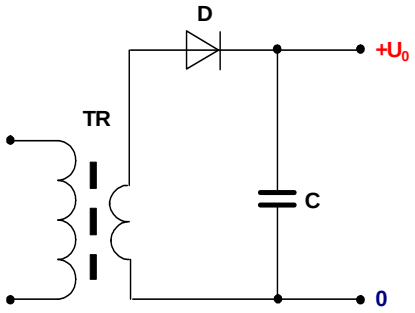
Pro f = 50 kHz volíme C_T = 2,2 nF; R_T = 12 kΩ. Jestliže bychom chtěli frekvenci nastavit přesně, nahradíme R_T sériovou kombinací rezistoru 10 kΩ a odporového trimru 4,7 kΩ.

10. Výstupní usměrňovač

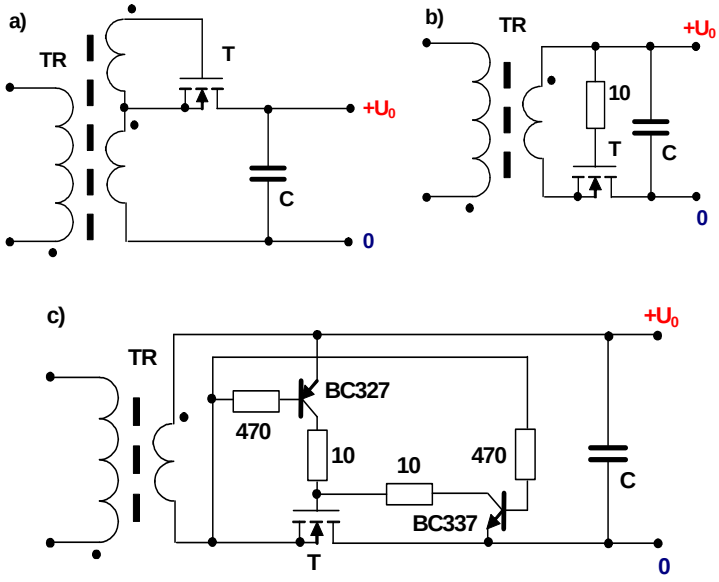
Výstupní usměrňovač s kapacitním výstupem můžeme řešit jako diodový s rychlou diodou; na diodě ale vzniká značná výkonová ztráta, takže diodu musíme chladit. Jinou možností je využití řízeného usměrňovače s unipolárním tranzistorem, který má v sepnutém stavu minimální odpor a tedy i minimální úbytek napětí a výkonovou ztrátu.

a) Usměrňovací prvek:

α) Volíme usměrňovací Schottkyho diodu PBYR 1045 [2] s maximálním napětím v závěrném směru 45 V, mohli bychom zvolit i diodu s vyšším závěrným napětím, např. PBYR 1060.



β) Volíme výkonový unipolární tranzistor s indukovaným kanálem N s maximálním napětím U_{DSmax} = 60 V a odporem v sepnutém stavu max. 28 mΩ [2] (nesmí mít ochrannou diodu mezi D a S). Potřebné spínací napětí v době T_b můžeme zajistit několikerým způsobem:
a) pomocným vinutím;
b) přímým využitím sekundárního vinutí (nejjednodušší);
c) využitím sekundárního vinutí a buzením pomocí přídavných tranzistorů.



b) Filtrační kondenzátor (pro φ_Z = 2%):

$$C_{min} = \frac{T_a \cdot I_0}{\Delta U_0} = \frac{T_a \cdot I_0}{U_0 \cdot \varphi_{Zmax}} = \frac{8 \cdot 10^{-6} \cdot 5}{17 \cdot 2 \cdot 10^{-2}} = 117{,}6\ \mu F$$

$C_{min} = 117{,}6\ \mu F$

Budeme-li předpokládat, že kondenzátor má sériový ztrátový odpor ESR = 50 mΩ, bude výhodné řadit několik kondenzátorů paralelně.

Volíme 3x 47 µF/35 V
$\Rightarrow$ **C = 141 µF**;
ESR = 16,67 mΩ

C = 141 µF
ESR = 16,67 mΩ

Kontrola zvlnění výstupního napětí:

$$\varphi_Z = 2 \cdot \frac{I_0}{U_0} \cdot \left(ESR + \frac{T_c}{8 \cdot C} \right) = 2 \cdot \frac{5}{17} \cdot \left(16{,}67 \cdot 10^{-3} + \frac{20 \cdot 10^{-6}}{8 \cdot 141 \cdot 10^{-6}} \right) = 0{,}0202$$

Vypočítané zvlnění souhlasí s předpokládaným φ_Z = 2%:

c) Vyhlazovací filtr (pro zmenšení zvlnění na 0,1 %) $\Rightarrow$ požadovaný činitel vyhlazení:

$$\varphi_V = \frac{\varphi_{Zvst}}{\varphi_{Zvýst}} = \frac{2}{0{,}1} = 20$$

Volíme vyhlazovací kondenzátor **C = 100 µF** a vypočítáme **L**:

$$\varphi_V = m^2 \cdot \omega^2 \cdot L \cdot C - 1$$

$$\Rightarrow L = \frac{\varphi_V + 1}{m^2 \cdot \omega^2 \cdot C} = \frac{20 + 1}{1^2 \cdot \left(2 \cdot \pi \cdot 50 \cdot 10^3\right)^2 \cdot 100 \cdot 10^{-6}} \doteq 2{,}13\ \mu H$$

Vyhlazovací tlumivku **L = 2,13 µH** navineme na feritovou tyčinku **∅ 5 x 30 mm** z hmoty H21 (viz Příloha 3).

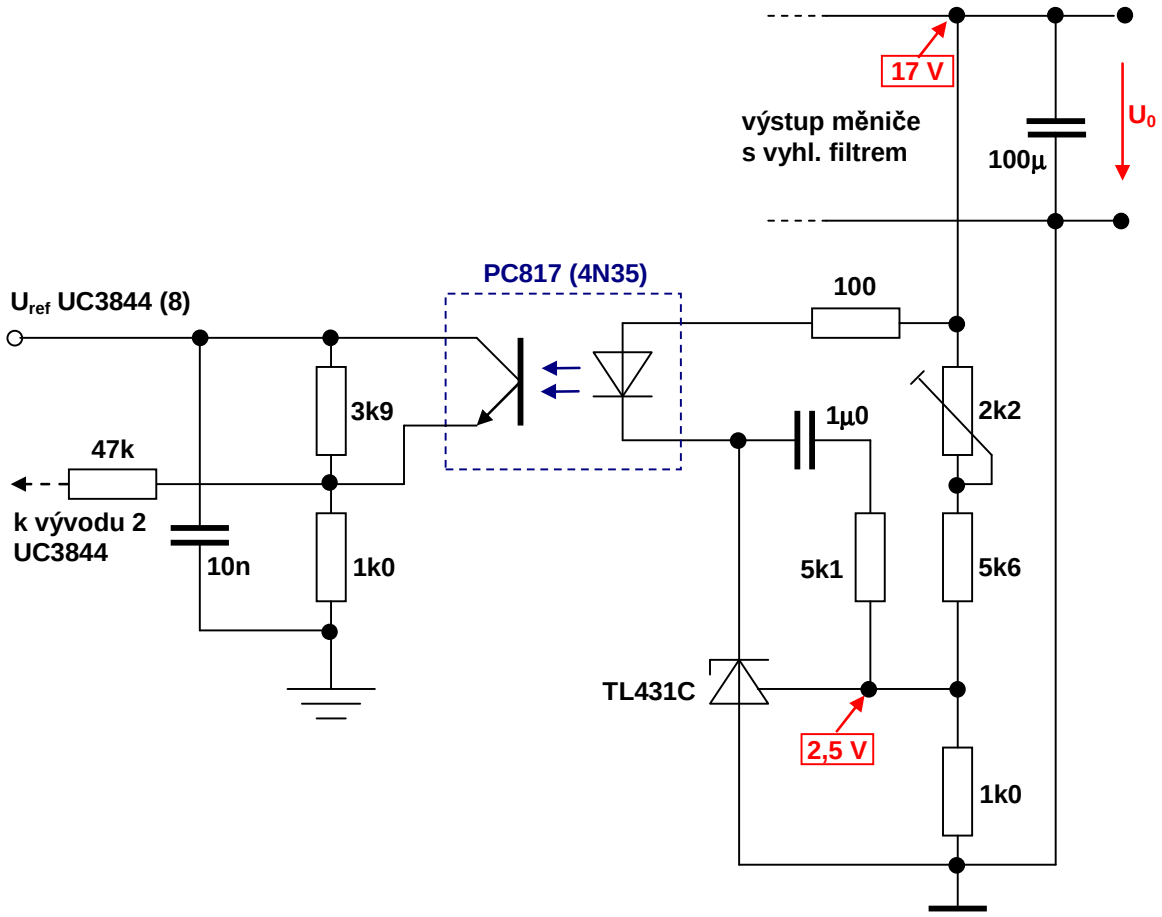
Počet závitů odhadneme: **N = 12 z. ∅ 1,25 mm**

Pokud by odhadnutý počet závitů nevyhovoval, využijeme známé skutečnosti, že indukčnost cívky zhruba (s ohledem na tvar cívky) závisí na kvadrátu počtu závitů. Na jádro navineme např. 10 závitů, změříme indukčnost a vypočítáme potřebný počet závitů pro požadovanou indukčnost cívky. Platí:

$$N_{požadované} = N_{navinuté} \cdot \sqrt{\frac{L_{požadovaná}}{L_{nav.cívky}}}$$

11. Realizace zpětné vazby

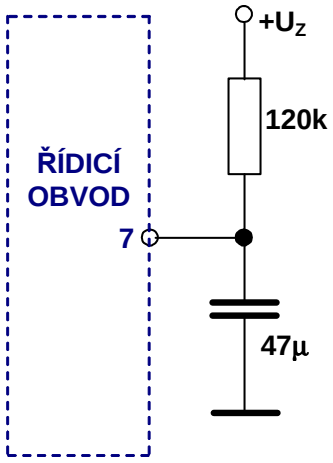
V obvodu zpětné vazby musí být kvůli galvanickému oddělení výstupu od vstupu zařazen optron. Výstup optronu je připojen na příslušný vstup řídicího obvodu UC 3844. Pro naši aplikaci postačí nejjednodušší typ PC 817, který obsahuje LED a fototranzistor; izolační pevnost má 5 kV a proudový převod CTR ≥ 50 % [2] (samozřejmě můžeme použít i jiné typy optronů, např. 4N35). Výstupní napětí měniče je zapotřebí porovnat s referenčním napětím. Jako nejvhodnější zdroj referenčního napětí se jeví paralelní stabilizátor s nastavitelným napětím TL431C [2], který má proudový rozsah 1 až 100 mA a který může mít výstupní napětí až 36 V. Toto napětí je nastavitelné odporovým děličem na vývodu 1 – reference.



Protože stabilizátor TL431C vyžaduje na svém vstupu napětí asi 2,5 V (toto napětí je porovnáváno s vnitřním referenčním napětím 2,5 V) a na LED optronu je úbytek napětí asi 1,2 V (viz [2]), musíme odporovým trimrem 2k2, jenž je zapojen v řídicím obvodu, na „katodě“ TL431C nastavit napětí asi 15,5 V (na rezistoru 100 Ω vzniká také určitý úbytek napětí).

12. Napájení řídicího obvodu

Obvod UC3844 má svůj stabilizátor napětí 34 V se Zenerovou diodou [2], který je připojen na vývod 7. Stačí proto tento vývod propojit rezistorem patřičné velikosti s usměrněným síťovým napětím. Většinou se volí rezistor 56 kΩ na příslušné výkonové zatížení (odběr celého řídicího obvodu včetně integrované Zenerovy diody je maximálně 30 mA).



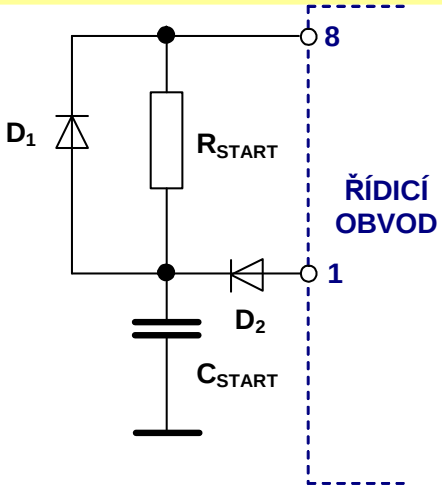
Pozor!
Při výběru typu rezistoru je nutné uvažovat jeho napěťové namáhání. Často se řadí dva rezistory 56 kΩ do série.

Poznámka

Obvod UC3844 pracuje od napájecího napětí asi 8 V ⇒ je možné jej napájet i nižším napětím; to ovšem není náš případ.

13. Obvod pomalého náběhu spínaného zdroje

Pomalý náběh výstupního napětí zdroje zajistíme postupným zvyšováním napětí na vývodu 1 integrovaného obvodu UC3844 – na tento vývod připojíme kondenzátor, který budeme nabíjet přes rezistor velké hodnoty (např. 1 MΩ). Jakmile napětí na kondenzátoru dosáhne určité hodnoty, dioda D_2 se uzavře a řídicí obvod bude pracovat v běžném provozním režimu.

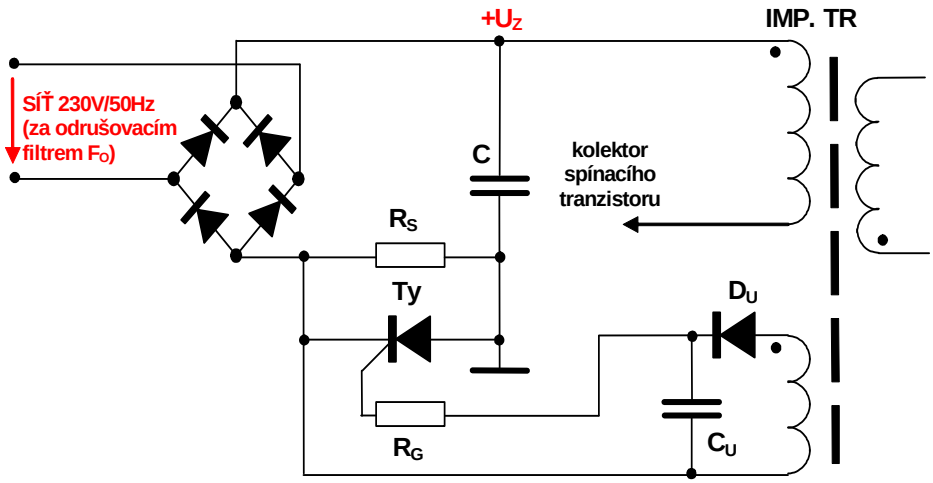


R_{START} = 1 MΩ;
C_{START} = 1 nF;
t_{START} = 3,6 s

Při **R_{START} = 1 MΩ**:
t_{START} = 3600 · C (s; µF)

14. Omezení vstupního proudu spínaného zdroje při zapnutí

Pro snížení proudového nárazu do vyhlazovacího kondenzátoru síťového usměrňovače při zapnutí (velmi malý odpor fáze) musíme do jeho obvodu zařadit omezovač nárazového proudu. Ten může být tvořen termistorem NTC (po náběhu zdroje na něm stále zůstává určitý úbytek napětí a tím také výkonová ztráta i po náběhu zdroje) nebo sériovým rezistorem, který bude po náběhu měniče zkratován pomocným tyristorem.



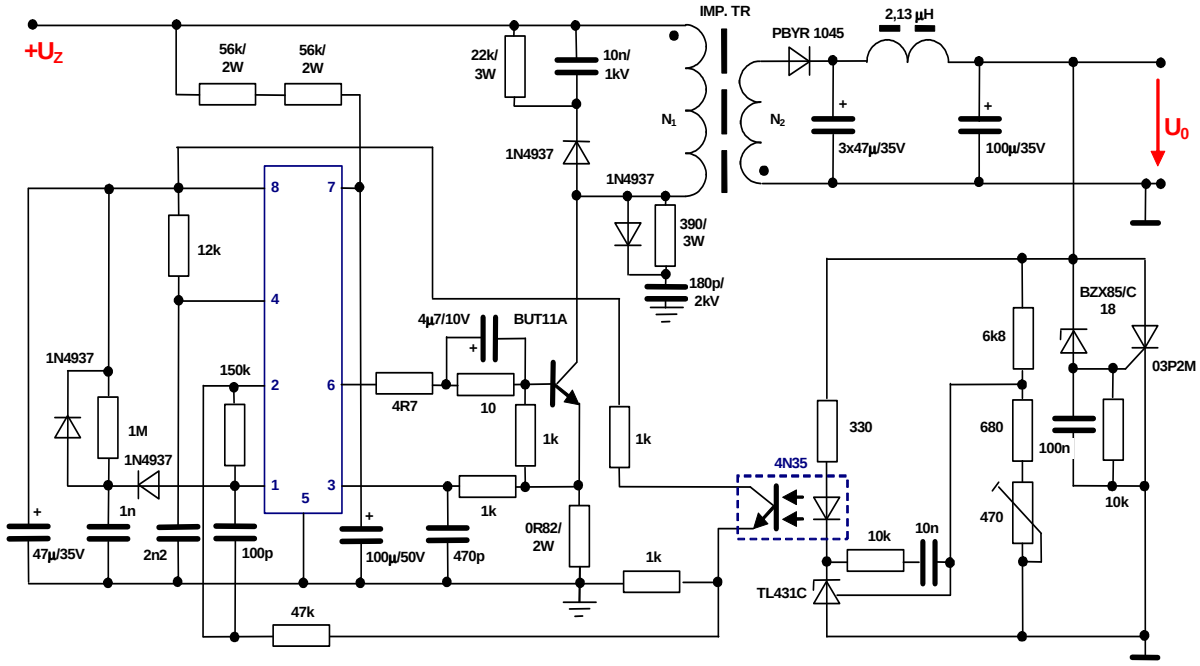
Volíme C = 100 µF; R_S = 56 Ω; R_G = 100 Ω; Ty = 03P2M (tyristor malého výkonu); C_U = 100 µF; D_U = BYW100-200 (dioda pro malé proudy, pokud možno „rychlá“).

15. Ochrana výstupu zdroje proti přepětí

Jestliže výstupní napětí stoupne nad stanovenou mez (určena napětím Zenerovy diody), sepne tyristor, který výstup zdroje zkratuje a ochrání tak napájené zařízení, Vlivem zkratu stoupne nadměrně proud spínačem a řídicí obvod spínač uzavře. Opětovné spuštění zdroje je možné vypnutím a opětovným zapnutím síťového vypínače.

16. Celkové schéma navrženého spínaného zdroje

Celkové schéma navrženého spínaného zdroje odpovídá blokovému schématu na obr. 2.3.1-1.



Otázky a úkoly k Př. 2.3.2.2-01

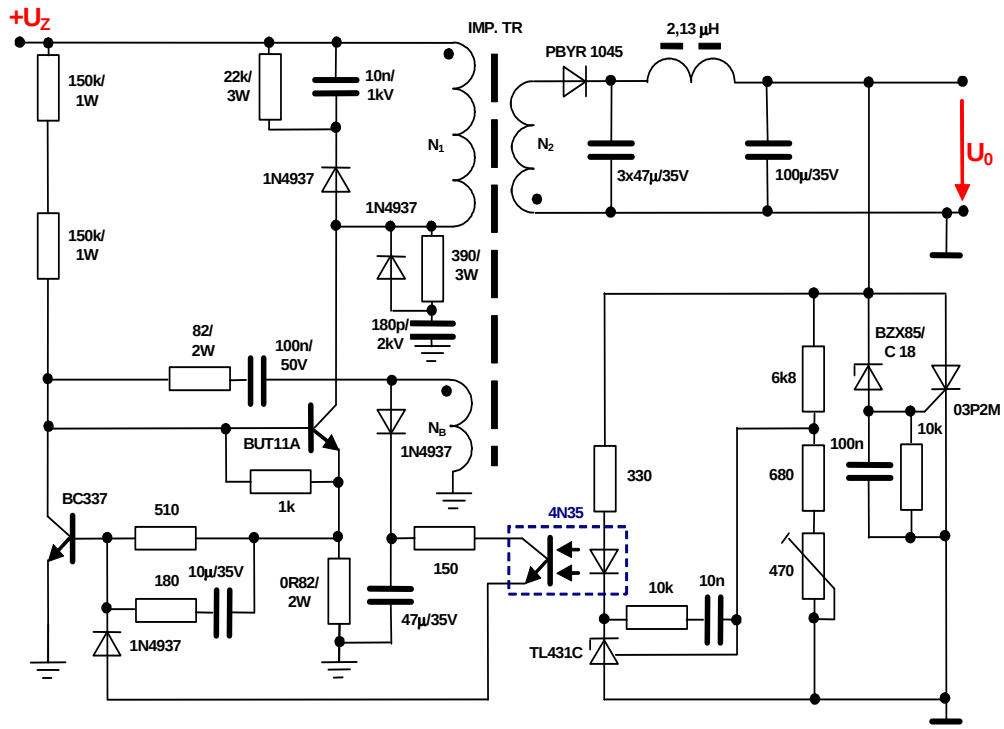
1. Na celkovém schématu navrženého spínaného zdroje najděte prvky, které určují frekvenci oscilátoru.
2. Na celkovém schématu najděte prvek, kterým můžete do určité míry ovlivnit velikost výstupního napětí.
3. Jak se změní činnost obvodu, jestliže zvětšíte rezistor, který je zapojen v emitoru spínacího tranzistoru?
4. Popište funkci obvodu ochrany výstupu zdroje proti přepětí a určete, při jakém napětí tento obvod začne fungovat.
5. Proč je v obvodu zpětné vazby zařazen optron a jaké jsou na něj kladeny požadavky?
6. Proč je vývod „7“ integrovaného obvodu UC3844 napájen přes dvojici sériově zapojených rezistorů?
7. Proč je v obvodu výstupního usměrňovače zapojena tlumivka?
8. Proč se většinou filtrační kondenzátory na výstupu usměrňovače řadí paralelně, i když by velikostí kapacity postačoval jediný?
9. Z jakého důvodu je v obvodu báze spínacího výkonového tranzistoru zapojena paralelní kombinace RC 10 Ω a 4,7 µF?
10. Jakou funkci plní obvody D-R-C v kolektoru spínacího výkonového tranzistoru?
11. Modifikujte schéma tak, aby byl pro usměrnění výstupního napětí použit unipolární tranzistor. Pro změněný i pro původní obvod vyhodnoťte výkonové poměry na usměrňovacím prvku.
12. Který prvek rozhoduje o funkčnosti spínaného zdroje v případě krátkodobého výpadku síťového napětí?

Př. 2.3.2.2-02

Navrhněte samokmitající blokující měnič napájený z rozvodné sítě 230 V/50 Hz, který bude mít U_0 = 17 V, I_0 = 5 A a I_{0min} = 1,5 A.

Řešení:

Zadání je stejné jako zadání Př. 2.3.2.2-01, avšak nyní nebude použit integrovaný řídicí obvod, měnič má pracovat jako samokmitající s proměnnou pracovní frekvencí. Podle nejnižší pracovní frekvence musíme navrhnout impulsní transformátor. Jestliže budeme předpokládat, že nejnižší pracovní frekvence bude 50 kHz, můžeme použít impulsní transformátor z předchozího příkladu, stejné budou i ochranné obvody spínacího tranzistoru.
Na rozdíl od předchozího příkladu musíme zajistit, aby se výkonový tranzistor s připojenými obvody choval jako blokující oscilátor – na impulsním transformátoru musíme navíc vytvořit vazební vinutí pro zavedení kladné zpětné vazby.
Jestliže **N_2 = 6,5 z.** a **N_1 = 82,5 z.**, budeme volit **N_B = 3 z.**.
Pro řízení použijeme pomocný tranzistor (např. BC337), který bude reagovat na zvýšení výstupního napětí a také na neúměrné zvětšení kolektorového proudu spínacího tranzistoru tak, že předčasně uzavře výkonový tranzistor, tj. zkrátí dobu T_a, po niž se hromadí energie v jádru impulsního transformátoru. Výstupní obvod bude opět navázán přes optron, pro napájení jeho výstupního tranzistoru použijeme pomocného usměrňovače, který bude využívat střídavé napětí na vazebním vinutí impulsního transformátoru.
Zdroj je vybaven jištěním proti přepětí – obvod je shodný s obvodem v předchozím příkladu.



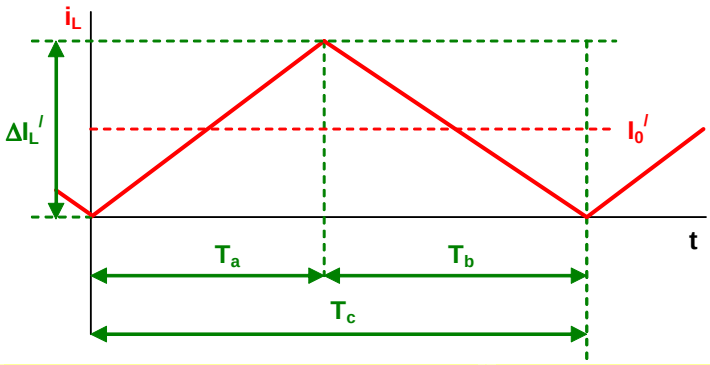
Př. 2.3.2.2-03

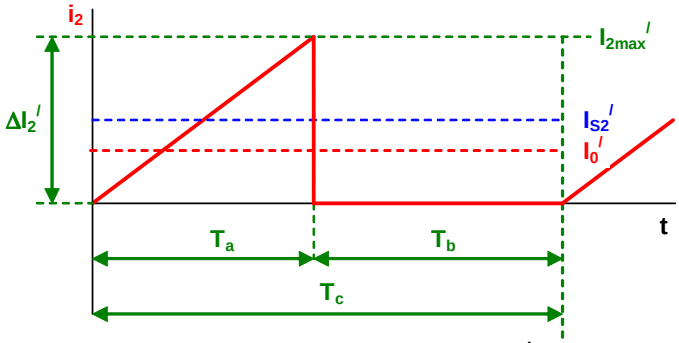
Navrhněte propustný měnič napájený z rozvodné sítě 230 V/50 Hz, který bude mít U_0 = 17 V, I_0 = 5 A a I_{0min} = 1,5 A.

Řešení:

Zadání je stejné jako zadání Př. 2.3.2.2-01, avšak nyní využijeme propustného měniče. Protože se nyní bude energie do výstupního kondenzátoru doplňovat jak v době T_a, tak v době T_b, bude zvlnění výstupního napětí menší než v předchozím případě, tj. nebudeme potřebovat přídavný vyhlazovací filtr LC.
Abychom pochopili, jaký vliv má použitá pracovní frekvence na použitý transformátor, zvolíme f = 100 kHz. Na transformátoru nesmíme zapomenout na demagnetizační vinutí (navracení energie z jeho magnetického obvodu zpět do zdroje).
Další změnou bude použití unipolárního tranzistoru ve funkci spínače.
Při orientačním návrhu opět použijeme přehledného tabulkového uspořádání.

	VELIČINA	**VZTAH + DOSAZENÍ**	**VÝSLEDEK**
1.	Potřebný stejnosměrný výkon:	$\mathbf{P_0 = U_0 \cdot I_0 = 17 \cdot 5 = 85\ W}$	$\mathbf{P_0 = 85\ W}$
2.	Pracovní frekvence:	volíme:	$\mathbf{f = 100\ kHz = k}$ $\mathbf{T_c = 10\ \mu s}$
3.	Řízení $\mathbf{U_0}$ poměrem $\frac{T_a}{T_b}$:	při plném zatížení: $\mathbf{T_a = 4\ \mu s;}$ $\mathbf{T_b = 6\ \mu s}$	**$T_b > T_a$, aby se transformátor „stihnul“ odmagnetovat – viz dále.**
4.	Úbytek napětí na Schottkyho diodě při proudu $\mathbf{I_0}$:	odhad: $\mathbf{U_{DF} = 1\ V}$	$\mathbf{U_{DF} = 1\ V}$
5.	Upravené výstupní napětí impulsního transformátoru:	$\mathbf{U_2 = U_0 + U_{DF} = 17 + 1 = 18\ V}$	$\mathbf{U_2 = 18\ V}$
6.	Upravený výstupní výkon impulsního transformátoru:	$\mathbf{P_2 = U_2 \cdot I_0 = 18 \cdot 5 = 90\ W}$ (ztráty na diodě $\mathbf{P_D = 5\ W}$)	$\mathbf{P_2 = 90\ W}$
7.	Akumulační tlumivka		
	a) Kritická indukčnost ($\mathbf{I_{0min} = I_0'}$):	$\mathbf{L = \frac{U_0}{2 \cdot I_{0min}} \cdot T_b =}$ $\mathbf{= \frac{17}{2 \cdot 1{,}5} \cdot 6 \cdot 10^{-6} = 34\ \mu H}$	$\mathbf{L = 34\ \mu H}$
		$\mathbf{\Delta I_L = \Delta I_L' = 2 \cdot I_0' = 3\ A}$	
		$\mathbf{I_{L\,max} = I_0 + \frac{\Delta I_L}{2} =}$ $\mathbf{= 5 + \frac{3}{2} = 6{,}5\ A}$	



b)	Jádro akumulační tlumivky:	Volíme z Přílohy 3A jádro EC35 z hmoty H21 se vzduchovou mezerou $\delta = 0{,}5$ mm, $A_{L\delta} = 250$ a $S_{min} = 71\ mm^2$.	**EC35;** $\delta = 0{,}5$ **mm;** $A_{L\delta} = 250$; $S_{min} = 71\ mm^2$
c)	Počet závitů akumulační tlumivky:	$N = \sqrt{\frac{L}{A_{L\delta} \cdot 10^{-9}}} = \sqrt{\frac{34 \cdot 10^{-6}}{250 \cdot 10^{-9}}} \doteq 12$ z.	$N = 12$ z.
d)	Kontrola maximální magnetické indukce v jádře tlumivky:	$B_{max} = \frac{L \cdot I_{L\,max}}{N \cdot S_{Fe\,min}} = \frac{34 \cdot 10^{-6} \cdot 6{,}5}{12 \cdot 71 \cdot 10^{-6}} \doteq 0{,}26$ T	$B_{max} = 0{,}26$T **Tato hodnota je menší než 0,32 T ⇒ jádro tlumivky s rezervou vyhovuje.**
e)	Průměr vodiče akumulační tlumivky:	Při zvolené proudové hustotě $J = 4\ A/mm^2$ z Přílohy 1:	$\varnothing d = 1{,}32$ mm; $\varnothing d^+ = 1{,}415$ mm; $S_{Cu} = 1{,}3665\ mm^2$
f)	Průřez vinutí akumulační tlumivky:	$S_V = S_{Cu} \cdot N = 1{,}3665 \cdot 10^{-6} \cdot 12 = 16{,}4\ mm^2 < 97\ mm^2$	$S_V = 16{,}4\ mm^2$ **Vinutí je proveditelné.**
8.	Impulsní transformátor		
a)	Střední hodnota proudu sekundárním vinutím I_{S2}' při minimálním zatěžovacím proudu I_0':	 $I'_{S2} = I'_0 \cdot \frac{T_c}{T_a} = 1{,}5 \cdot \frac{10}{4} = 3{,}75$ A	$I_{S2}' = 3{,}75$ A
b)	Změna proudu sekundárním vinutím při minimálním zatěžovacím proudu:	$\Delta I_2' = 2 \cdot I_{S2}' = 2 \cdot 3{,}75 = 7{,}5$ A	$\Delta I_2' = 7{,}5$ A
c)	Střední hodnota proudu sekundárním vinutím při jmenovitém zatěžovacím proudu:	$I_{S2} = I_0 \cdot \frac{T_c}{T_a} = 5 \cdot \frac{10}{4} = 12{,}5$ A	$I_{S2} = 12{,}5$ A

d)	Maximální hodnota proudu sekundárním vinutím impulsního transformátoru:	$I_{2max} = I_{S2} + \frac{\Delta I_2}{2} =$ $= 12{,}5 + \frac{7{,}5}{2} = 16{,}25\ A$	$I_{2max} = 16{,}25\ A$
e)	Minimální hodnota proudu sekundárním vinutím impulsního transformátoru:	$I_{2min} = I_{S2} - \frac{\Delta I_2}{2} =$ $= 12{,}5 - \frac{7{,}5}{2} = 8{,}75\ A$	$I_{2min} = 8{,}75\ A$
f)	Jádro impulsního transformátoru (* hodnoty, které možná budou muset být upraveny s ohledem na B_{max}):	Z Přílohy 3A volíme jádro EC35 z hmoty H21 se vzduchovou mezerou $\delta = 0{,}5\ mm^*$, $A_{L\delta} = 250^*$, $S_{min} = 71\ mm^2$, $\Delta B = 169\ mT$.	**EC35 (H21);** $\delta = 0{,}5\ mm^*$; $A_{L\delta} = 250^*$; $S_{min} = 71\ mm^2$
g)	Určení počtu závitů sekundárního vinutí: Vyjdeme ze vztahu $N_2 \cdot \Delta B_m \cdot S_{min} = L_2 \cdot \Delta I_2'$, přičemž $L_2 = A_{L\delta} \cdot 10^{-9} \cdot N_2^2$.	Odtud zjistíme: $N_2 = \frac{\Delta B_m \cdot S_{min}}{\Delta I_2' \cdot A_{L\delta} \cdot 10^{-9}} =$ $= \frac{0{,}169 \cdot 71 \cdot 10^{-6}}{7{,}5 \cdot 250 \cdot 10^{-9}} = 6{,}5\ z.$	$N_2 = 6{,}5\ z.$
h)	Indukčnost sekundárního vinutí impulsního transformátoru ($\Delta I_2' = \Delta I_2$):	$L_2 = A_{L\delta} \cdot 10^{-9} \cdot N_2^2 =$ $= 250 \cdot 10^{-9} \cdot 6{,}5^2 = 10{,}56\ \mu H$	$L_2 = 10{,}56\ \mu H$
i)	Předběžná kontrola maximální magnetické indukce v jádře transformátoru:	$B_{max} = \frac{L_2 \cdot I_{2max}}{N_2 \cdot S_{Fe\,min}} =$ $= \frac{10{,}56 \cdot 10^{-6} \cdot 16{,}25}{6{,}5 \cdot 71 \cdot 10^{-6}} = 372\ mT$	$B_{max} = 0{,}372\ T$ Podle grafu na str. 7 Přílohy 3A při vyšších teplotách B_{max} nevyhoví.
f′)	Jádro impulsního transformátoru EC35 ponecháme, zvětšíme vzduchovou mezeru:	Z Přílohy 3A str. 12 (EC35): $\delta = 1\ mm$, $A_{L\delta} = 141$	$\delta = 1\ mm$, $A_{L\delta} = 141$
g′)	Určení počtu závitů sekundárního vinutí:	$N_2 = \frac{\Delta B_m \cdot S_{min}}{\Delta I_2' \cdot A_{L\delta} \cdot 10^{-9}} =$ $= \frac{0{,}169 \cdot 71 \cdot 10^{-6}}{7{,}5 \cdot 141 \cdot 10^{-9}} \doteq 11\ z.$	$N_2 = 11\ z.$
h′)	Indukčnost sekundárního vinutí impulsního transformátoru ($\Delta I_2' = \Delta I_2$):	$L_2 = A_{L\delta} \cdot 10^{-9} \cdot N_2^2 =$ $= 141 \cdot 10^{-9} \cdot 11^2 = 17{,}1\ \mu H$	$L_2 = 17{,}1\ \mu H$

i′)	Předběžná kontrola maximální magnetické indukce v jádře transformátoru:	$B_{max} = \frac{L_2 \cdot I_{2max}}{N_2 \cdot S_{Femin}} =$ $= \frac{17{,}1 \cdot 10^{-6} \cdot 16{,}25}{11 \cdot 71 \cdot 10^{-6}} = 356\ mT$	$B_{max} = 0{,}356\ T$ Podle grafu na str. 7 Přílohy 3A vyhovuje téměř bez rezervy.
j)	Energie přenášená transformátorem při minimálním zatěžovacím proudu:	Energie na sekundární straně $W_2' = U_2 \cdot I_0' \cdot T_c =$ $= 17 \cdot 1{,}5 \cdot 10 \cdot 10^{-6} = 255\ \mu J$ musí být stejná jako na primární straně transformátoru: $W_1' = W_2' = 255\ \mu J$	$W_2' = 255\ \mu J$ $W_1' = W_2'$
k)	Odhad účinnosti:	$\eta = 0{,}8$	$\eta = 0{,}8$
l)	Střední hodnota proudu primárním vinutím transformátoru při minimálním zatěžovacím proudu:	$I_{S1}' = \frac{W_1'}{U_{Zmax} \cdot T_a \cdot \eta} =$ $= \frac{255 \cdot 10^{-6}}{342 \cdot 4 \cdot 10^{-6} \cdot 0{,}8} = 0{,}233\ A$	$I_{1S}' = 0{,}233\ A$ Tento proud je zvětšen o magnetizační proud jádra transformátoru.
m)	Převod transformátoru:	$p = \frac{I_{S1}'}{I_{S2}'} = \frac{0{,}233}{3{,}75} = 0{,}062$	$p = 0{,}062$
n)	Určení počtu závitů primárního vinutí transformátoru:	$N_1 = \frac{N_2}{p} = \frac{11}{0{,}062} = 177\ z.$	$N_1 = 177\ z.$
o)	Indukčnost primárního vinutí transformátoru:	$L_1 = A_{L\delta} \cdot 10^{-9} \cdot N_1^2 =$ $= 141 \cdot 10^{-9} \cdot 177^2 = 4{,}4\ mH$	$L_1 = 4{,}4\ mH$
p)	Maximální hodnota proudu primárním vinutím:	$I_{1max} = I_{2max} \cdot p =$ $= 16{,}25 \cdot 0{,}062 = 1\ A$	$I_{1max} = 1\ A$
q)	Kontrola maximální magnetické indukce v jádře transformátoru:	$B_{max} = \frac{L_1 \cdot I_{1max}}{N_1 \cdot S_{Femin}} =$ $= \frac{4{,}4 \cdot 10^{-3} \cdot 1}{177 \cdot 71 \cdot 10^{-6}} = 350\ mT$	$B_{max} = 0{,}350\ T$ Odchylka od bodu i′) je způsobena zaokrouhlováním.
r)	Střední hodnota proudu primárním vinutím při jmenovitém zatěžovacím proudu:	$I_{S1} = I_{S2} \cdot p =$ $= 12{,}5 \cdot 0{,}062 = 0{,}775\ A$	$I_{S1} = 0{,}775\ A$
s)	Minimální hodnota proudu primárním vinutím při jmenovitém zatěžovacím proudu:	$I_{1min} = I_{2min} \cdot p =$ $= 8{,}75 \cdot 0{,}062 = 0{,}5425\ A$	$I_{1min} = 0{,}5425\ A$
t)	Změna proudu primárním vinutím při jmenovitém zatěžovacím proudu:	$\Delta I_1 = I_{1max} - I_{1min} =$ $= 1 - 0{,}5425 = 0{,}4575\ A$ nebo také: $\Delta I_1 = \Delta I_2 \cdot p =$ $= 7{,}5 \cdot 0{,}062 = 0{,}465\ A$	$\Delta I_1 = 0{,}4575\ A$ Vzájemná odchylka obou hodnot je způsobena zaokrouhlováním.

u) Sekundární vinutí

α) Efektivní hodnota proudu sekundárním vinutím impulsního transformátoru:

$$I_{2ef}^2 = \frac{1}{T_c}\cdot\left\{\int_0^{T_a}\left(\frac{\Delta I_2}{T_a}\cdot t\right)^2 dt + 2\cdot\int_0^{T_a}\frac{\Delta I_2\cdot I_{2min}}{T_a}\cdot t\,dt + I_{2min}^2\cdot\int_0^{T_a} dt\right\} =$$

$$= \frac{1}{T_c}\cdot\left\{\frac{(\Delta I_2)^2\cdot T_a}{3} + \Delta I_2\cdot I_{2min}\cdot T_a + (I_{2min})^2\cdot T_a\right\} =$$

$$= \frac{T_a}{T_c}\cdot\left\{\frac{(\Delta I_2)^2}{3} + \Delta I_2\cdot I_{2min} + (I_{2min})^2\right\} = 0{,}4\cdot\left\{\frac{(7{,}5)^2}{3} + 7{,}5\cdot 8{,}75 + 8{,}75^2\right\} = 64{,}375$$

$$I_{2ef} = \sqrt{64{,}375} = 8{,}02\ \text{A}$$

I_{2ef} = 8,02 A

β) Proudová hustota v sekundárním vinutí: Podle Přílohy 3A: **J_{2max} = 5,1 A/mm²** → **J_{2max} = = 5,1 A/mm²**

γ) Průřez vodiče sekundárního vinutí:

$$S_{Cu2} = \frac{I_{2ef}}{J_{2max}} = \frac{8{,}02}{5{,}1} = 1{,}57\ \text{mm}^2$$

S_{Cu2} = = 1,57 mm²

δ) Vodič sekundárního vinutí: Volíme měděnou fólii o šířce 21 mm (Příloha 3B) a o tloušťce alespoň

$$tl = \frac{S_{Cu2}}{š} = \frac{1{,}57}{21} = 0.075\ \text{mm}$$

tl = 0.075 mm (tloušťku fólie volíme s ohledem na skinefekt).

v) Primární vinutí

α) Efektivní hodnota proudu primárním vinutím impulsního transformátoru:

$$I_{1ef}^2 = \frac{1}{T_a}\cdot\left\{\int_0^{T_a}\left(\frac{\Delta I_1}{T_a}\cdot t\right)^2 dt + 2\cdot\int_0^{T_a}\frac{\Delta I_1\cdot I_{1min}}{T_a}\cdot t\,dt + I_{1min}^2\cdot\int_0^{T_a} dt\right\} =$$

$$= \frac{T_a}{T_c}\cdot\left\{\frac{(\Delta I_1)^2}{3} + \Delta I_1\cdot I_{1min} + (I_{1min})^2\right\} =$$

$$= 0{,}4\cdot\left\{\frac{(0{,}465)^2}{3} + 0{,}465\cdot 0{,}5425 + 0{,}5425^2\right\} = 0{,}247$$

$$I_{1ef} = \sqrt{0{,}247} = 0{,}497\ \text{A}$$

I_{1ef} = 0,497 A

β) Proudová hustota v primárním vinutí: Podle Přílohy 3A: **J_{1max} = 5,1 A/mm²** → **J_{1max} = = 5,1 A/mm²**

γ) Průřez vodiče primárního vinutí:

$$S_{Cu1} = \frac{I_{1ef}}{J_{1max}} = \frac{0{,}497}{5{,}1} = 0{,}0975\ \text{mm}^2$$

S_{Cu1} = = 0,0975 mm²

δ) Průměr vodiče primárního vinutí: Z Přílohy 1 zjistíme, že danému průřezu odpovídá vodič o průměru **Ø d_1 = 0,355 mm** s vnějším průměrem **Ø d_1^+ = 0,40 mm**.

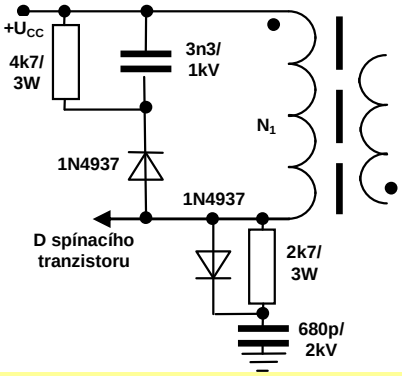
Ø d_1 = = 0,355 mm; **Ø d_1^+ = = 0,40 mm**

w)	Demagnetizační vinutí:		
α)	Demagnetizační vinutí v časovém intervalu T_b vrací energii z jádra transformátoru zpět do zdroje U_Z. Protože $T_b > T_a$, zvolíme stejný počet závitů jako má primární vinutí a budeme mít jistotu, že se jádro transformátoru určitě odmagnetuje.		**$N_d = N_1$** **$N_d = 177$ z.**
β)	Průměr vodiče demagnetizačního vinutí:	Z technických důvodů volíme stejný průměr vodiče, jako má primární vinutí.	**$\varnothing d_d$ =** **= 0,355 mm**; **$\varnothing d_d^+$ =** **= 0,40 mm**
x)	Průřez vinutí transformátoru:		**S_V = ... mm²** **Vinutí je proveditelné.**
α)	Sekundární vinutí:	**N_2 = 11 z. fólie 21x0,075 mm** **$S_{Cu2} = 11 \cdot 0{,}075 \cdot 21 =$** **$= 17{,}325\ mm^2$**	**$S_{Cu2} =$** **$= 17{,}325\ mm^2$**
β)	Primární vinutí:	**$N_1 = 177$ z. $\varnothing d_1 = 0{,}355$ mm** $S_{Cu1} = \frac{177}{560} = 31{,}6\ mm^2$	**$S_{Cu1} =$** **$= 31{,}6\ mm^2$**
γ)	Demagnetizační vinutí:	**$S_{Cud} = S_{Cu1} = 31{,}6\ mm^2$**	**$S_{Cud} =$** **$= 31{,}6\ mm^2$**
δ)	Celkový průřez vinutí:	**$S_{Cu} = S_{Cu2} + S_{Cu1} + S_{Cud} =$** **$= 17{,}325 + 31{,}6 + 31{,}6 =$** **$= 90{,}525\ mm^2$**	**$S_{Cu} = 90{,}53\ mm^2$; k dispozici je $S_V = 97\ mm^2$** **⇒ při pečlivém vinutí je transformátor realizovatelný (proklady!)**
y)	Omezení rozptylového magnetického toku transformátoru:	Rozptylový magnetický tok omezíme rozdělením primárního a demagnetizačního vinutí do dvou sekcí vždy po 89 závitech, mezi něž bude navinuto sekundární vinutí (viz TO VIII).	

9. Spínací tranzistor

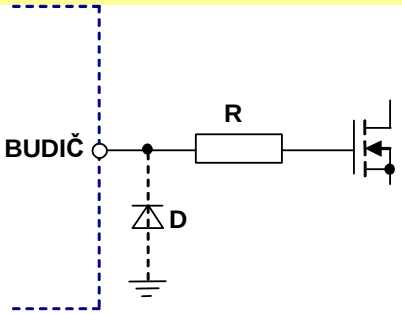
a)	Maximální napětí na tranzistoru v rozepnutém stavu (v časovém intervalu T_b):	$U_{DSmax} \doteq U_{Zmax} \cdot \left(1 + \frac{T_a}{T_b}\right) =$ $= 342 \cdot \left(1 + \frac{4}{6}\right) = 567\ V$	**$U_{DSmax} = 567$ V**
b)	Maximální hodnota kolektorového proudu:	Z bodu 8p: **$I_{1max} = 1$ A**	**$I_{1max} = 1$ A**
c)	Výběr tranzistoru z [2]:	V tomto případě zvolíme výkonový unipolární tranzistor Philips **BUK456-1000B**.	**$U_{DSmax} = 1$ kV;** **$I_{Dmax} = 3{,}1$ A;** **$P_{tot} = 125$ W**

d) Ochrana tranzistoru proti napěťovým špičkám:



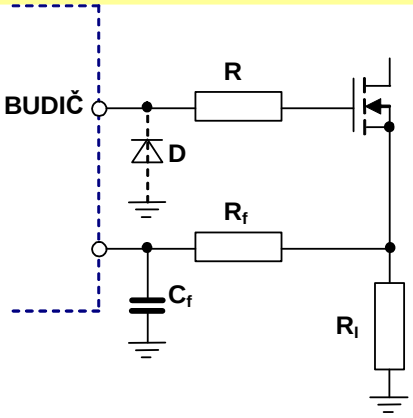
Tyto obvody tlumí zákmity, ke kterým dochází v okamžiku rozepnutí tranzistoru, kdy ještě není otevřena demagnetizační dioda (než je překonáno její prahové napětí).

e) Buzení tranzistoru – většinou je spínací tranzistor navázán na výstup budicího integrovaného obvodu přes rezistor, který zabraňuje nechtěným zákmitům výkonového tranzistoru.



R = 22 Ω; někdy v obvodu bývá zapojena ještě ochranná dioda D.

f) Snímání kolektorového proudu – v emitoru spínacího tranzistoru je zapojen snímací rezistor R_I, na němž se v časovém intervalu T_a objevuje pilově narůstající průběh napětí u_i, který se používá pro porovnávání s referenčním napětím řídicího obvodu UC 3844 nebo pro omezení kolektorového proudu:



$$R_I = \frac{U_{imax}}{I_{Cmax}} = \frac{1}{1} = 1\,\Omega$$

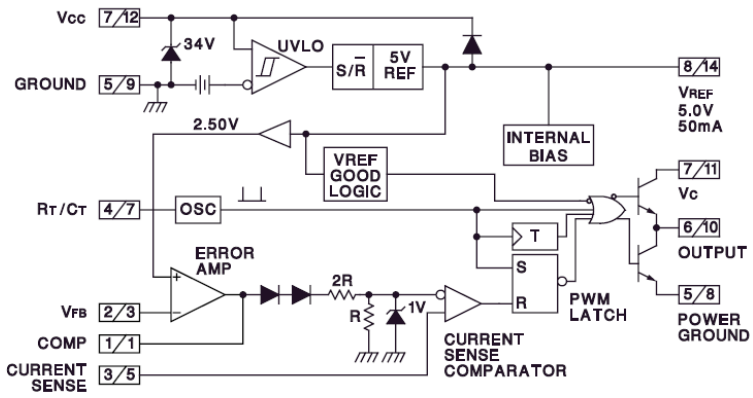
Velikost R_I závisí na potřebném vstupním napětí řídicího obvodu U_{imax}.

Pro $I_{Cmax} = I_{1max}$ = 1 A (viz bod 9b) a U_{imax} = 1 V (viz katalogový list UC 3844):

$$R_I = 1\,\Omega$$

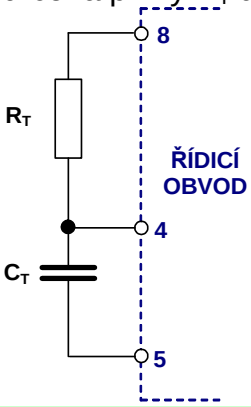
10. Řídicí obvod

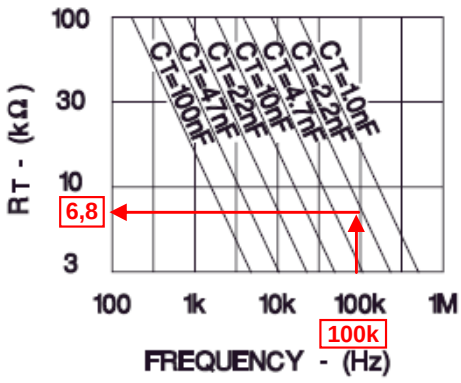
a) Ze zadání plyne, že budeme používat řídicí obvod UC 3844 [2], který má minimum vnějších součástek, potřebných ke své funkci. Řídicí obvod bude zapojen na primární straně měniče podle doporučení v katalogu.



Vývody: první údaj – pouzdro DIL-8, druhý údaj – pouzdro SO-14 a CFP-14

b) Prvky určující pracovní frekvenci řídicího obvodu – frekvence oscilátoru je určena prvky R_T a C_T:



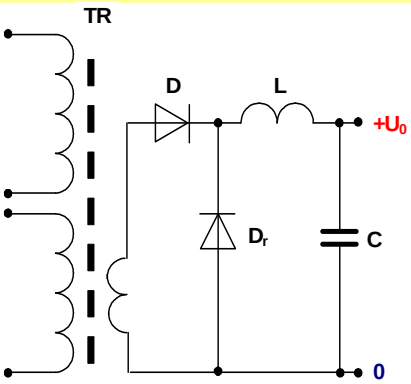


Pro f = 100 kHz volíme C_T = 2,2 nF; R_T = 6,8 kΩ. Jestliže bychom chtěli frekvenci nastavit přesně, nahradíme R_T sériovou kombinací rezistoru 5,6 kΩ a odporového trimru 2,2 kΩ.

11. Výstupní usměrňovač

a) Usměrňovací prvek:

Usměrňovač na sekundární straně transformátoru bude mít induktivní výstup, pro převod energie z akumulační tlumivky L do výstupního kondenzátoru C v časovém intervalu T_b použijeme rekuperační diodu.



Akumulační tlumivku jsme již navrhli v bodě 7 (L = 34 µH).

b) Vyhlazovací kondenzátor:

α) Určení zvlnění výstupního napětí na zátěži:

Podle bodu 7a: $\Delta I_L = \Delta I_L' = 2 \cdot I_0' = 3$ A

$\Delta I_L = 3$ A

Zvlnění výstupního napětí, kdyby nebyl zapojen vyhlazovací kondenzátor (nepoužitelné):

$$\Delta U_0 = R_Z \cdot \Delta I_L = \frac{U_0}{I_0} \cdot \Delta I_L =$$

$$= \frac{17}{5} \cdot 3 = 10{,}2 \text{ V}$$

β) Vyhlazovací kondenzátor (pro φ_Z = 1%):

$$C_{min} = \frac{T_a \cdot I_0}{\Delta U_0} = \frac{T_a \cdot I_0}{U_0 \cdot \varphi_{Z\,max}} =$$

$$= \frac{4 \cdot 10^{-6} \cdot 5}{17 \cdot 1 \cdot 10^{-2}} = 117{,}6 \text{ µF}$$

$C_{min} = 117{,}6$ µF

Budeme-li předpokládat, že kondenzátor má sériový ztrátový odpor ESR = 50 mΩ, bude výhodné řadit několik kondenzátorů paralelně.

Volíme 3x 47 µF/35 V

⇒ **C = 141 µF**;
ESR = 16,67 mΩ

C = 141 µF
ESR = 16,67 mΩ

Kontrola zvlnění výstupního napětí:

$$\varphi_z = 2 \cdot \frac{I_0}{U_0} \cdot \left(ESR + \frac{T_c}{8 \cdot C} \right) =$$

$$= 2 \cdot \frac{5}{17} \cdot \left(16{,}67 \cdot 10^{-3} + \frac{10 \cdot 10^{-6}}{8 \cdot 141 \cdot 10^{-6}} \right) =$$

$$= 0{,}015$$

Vypočítané zvlnění je poněkud větší než požadované ⇒ musíme zvolit kondenzátory s menším ESR nebo zvětšit kapacitu paralelní kombinace kondenzátorů.

12. Realizace zpětné vazby:

    Viz Př. 2.3.2.2-01.

13. Napájení řídicího obvodu:

    Viz Př. 2.3.2.2-01.

14. Obvod pomalého náběhu spínaného zdroje:

    Viz Př. 2.3.2.2-01.

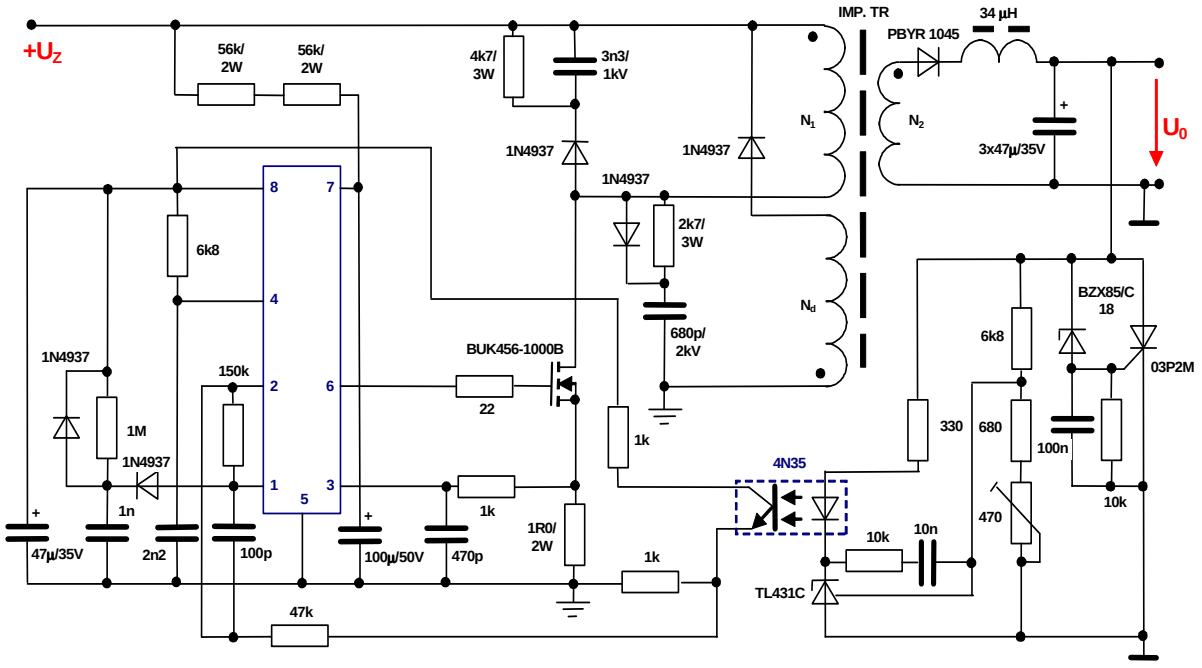
15. Omezení vstupního proudu spínaného zdroje při zapnutí:

    Viz Př. 2.3.2.2-01.

16. Ochrana výstupu zdroje proti přepětí:

    Viz Př. 2.3.2.2-01.

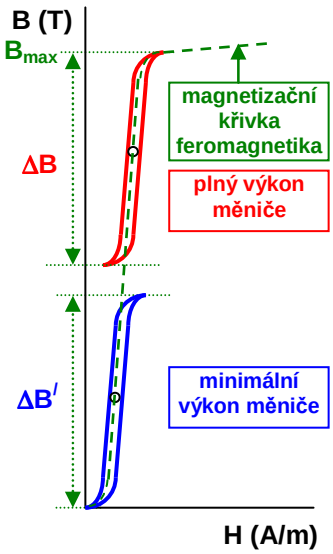
17. Celkové schéma navrženého spínaného zdroje:



2.3.2.3 Poznámky k návrhu dvojčinných spínaných zdrojů

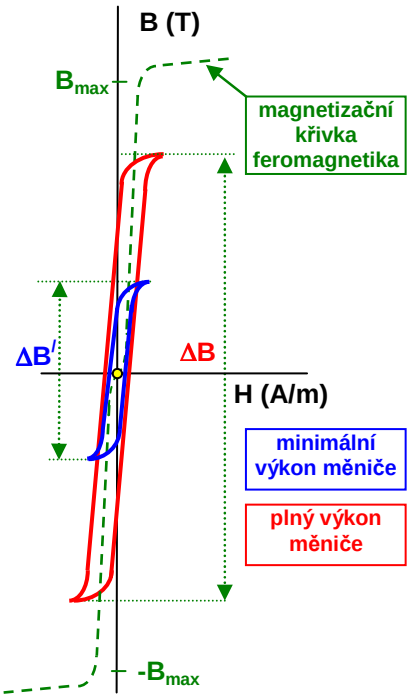
V předchozím pojednání a příkladech byly řešeny jednočinné zdroje. Jestliže budeme potřebovat vyšší dodávaný výkon, budeme muset sáhnout ke dvojčinným zdrojům.

Jednočinný měnič



obr. 2.3.2.3-1a

Dvojčinný měnič

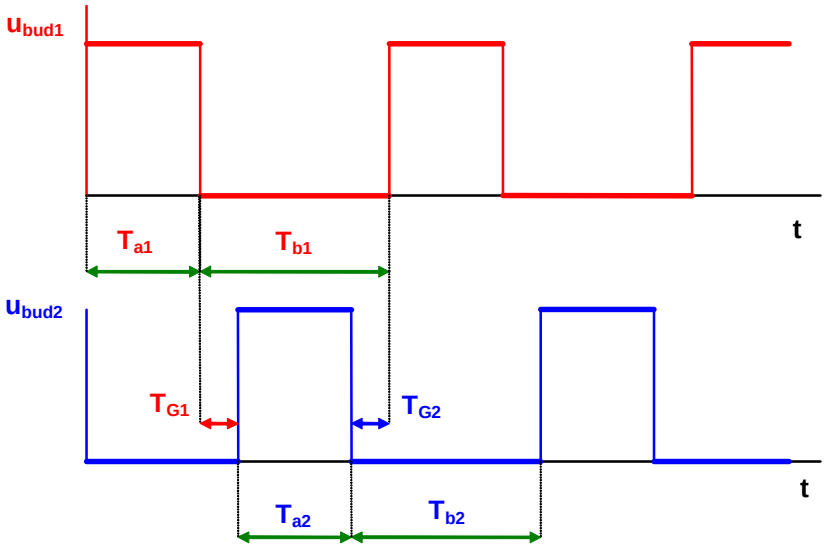


obr. 2.3.2.3-1b

U nich lépe využijeme feromagnetikum cívky nebo transformátoru, protože můžeme volit větší zdvih magnetické indukce ΔB (obr. 2.3.2.3-1a,b).

Na vyšších frekvencích ale rostou ztráty ve feromagnetiku a my nesmíme dopustit nadměrné ohřívání materiálu jádra, takže na pracovních frekvencích nad 100 kHz je maximálně povolený zdvih magnetické indukce ΔB u dvojčinných měničů prakticky stejný jako u jednočinných měničů (viz Příloha 3A).

Postup návrhu dvojčinného spínaného zdroje je obdobný postupu u jednočinného spínaného zdroje. Musíme si však dát pozor na ochranný interval v budicím průběhu pro spínací tranzistory (obr. 2.3.2.3-2). Ten zajišťuje, že nikdy nebudou současně sepnuty oba tranzistory střídače (během doby T_G se tranzistor, který právě vypíná, musí spolehlivě uzavřít).



obr. 2.3.2.3-2

Problém ochranného intervalu snadno vyřešíme, použijeme-li některý z integrovaných řídicích obvodů pro dvojčinné měniče, který má ochranný obvod standardně zabudován (např. TL494). Širokou nabídku integrovaných řídicích obvodů poskytuje [2].

2.4 Použitá literatura a jiné zdroje

[1] FAKTOR, Zdeněk. *Transformátory a cívky*. Praha : BEN – technická literatura, 1999. 393 s. ISBN 80-86056-49-X.

[2] Katalogové hodnoty součástek [online] [cit. 2010-05-31]. Dostupné z: <http://www.datasheetcatalog.com>.

[3] Katalogové hodnoty feritů [online] [cit. 2010-05-31]. Dostupné z: <http://www.ferroxcube.com>.

[4] Katalogové hodnoty feritů [online] [cit. 2010-05-31]. Dostupné z: <http://www.mag-inc.com/>.

[5] Understanding Buck Power Stages in Switch Mode Power Supplies. TEXAS INSTRUMENTS Application Report SLVA057, 1999. [online] [cit. 2010-05-31]. Dostupné z: <http://focus.ti.com/lit/an/slva057/slva057.pdf>

[6] Understanding Boost Power Stages in Switch Mode Power Supplies. TEXAS INSTRUMENTS Application Report SLVA061, 1999. [online] [cit. 2010-05-31]. Dostupné z: <http://focus.ti.com/lit/an/slva061/slva061.pdf>

[7] Understanding Buck-Boost Power Stages in Switch Mode Power Supplies. TEXAS INSTRUMENTS Application Report SLUA059A, 1999, revised 2002. [online] [cit. 2010-05-31]. Dostupné z: <http://www.power.ti.com>